

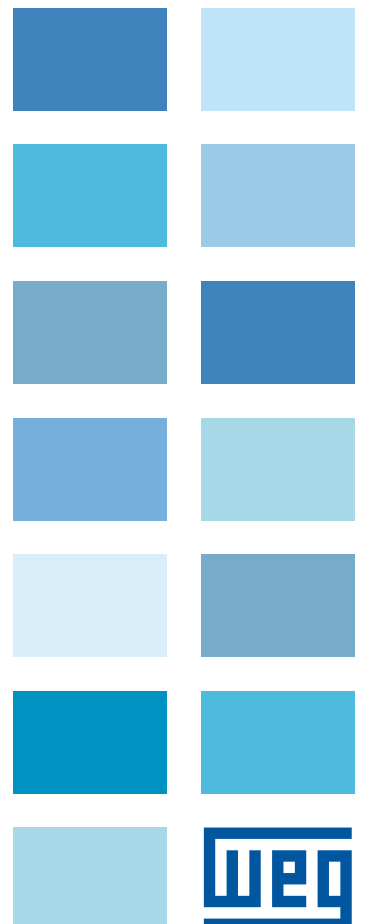
LINHA SIW500H

Modelos:

SIW500H ST036

SIW500H ST040

Manual do Usuário





Manual do Usuário

LINHA SIW500H

Modelos:

SIW500H ST036

SIW500H ST040

Idioma: Português

1 SÍMBOLOS	8
2 PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	9
2.1 SEGURANÇA GERAL	9
2.2 AVISO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE.....	9
2.3 REQUISITOS DE PESSOAL.....	9
2.4 PROTEÇÃO DE ETIQUETAS	9
2.5 INSTALAÇÃO.....	9
2.6 CONEXÕES DOS CABOS.....	10
2.7 OPERAÇÃO	10
2.8 MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO	10
3 VISÃO GERAL	11
3.1 INTRODUÇÃO.....	11
3.1.1 Aplicação em rede	11
3.2 APARÊNCIA.....	12
3.3 DESCRIÇÃO DA ETIQUETA	15
3.4 PRINCÍPIO DE OPERAÇÃO	16
4 ARMAZENAMENTO DO INVERTER	19
5 INSTALAÇÃO DO SISTEMA	20
5.1 VERIFICAÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO	20
5.2 FERRAMENTAS	20
5.3 MONTAGEM NA PAREDE DO SIW500H	24
5.3.1 Determinação da posição de instalação	24
5.3.2 Deslocamento do inverter	28
5.3.3 Instalação do suporte de montagem	28
5.3.4 Instalação do SIW500H.....	31
5.4 MONTAGEM EM SUPORTE DO SIW500H	33
5.4.1 Determinação da posição de instalação	33
5.4.2 Deslocamento do inverter	35
5.4.3 Instalação do suporte de montagem	35
5.4.4 Instalação do SIW500H.....	37
6 CONEXÃO DOS CABOS	38
6.1 ABERTURA DA PORTA DO COMPARTIMENTO DE MANUTENÇÃO	38
6.2 CONEXÃO DO CABO DE ATERRAMENTO (PE).....	39
6.3 CONEXÃO DE CABOS DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA CA	41
6.4 CONEXÃO DOS CABOS DE ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA CC.....	47
6.5 CONEXÃO DOS CABOS DE COMUNICAÇÃO.....	52
6.5.1 Descrição do modo de comunicação	52
6.5.2 Conexão de cabos de comunicação RS485.....	53
6.5.3 (Opcional) Conexão de cabos de comunicação FE	58
6.6 FECHAMENTO DA PORTA DO COMPARTIMENTO DE MANUTENÇÃO.....	61
7 COMISSIONAMENTO DO SISTEMA	63
7.1 VERIFICAÇÃO ANTES DE LIGAR	63
7.2 COMO LIGAR O SIW500H.....	63
7.3 DESATIVAÇÃO DO SIW500H	67

8 INTERAÇÕES HOMEM-MÁQUINA	68
8.1 OPERAÇÕES COM UM PEN DRIVE.....	68
8.1.1 Exportação de configurações	68
8.1.2 Importação de configuração	69
8.1.3 Exportação de dados.....	70
8.1.4 Atualização	70
8.2 OPERAÇÕES COM SMARTLOGGER	71
8.3 OPERAÇÕES COM O NMS	71
8.4 OPERAÇÕES COM O APLICATIVO DO SIW500H	71
9 MANUTENÇÃO	72
9.1 MANUTENÇÃO DE ROTINA.....	72
9.2 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	72
10 MANUSEIO DO SIW500H	79
10.1 REMOÇÃO DO SIW500H.....	79
10.2 EMBALAGEM DO SIW500H	79
10.3 DESCARTE DO SIW500H	79
11 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	80
12 CÓDIGOS DE REDES ELÉTRICAS	82
13 SIGLAS E ABREVIACÕES	85

1 SÍMBOLOS

**PERIGO!**

Indica um perigo de nível alto de risco que, se não for evitado, resultará em morte ou ferimentos graves.

**ATENÇÃO!**

Indica um perigo de nível médio de risco que, se não for evitado, poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

**CUIDADO!**

Indica um perigo de nível baixo de risco que, se não for evitado, poderá resultar em ferimentos leves ou moderados.

**AVISO!**

Indica um situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em danos ao equipamento, perda de dados, deterioração do desempenho ou resultados imprevistos.

AVISO é usado para abordar práticas não relacionadas a ferimentos pessoais.

**NOTA!**

Complementa as informações importantes no texto principal.

NOTA é usada para abordar informações não relacionadas a ferimentos pessoais, danos ao equipamento e degradação ambiental.

2 PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

2.1 SEGURANÇA GERAL

**AVISO!**

Antes de executar as operações, leia este manual e siga todas as precauções para evitar acidentes. As precauções de segurança apresentadas neste documento não abrangem todas as precauções de segurança. A WEG não será responsabilizada por quaisquer consequências causadas pela violação dos regulamentos de operação de segurança e dos padrões de uso, produção e design.

2.2 AVISO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A WEG não será responsabilizada por quaisquer consequências causadas por qualquer um dos seguintes eventos:

- Transporte;
- As condições de armazenamento não atendem aos requisitos especificados neste documento;
- Violar as instruções de operação e precauções de segurança neste documento para instalação, conexão a cabo e manutenção;
- Operação em ambientes extremos que não são abordados neste documento;
- Modificações não autorizadas no produto ou no código de software;
- Instalação ou uso em ambientes não especificados nos padrões internacionais relacionados.

2.3 REQUISITOS DE PESSOAL

Apenas eletricitistas certificados têm permissão para instalar e operar o SIW500H.

- A equipe de operação deve receber treinamento profissional;
- O pessoal de operação deve ler este documento e seguir todas as precauções;
- O pessoal de operação deve estar familiarizado com as especificações de segurança sobre o sistema elétrico;
- O pessoal de operação deve entender a composição e os princípios de operação do sistema FV ligado à rede elétrica e os regulamentos locais.

2.4 PROTEÇÃO DE ETIQUETAS

- Não rabisque nem danifique as etiquetas de aviso no inverter, pois elas contêm informações importantes sobre a operação segura;
- Não danifique a chapa de identificação no compartimento do inverter, pois ela contém importantes informações sobre o produto.

2.5 INSTALAÇÃO

- Certifique-se de que o inverter não esteja conectado a uma fonte de alimentação nem ativado antes de iniciar a instalação;
- Certifique-se de que não haja objetos dentro de um perímetro de 300 mm, 200 mm, 500 mm, 600 mm e 1.000 mm à esquerda, à direita, em cima, embaixo e na frente do inverter, respectivamente. Isso serve para permitir espaço suficiente para a instalação e dissipação do calor. Para facilitar a instalação, certifique-se de que o inverter inferior esteja a 730 mm acima do solo, no máximo. Se tiver dúvidas sobre a distância, consulte os engenheiros de suporte técnico locais;
- Certifique-se de que o inverter esteja instalado em um ambiente bem ventilado;
- Certifique-se de que os dissipadores térmicos do inverter não estejam bloqueados ou obstruídos;
- Abra a porta do compartimento de manutenção do chassi antes de conectar os cabos. Não realize qualquer operação em outros componentes no interior do chassi, exceto conectar o cabo PE, cabos de alimentação CA e cabos de comunicação.

2.6 CONEXÕES DOS CABOS

**PERIGO!**

Antes de conectar os cabos, certifique-se de que o inversor esteja fixado na posição e não esteja danificado de forma nenhuma. Caso contrário, poderão ocorrer choques elétricos ou incêndio.

- Certifique-se de que todas as conexões elétricas estejam em conformidade com os padrões elétricos locais;
- Obtenha a aprovação da companhia de energia elétrica local antes de usar o inversor para gerar eletricidade no modo ligado à rede elétrica;
- Certifique-se de que os cabos usados em um sistema FV ligado à rede elétrica estejam conectados e isolados devidamente e atendam a todos os requisitos de especificação.

2.7 OPERAÇÃO

**PERIGO!**

Altas tensões podem causar choques elétricos, resultar em lesões graves, óbito ou danos sérios à propriedade do inversor em operação. Siga rigorosamente as precauções de segurança deste documento e dos documentos associados ao operar o inversor.

- Não toque em um inversor energizado, pois o dissipador térmico poderá estar a mais de 60 °C;
- Siga as leis e os regulamentos locais ao operar o equipamento.

2.8 MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO

**PERIGO!**

Altas tensões podem causar choques elétricos, resultar em lesões graves, óbito ou danos sérios à propriedade do inversor em operação. Antes da manutenção, desative o inversor e cumpra rigorosamente as precauções de segurança deste documento e dos documentos associados para operar o inversor.

- Mantenha o inversor com as informações deste documento, as ferramentas adequadas e os equipamentos de teste;
- Antes de executar tarefas de manutenção, desative o inversor e aguarde pelo menos cinco minutos;
- Posicione sinais de aviso temporários ou erga cercas para impedir o acesso não autorizado ao local da manutenção;
- Retifique quaisquer falhas que possam comprometer o desempenho da segurança do inversor antes de ligá-lo novamente;
- Observe as precauções contra descarga eletrostática durante a manutenção;
- Para segurança pessoal, vista luvas de isolamento e calçados de segurança.

3 VISÃO GERAL

3.1 INTRODUÇÃO

Função

O SIW500H é um inversor de cadeia FV trifásico ligado à rede elétrica que converte a energia elétrica CC gerada por cadeias FV em energia elétrica CA e alimenta a rede elétrica.

Modelo

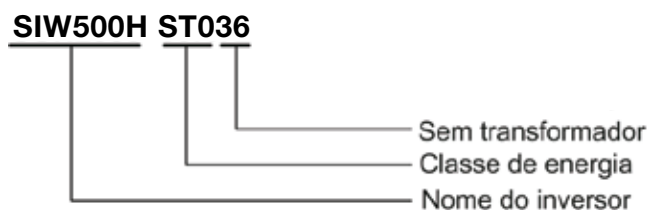


Figura 3.1: Descrição do número de modelo.

Modelo	Energia de saída nominal	Tensão de saída nominal
SIW500H ST036	36 kW	380 V/400 V/480 V
SIW500H ST040	40 kW	480 V

Tabela 3.1: Modelos do SIW500H e tensão e energia de saída nominal correspondente.

3.1.1 Aplicação em rede

O SIW500H aplica-se a sistemas de energia FV ligados à rede elétrica para prédios comerciais e grandes centrais elétricas. Normalmente, um sistema de energia FV ligado à rede elétrica inclui strings, inversores ligados à rede elétrica, unidades de distribuição CA (ACDUs) e um transformador de isolamento, conforme mostrado em **Figura 3.2**.

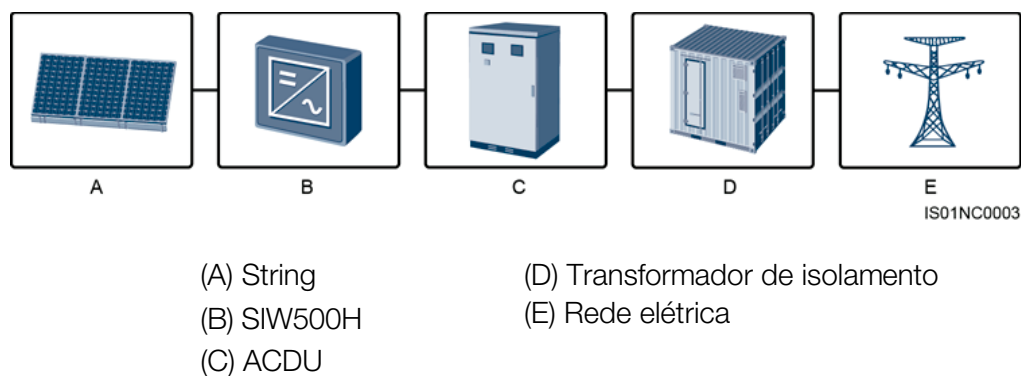
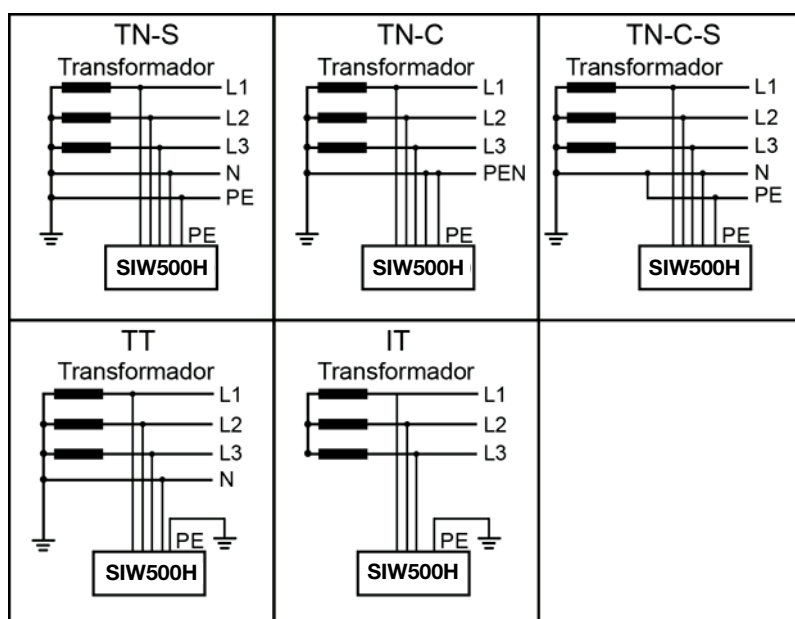


Figura 3.2: Aplicação em rede

Redes elétricas suportadas

O SIW500H ST036 suporta os seguintes modos de rede elétrica: TN-S, TN-C, TN-C-S, TT e IT.
O SIW500 ST040 suporta apenas o modo de rede elétrica IT.

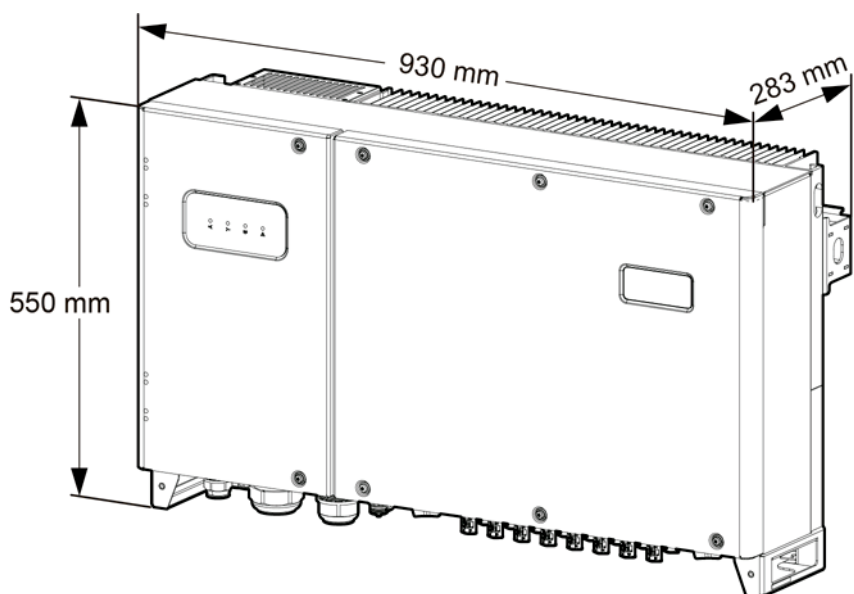


IS01S10001

Figura 3.3: Modos de rede elétrica.

3.2 APARÊNCIA

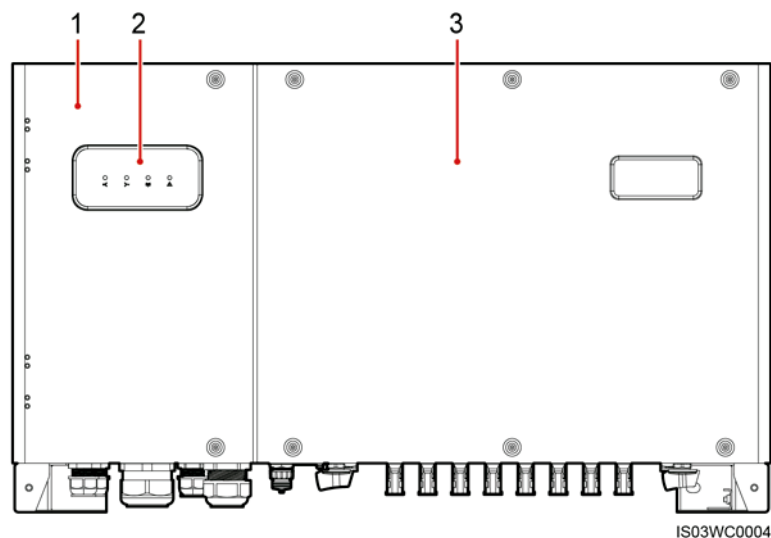
Dimensões do SIW500H



IS03WC0001

Figura 3.4: Dimensões do SIW500H (incluindo a placa de montagem).

Visão frontal



- (1) Porta do compartimento de manutenção
- (2) Indicador LED
- (3) Painel do host

Figura 3.5: Visão frontal.

LED	Status		Significado
Indicador de conexão FV 	Verde (aceso)		Pelo menos uma string está conectada corretamente, e a tensão de entrada CC do circuito de MPPT correspondente é maior ou igual a 200 V.
	Verde (apagado)		O SIW500H desconecta todas as strings, ou a tensão de entrada CC de cada circuito de MPPT é inferior a 200 V.
Indicador de ligação com a rede elétrica 	Verde (aceso)		O SIW500H está conectado à rede elétrica.
	Verde (apagado)		O SIW500H não está conectado à rede elétrica.
Indicador de comunicações 	Verde piscando em intervalos curtos (ligado por 0,5s e, em seguida, desligado por 0,5s)		O SIW500H recebe dados de comunicações normalmente.
	Verde (apagado)		O SIW500H não recebe dados de comunicações durante 10s.
Indicador de alarme/ manutenção 	Status do alarme	Vermelho piscando em intervalos longos (ligado por 1s e, em seguida, desligado por 4s)	Um alarme de aviso é gerado.
		Vermelho piscando em intervalos curtos (ligado por 0,5s e, em seguida, desligado por 0,5s)	Um alarme secundário é gerado.
		Vermelho constante	Um alarme importante é gerado.
	Status de manutenção local	Verde piscando em intervalos longos (ligado por 1s e, em seguida, desligado por 1s)	Manutenção local em andamento.
		Verde piscando em intervalos curtos (ligado por 0,125s e, em seguida, desligado por 0,125s)	Falha na manutenção local.
		Verde constante	Manutenção local realizada com êxito.

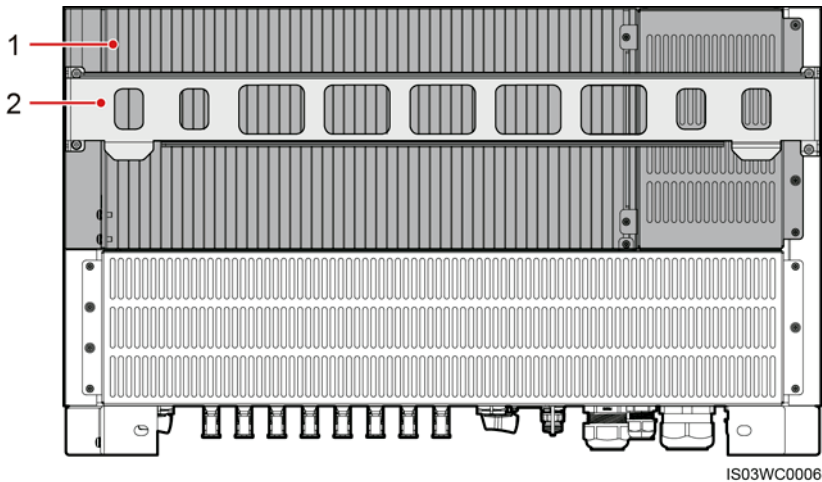
Tabela 3.2: Descrição do indicador LED (da esquerda para a direita).



NOTA!

- A manutenção local refere-se às operações realizadas depois que um pen drive, um módulo WLAN, um módulo Bluetooth ou um cabo de dados USB é inserido na porta USB do inversor solar. Por exemplo, a manutenção local inclui importação e exportação de dados usando um pen drive e conectando o aplicativo SIW500H através de um módulo WLAN, um módulo Bluetooth ou um cabo de dados USB.
- Se um alarme e a manutenção local acontecerem simultaneamente, o indicador de alarme/manutenção exibirá primeiro o estado da manutenção local. Após a remoção do pen drive, do módulo WLAN, do módulo Bluetooth ou do cabo de dados USB, o indicador mostrará o estado do alarme.

Visão traseira do SIW500H



- (1) Dissipador térmico
(2) Placa de montagem

Figura 3.6: Visão traseira do SIW500H.

Visão inferior do SIW500H

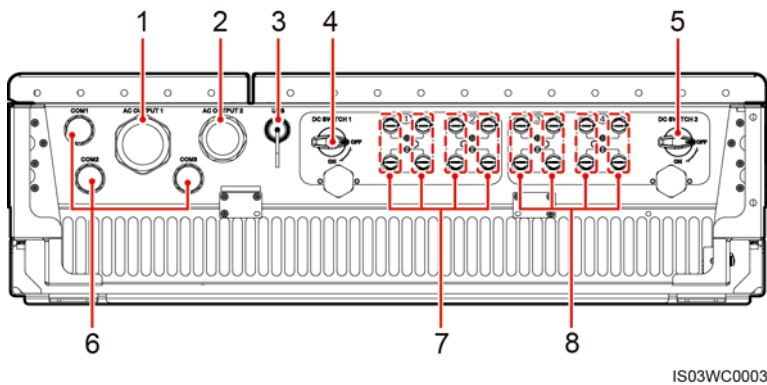


Figura 3.7: Visão inferior do SIW500H.

Nº	Componente	Tela de seda
1	Conector do cabo à prova d'água (diâmetro interno: 18 a 44 mm)	AC OUTPUT 1
2	Conector do cabo à prova d'água (diâmetro interno: 24 a 32 mm)	AC OUTPUT 2
3	Porta USB	USB
4	Chave CC 1	DC SWITCH 1
5	Chave CC 2	DC SWITCH 2
6	Conectores do cabo à prova d'água (diâmetro interno: 14 a 18 mm)	COM1, COM2, COM3
7	Terminais de entrada CC (controlados por DC SWITCH 1)	+/-
8	Terminais de entrada CC (controlados por DC SWITCH 2)	+/-

Tabela 3.3:

**NOTA!**

- O conector de cabo à prova d'água é abreviado como conector à prova d'água no texto a seguir.
- Use a porta USB apenas durante tarefas de manutenção (como configuração de ativação, atualização e exportação de dados). Certifique-se de que a tampa USB esteja apertada quando a porta USB não estiver em uso.

3.3 DESCRIÇÃO DA ETIQUETA

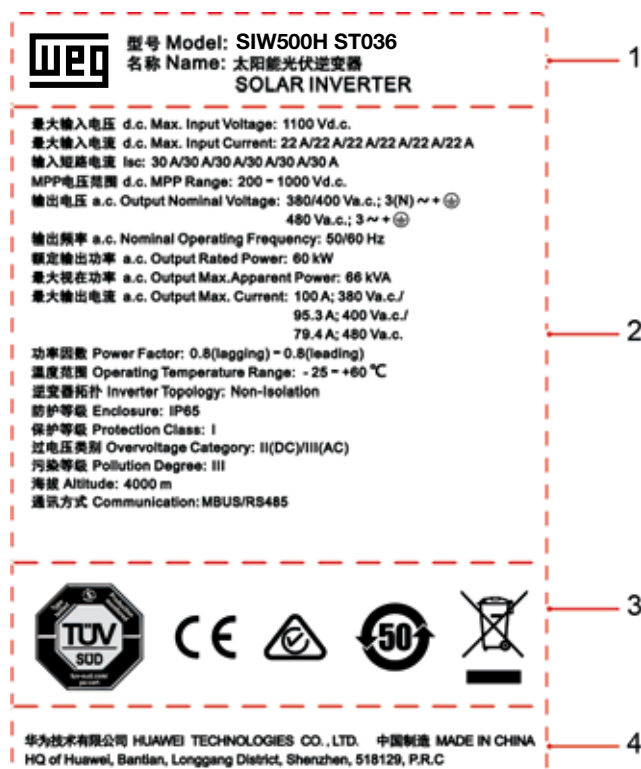
Símbolos

Rótulo	Nome	Significado
	Aviso de funcionamento	Existem possíveis ameaças quando o SIW500H é ativado. Adote medidas de proteção quando estiver operando o SIW500H.
	Aviso de queimadura	Não toque em um SIW500H em funcionamento, pois ele gera altas temperaturas no invólucro.
	Descarga de atraso	■ Existe alta tensão quando o SIW500H é ativado. Apenas técnicos eletricitas qualificados e treinados têm permissão para realizar operações no SIW500H. ■ Existe tensão residual quando o SIW500H é desativado. Leva 5 minutos para o SIW500H descarregar para a tensão segura.
	Consultar a documentação	Relembre os operadores de que eles devem consultar os documentos fornecidos com o SIW500H.
	Aterramento	Indica a posição para a conexão do cabo de aterramento.
	Aviso de operação	Não remova o conector de entrada CC quando o SIW500H estiver em funcionamento.
	Rótulo do número de série (SN) do SIW500H	Indica o número de série do SIW500H.

Tabela 3.4: Descrição da etiqueta.

Chapa de identificação

O SIW500H é identificado com uma chapa de identificação no lado que contém as informações do modelo, as especificações técnicas e símbolos de conformidade, como mostrado em **Figura 3.8**.



- (1) Marca e modelo do produto
- (2) Especificações técnicas importantes
- (3) Símbolos de conformidade
- (4) Nome da empresa e país de produção

Figura 3.8: Chapa de identificação do SIW500H ST036.



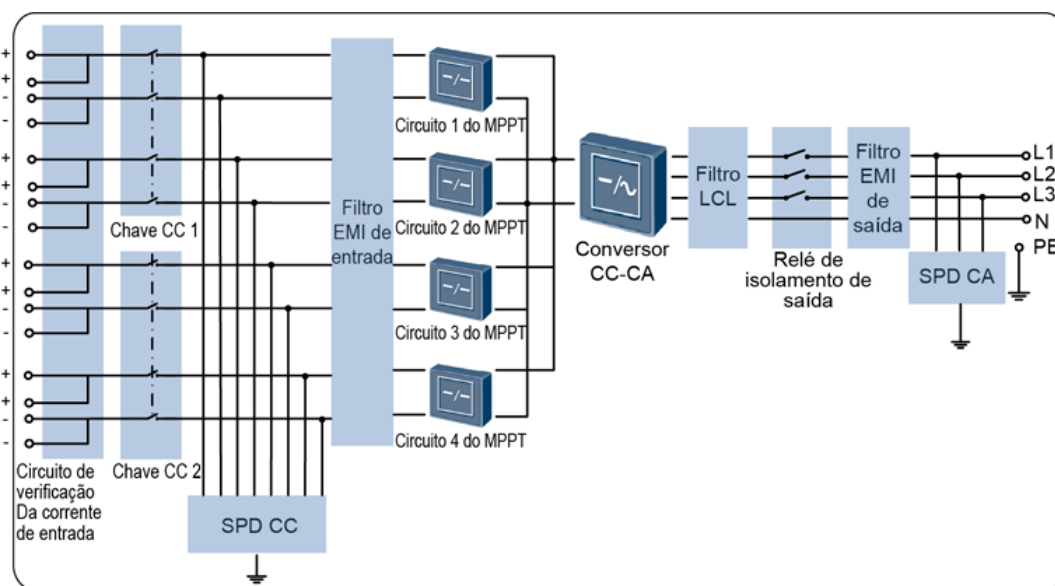
NOTA!

A imagem da chapa de identificação serve somente para referência. A chapa de identificação real prevalece.

3.4 PRINCÍPIO DE OPERAÇÃO

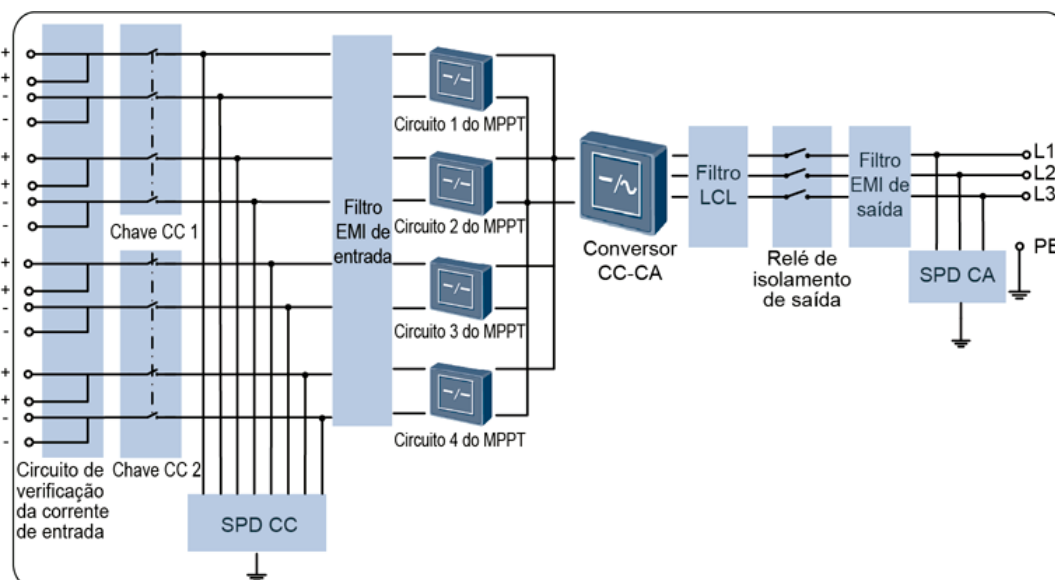
Diagrama conceitual

O SIW500H recebe entradas de oito strings. As entradas são agrupadas em quatro rotas MPPT dentro do SIW500H para acompanhar o ponto de potência máxima das strings. A energia elétrica CC é convertida em energia elétrica CA trifásica por meio de um circuito inverter. A proteção contra sobretensão é suportada pela CC e pela CA. **Figura 3.9** mostra o diagrama conceitual do SIW500H ST036. **Figura 10** mostra o diagrama conceitual do SIW500H ST040.



IS03PC0005

Figura 3.9: Diagrama conceitual do SIW500H ST036.



IS03PC0002

Figura 3.10: Diagrama conceitual do SIW500H ST040.

Modos de operação

O SIW500H pode funcionar no modo de espera, de operação ou de desligamento. **Figura 3.11** mostra a relação entre os três modos de funcionamento.

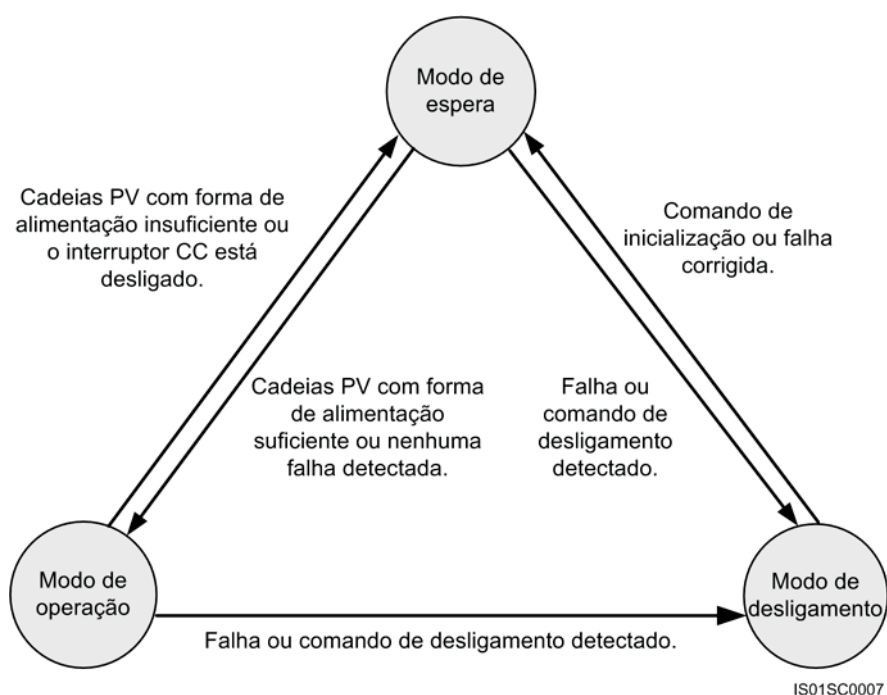


Figura 3.11: Modos de funcionamento do SIW500H.

Modo de operação	Descrição
Em espera	O SIW500H entra no modo de espera quando o ambiente externo não atende aos requisitos para iniciar o SIW500H. Em modo de espera: ■ O SIW500H verifica continuamente seu status e entra no modo operacional depois que os requisitos operacionais são cumpridos. ■ O SIW500H entra no modo de desligamento após a detecção de um comando de desligamento ou de uma falha após a inicialização.
Ambiente	Em modo de operação: ■ O SIW500H converte a energia elétrica CC das strings em energia elétrica CA e fornece energia para a rede elétrica. ■ O SIW500H rastreia o ponto de potência máxima para maximizar a saída da string. ■ O SIW500H entra no modo de desligamento após a detecção de uma falha ou de um comando de desligamento e entra no modo de espera depois de detectar que a energia de saída da string não atende aos requisitos de geração de eletricidade ligada à rede elétrica.
Desligamento	■ Em modo de espera ou de operação, o SIW500H entra no modo de desligamento após a detecção de uma falha ou comando de desligamento. ■ No modo de desligamento, o SIW500H entra no modo de espera após a detecção de um comando de inicialização ou após a correção da falha.

Tabela 3.5: Descrição do modo de operação.

4 ARMAZENAMENTO DO INVERTER

Os seguintes requisitos devem ser atendidos se o SIW500H não for colocado em uso diretamente:

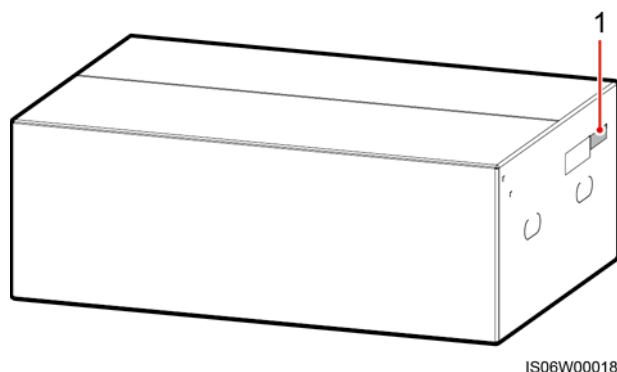
- Coloque o SIW500H na embalagem original. Mantenha o dessecante e lacre-o usando a fita adesiva.
- Mantenha a temperatura de armazenamento de -40 °C a 70 °C e a umidade relativa (RH) de 5% a 95%.
- O inverter deve ser armazenado em um local limpo e seco e deve ser protegido contra poeira e corrosão por vapor de água.
- Um máximo de cinco SIW500Hs com embalagem com dimensões (L x A x P) de 1.095 mm x 395 mm x 745 mm podem ser empilhados. Um máximo de cinco SIW500Hs com embalagem com dimensões (L x A x P) de 1.045 mm x 400 mm x 680 mm podem ser empilhados. Para evitar lesões corporais ou danos ao dispositivo, empilhe os SIW500Hs com cuidado para impedir que eles caiam.
- Inspeções periódicas são necessárias durante o armazenamento. Se mordidas de roedores forem encontradas, troque os materiais de embalagem imediatamente.
- Se o inverter tiver sido armazenado por um período prolongado de tempo, inspeções e testes deverão ser realizados por pessoal qualificado antes que ele seja colocado em uso.

5 INSTALAÇÃO DO SISTEMA

5.1 VERIFICAÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO

Materiais de embalagem externa

Antes de desembalar o inverter, verifique se há danos nos materiais da embalagem externa, como furos e rachaduras, e verifique o modelo do inverter. Se forem encontrados danos ou se o modelo do inverter não for o que você solicitou, não desembale o conteúdo e entre em contato com seu fornecedor assim que possível.



IS06W00018

(1) Posição da etiqueta do modelo

Figura 5.1: Posição da etiqueta do modelo do inverter.



NOTA!

Recomendamos que você remova os materiais de embalagem em até 24 horas antes de instalar o inverter

Conteúdo do pacote

Depois de desembalar o inverter, verifique se o conteúdo está intacto e completo. Se algum dano for encontrado ou algum componente estiver faltando, entre em contato com o seu fornecedor.

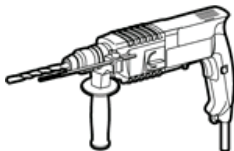


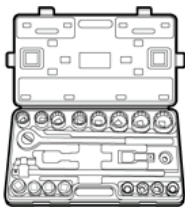
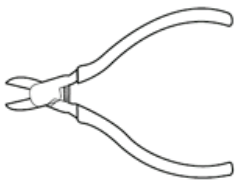
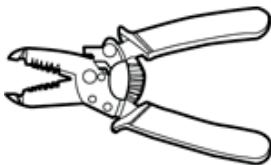
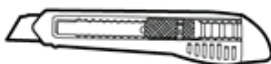
NOTA!

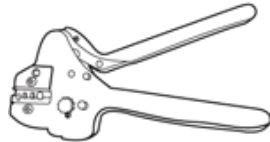
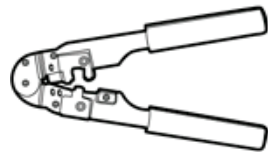
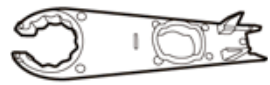
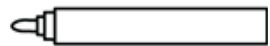
Para obter detalhes sobre a quantidade de itens do conteúdo, consulte a Lista de itens da embalagem.

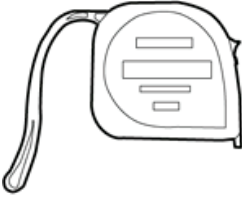
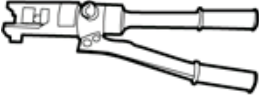
5.2 FERRAMENTAS

Prepare as ferramentas necessárias para a instalação e as conexões dos cabos.

Ferramenta	Modelo	Função
Furadeira 	Broca: $\Phi 14$ mm e $\Phi 16$ mm	■ Broca: $\Phi 14$ mm, usada para fazer furos no suporte. ■ Broca: $\Phi 16$ mm, usada para fazer furos na parede.
Chave inglesa ajustável 	■ Com um comprimento de 200mm ■ Com uma extremidade aberta de 24 mm	Protege os parafusos.

Ferramenta	Modelo	Função
Chave soquete 	N/D	Protege os parafusos e os terminais de saída CA.
Chave inglesa de torque 	Com uma extremidade aberta de 18 mm, 33 mm, 52 mm ou 65 mm	Protege os parafusos e tampas de travamento.
Alicate de corte diagonal 	N/D	Corte as presilhas de cabos.
Decapador de fio 	N/D	Revestimentos de cabos desencapados.
Chave de fenda de cabeça chata 	Cabeçote: 0,6 mm x 3,5mm	Conecta os cabos às bases de terminal.
Marreta de borracha 	N/D	Parafusos de expansão dos martelos nos furos.
Estilete 	N/D	Remove os pacotes.

Ferramenta	Modelo	Função
Cortador de cabo 	N/D	Corta os cabos de alimentação.
Ferramenta de crimpagem 	Modelo: UTXTC0005 ou H4TC0003 Fabricante: Amphenol	Faz a crimpagem dos contatos de metal na preparação de cabos de alimentação de entrada CC. NOTA ■ UTXTC0005 (Amphenol) é usado para crimpar contatos de metal de conformação a frio. ■ H4TC0003 (Amphenol) é usado para crimpar contatos de metal de estampagem.
Ferramenta de crimpagem RJ45 	N/D	Prepara conectores RJ45 para cabos de comunicação.
Ferramenta de remoção 	H4TW0001 Fabricante: Amphenol	Remove conectores CC do SIW500H.
Aspirador de pó 	N/D	Limpa a poeira após a perfuração.
Multímetro 	Intervalo de medição da tensão CC: ≥ 1.500 V CC 1.100 V CC 1.000 V CC 750 V CC	Mede as tensões.
Marcador 	Diâmetro: ≤ 10 mm	Marca os sinais.

Ferramenta	Modelo	Função
Fita métrica 	N/D	Mede a distância.
Nível 	N/D	Nivela as posições dos furos.
Luvas de proteção 	N/D	Protege as mãos durante a instalação.
Óculos de proteção 	N/D	Protege os olhos do operador durante a perfuração.
Respirador antipoeira 	N/D	Protege um operador contra a inalação de poeira durante a perfuração.
Alicates hidráulicos 	N/D	Crimpagem de terminais OT.
Tubulação termoretrátil 	N/D	Encerra a área de crimpagem do cabo de um terminal OT.

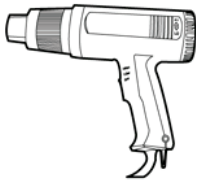
Ferramenta	Modelo	Função
Pistola de calor 	N/D	Realiza a termoretração do tubo.
Presilha de cabo 	N/D	Une os cabos.

Tabela 5.1: Ferramentas.

5.3 MONTAGEM NA PAREDE DO SIW500H

5.3.1 Determinação da posição de instalação

Requisitos básicos

- O SIW500H é protegido conforme a IP65 e pode ser instalado em ambientes internos ou externos.
- Não instale o SIW500H em um local de fácil acesso pelos funcionários ao compartimento e aos dissipadores térmicos, pois essas peças ficam extremamente quentes durante a operação.
- Não instale o SIW500H em áreas com materiais explosivos ou inflamáveis.

Requisitos do ambiente de instalação

O SIW500H deve ser instalado em um ambiente bem ventilado para garantir uma boa dissipação do calor. Quando instalado sob luz solar direta, a energia pode ser reduzida devido à elevação adicional de temperatura. Recomendado: instale o SIW500H em um lugar fechado ou um local com um toldo.

Requisitos do suporte

- O suporte no qual o SIW500H será instalado deve ser à prova de incêndio.
- Não instale o SIW500H em materiais de construção inflamáveis.
- Certifique-se de que a superfície de instalação seja rígida o suficiente para suportar o peso da carga.
- Em áreas residenciais, não instale o SIW500H em drywalls ou paredes feitas de materiais semelhantes com desempenho de isolamento acústico fraco, pois o ruído gerado pelo SIW500H é alto.

Requisitos do ângulo de instalação

- Instale o SIW500H verticalmente ou com uma inclinação traseira máxima de 15 graus para facilitar a dissipação do calor.

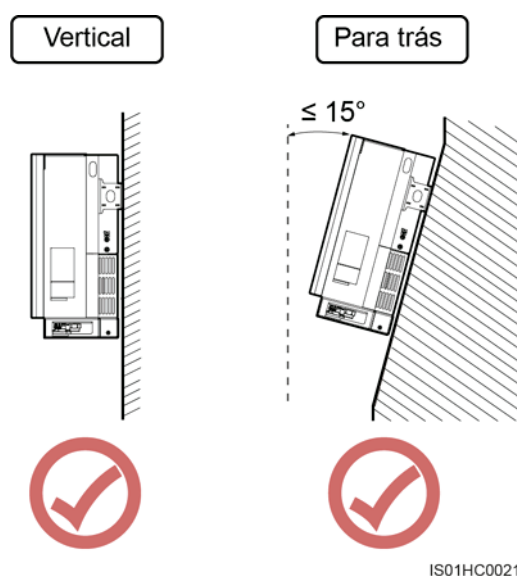


Figura 5.2: Ângulos de instalação corretos.

- Não instale o SIW500H com inclinação para frente, inclinação para trás excessiva, inclinação lateral, horizontalmente ou de cabeça para baixo.

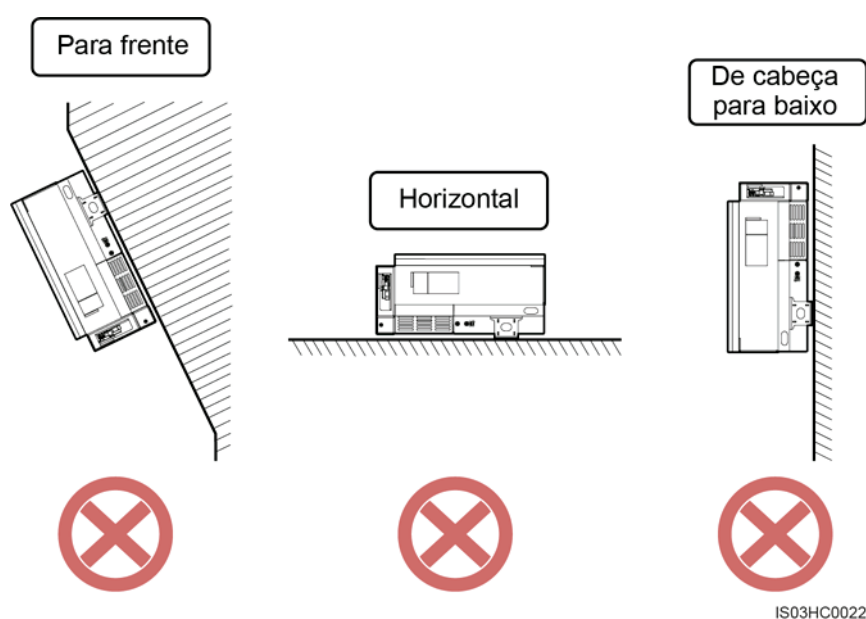
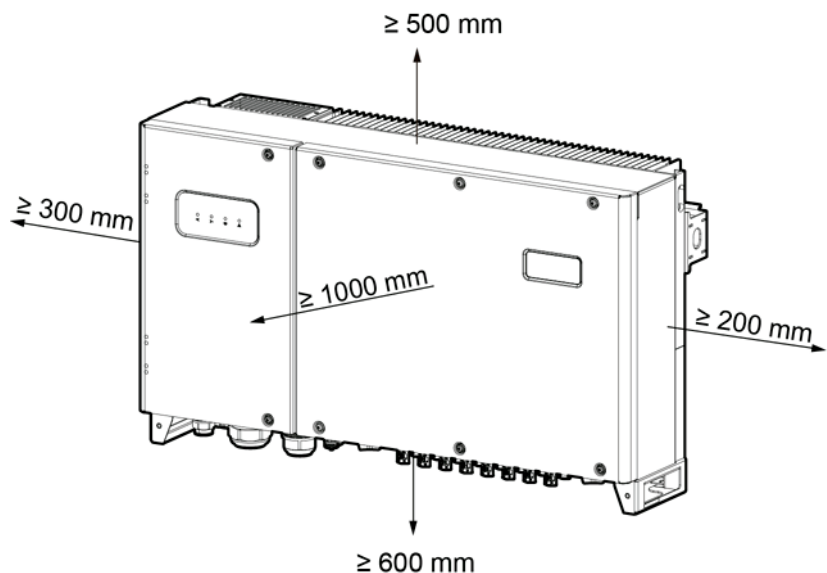


Figura 5.3: Ângulos de instalação incorretos.

Requisitos do espaço de instalação

- As dimensões do SIW500H (L x A x P, incluindo o suporte de montagem) são 930 mm x 550 mm x 283 mm. Reserve espaço suficiente ao redor do SIW500H para garantir espaço para a instalação e a dissipação do calor, conforme mostrado em **Figura 5.4**.



IS03SC0001

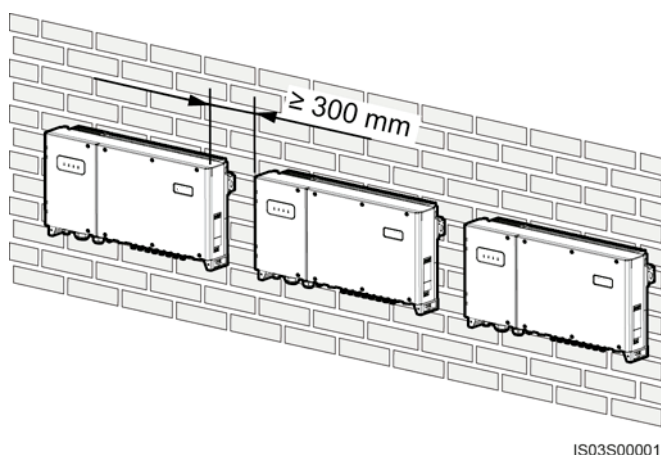
Figura 5.4: Espaço de instalação.



NOTA!

Para facilitar a instalação do SIW500H no suporte de montagem, cabos de conexão para a parte inferior do SIW500H e manutenção do SIW500H no futuro, é recomendável que o espaço inferior tenha entre 600 mm e 730 mm. Se tiver alguma dúvida sobre a distância, consulte os engenheiros locais de suporte técnico.

- Ao instalar vários SIW500Hs, instale-os horizontalmente se o espaço for suficiente e instale-os triangularmente se o espaço for insuficiente. O modo de instalação em pilha não é recomendável.



IS03S00001

Figura 5.5: Modo de instalação horizontal (recomendado).

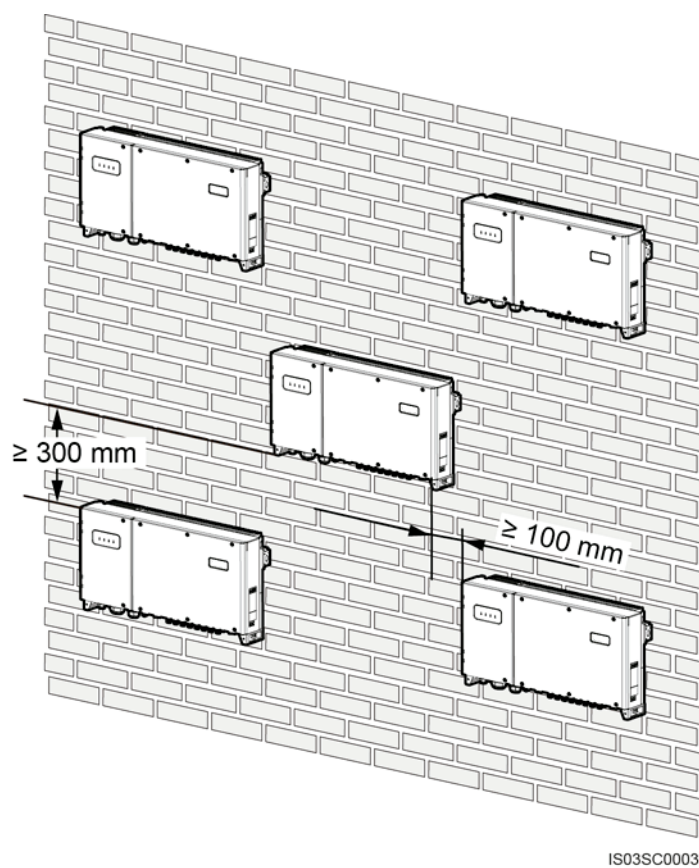


Figura 5.6: Modo de instalação triangular (recomendado).

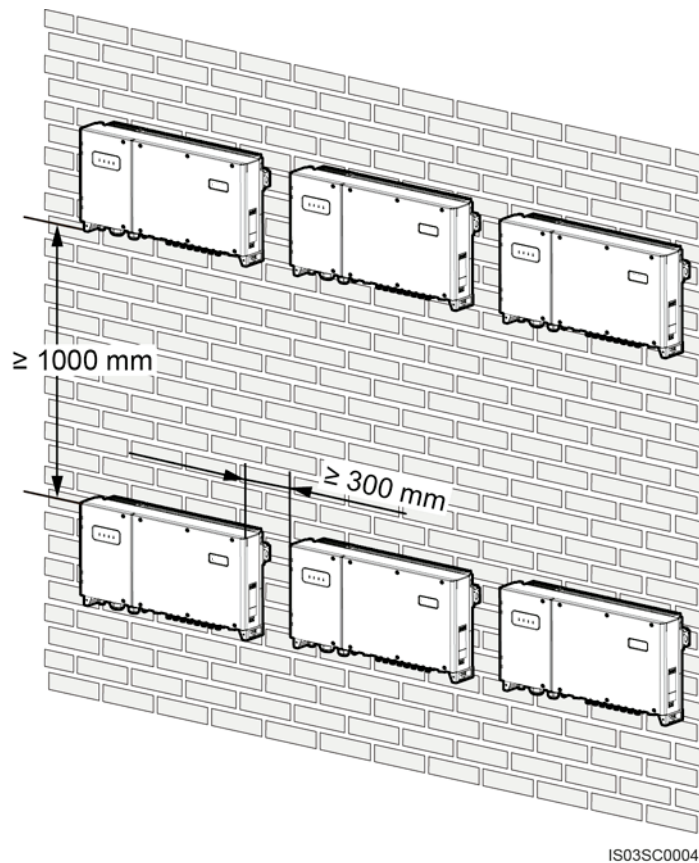


Figura 5.7: Modo de instalação em pilha (não recomendado).

5.3.2 Deslocamento do inverter

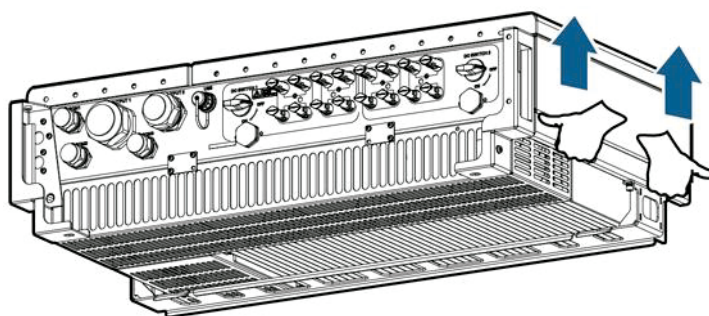
Contexto


CUIDADO!

- Para evitar danos ao dispositivo e lesões corporais, mantenha o equilíbrio ao deslocar o SIW500H, pois ele é um equipamento pesado.
- Não coloque o SIW500H com os terminais de fiação na parte inferior em contato com o piso ou qualquer outro objeto, pois os bornes não são projetados para suportar o peso do SIW500H.
- Ao colocar o SIW500H no piso, coloque espuma ou papel sob ele para proteger a tampa.

Procedimento

Etapa 1 Solicite a ajuda de duas ou mais pessoas para segurar as alças nos dois lados do SIW500H.



IS03HC0013

Figura 5.8: Preparação para a instalação do SIW500H.

Etapa 2 Retire o SIW500H da embalagem e leve-o para a posição de instalação com a ajuda de várias pessoas.

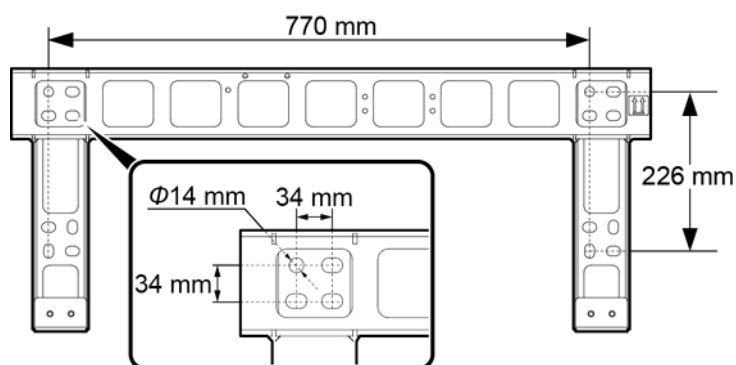
5.3.3 Instalação do suporte de montagem

Pré-requisitos


NOTA!

- Ao instalar o SIW500H ST036, você pode usar os parafusos de expansão fornecidos com o SIW500H para instalar o suporte de montagem.
- Ao instalar o SIW500H ST040, você precisa preparar os parafusos de expansão. Parafusos de expansão de aço inoxidável M12x60 são recomendados.

Contexto



IS03W00006

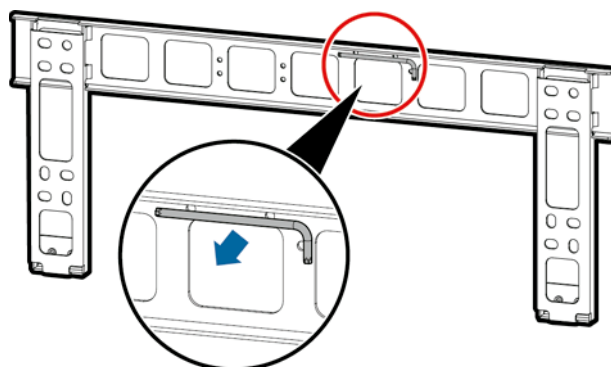
Figura 5.9: Dimensões do suporte de montagem.

**NOTA!**

O suporte de montagem do SIW500H tem 16 furos rosqueados em quatro grupos. Marque qualquer furo em cada grupo com base nos requisitos do local e marque quatro furos no total. É preferível fazer dois furos redondos.

Procedimento

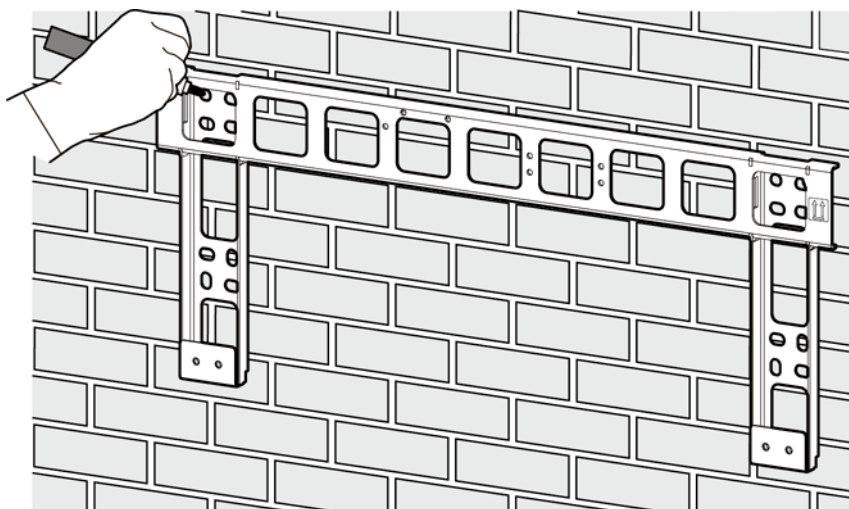
Etapa 1 Remova a chave Torx de segurança do suporte de montagem e guarde-a.



IS03H00013

Figura 5.10: Remoção da chave de segurança Torx.

Etapa 2 Determine as posições de perfuração dos furos usando o suporte de montagem disponível na embalagem. Nivele as posições dos furos usando um nivelador e marque as posições dos furos usando um marcador.



IS03SC0002

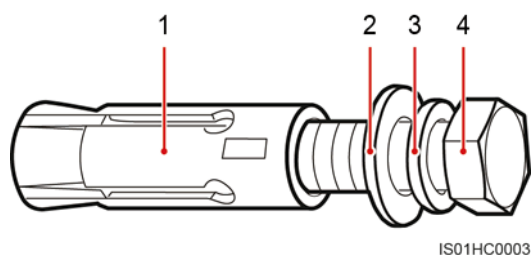
Figura 5.11: Determinação das posições dos furos.

Etapa 3 Faça furos com uma furadeira e instale os parafusos de expansão.

**PERIGO!**

Tome cuidado para não furar tubulações de água e cabos de alimentação atrás da parede.

Um parafuso de expansão contém quatro partes, conforme mostrado em **Figura 5.12**.



- (1) Luva de expansão
- (2) Arruela lisa
- (3) Arruela de pressão
- (4) Parafuso

Figura 5.12: Composição do parafuso de expansão.

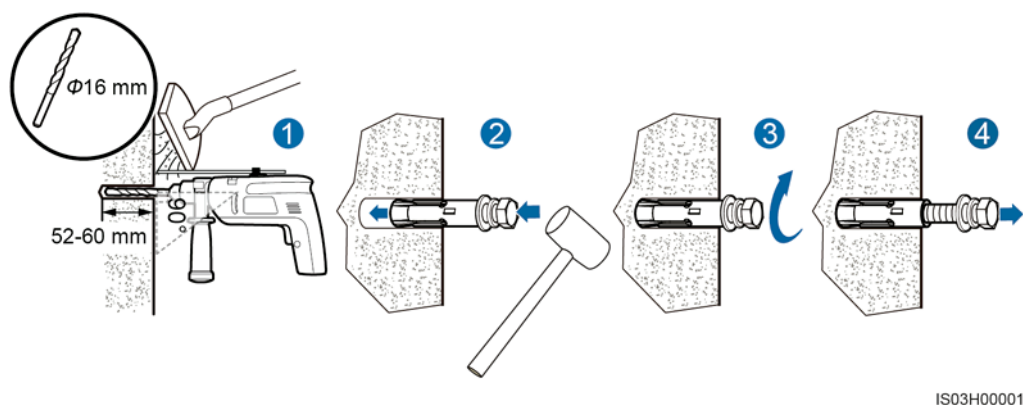


Figura 5.13: Perfuração e instalação de um parafuso de expansão.

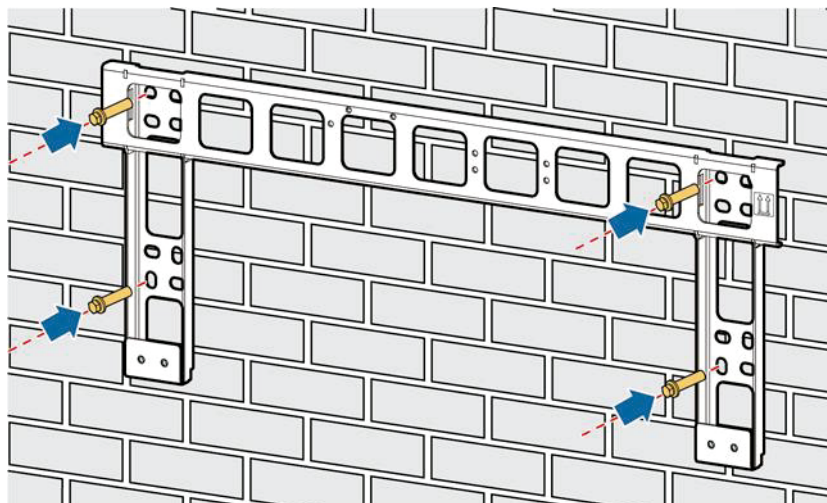


AVISO!

- Para evitar a inalação de poeira ou o contato da poeira com os olhos, use óculos de segurança e um respirador antipoeira ao perfurar.
- Limpe qualquer poeira no ou ao redor dos furos e meça a distância do furo. Se os furos estiverem posicionados incorretamente, refaça-os.
- Nivele a frente da luva de expansão com a parede após remover o parafuso, a arruela de pressão e a arruela lisa. Caso contrário, o suporte de montagem não será instalado com firmeza na parede.

1. Coloque uma furadeira com uma broca de $\Phi 16$ mm na posição de um furo marcado perpendicularmente contra a parede e faça furos a uma profundidade de 52 a 60 mm.
2. Aperte ligeiramente um parafuso de expansão, insira-o verticalmente no furo e bata no parafuso de expansão completamente para dentro do furo usando um martelo de borracha.
3. Aperte parcialmente o parafuso de expansão.
4. Remova o parafuso, a arruela elástica e a arruela lisa, girando-os no sentido anti-horário

Etapa 4 Alinhe o suporte de montagem com os furos, insira os parafusos de expansão nos furos através do suporte de montagem e aperte os parafusos de expansão com um torque de 45 N·m usando uma chave soquete de 18 mm.



IS03HC0015

Figura 5.14: Fixação de um suporte de montagem.

5.3.4 Instalação do SIW500H

Procedimento

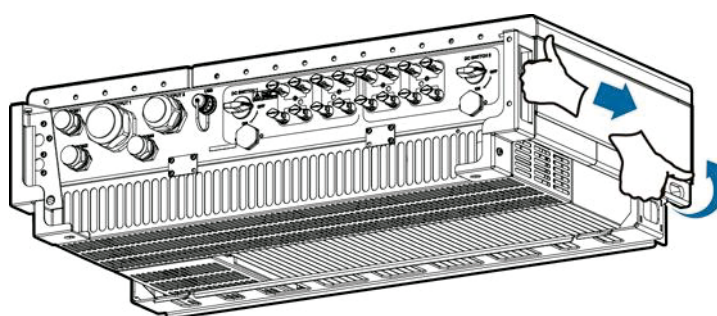
Etapa 1 Se a posição de instalação for baixa e você puder montar o SIW500H no suporte de montagem, vá para a **Etapa 3** e, em seguida, para a **Etapa 5**.

Etapa 2 Se a posição de instalação for alta e você não puder montar o SIW500H no suporte de montagem, execute a **Etapa 3** até a **Etapa 6**.

Etapa 3 Solicite a ajuda de duas pessoas para levantar o SIW500H e gire-o para cima. Levante o SIW500H, segurando a alça na parte inferior do SIW500H com uma mão e a alça na parte superior com a outra.

**CUIDADO!**

Para evitar lesões corporais causadas pela queda do SIW500H, mantenha o equilíbrio ao levantar o SIW500H, pois ele é um equipamento pesado.



IS03HC0014

Figura 5.15: Levantamento do SIW500H.

Etapa 4 Passe uma corda que seja forte o suficiente para sustentar o SIW500H pelos olhais de suspensão e levante o SIW500H.

**AVISO!**

Ao içar o SIW500H, mantenha o equilíbrio para impedir que o SIW500H bata na parede ou em outros objetos.

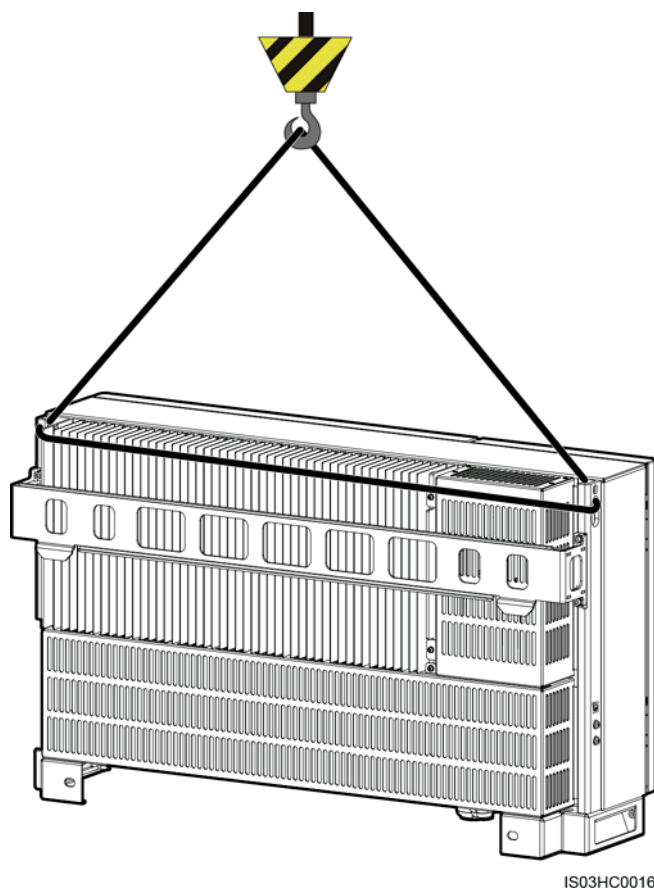


Figura 5.16: Levantamento do SIW500H.

Etapa 5 Instale o SIW500H no suporte de montagem e nivele o chassi do SIW500H com o suporte de montagem.

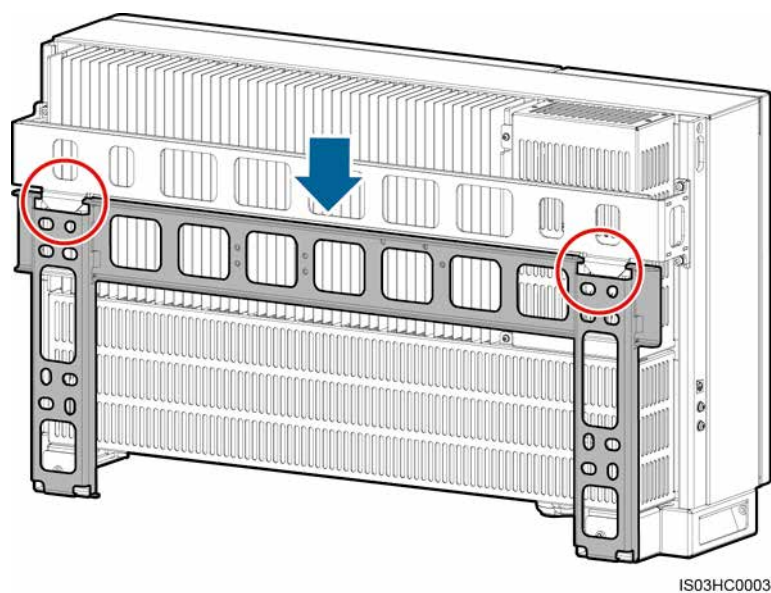


Figura 5.17: Montagem do SIW500H no suporte de montagem.

Etapa 6 Aperte os dois parafusos de segurança usando uma chave de segurança Torx com um torque de 5 N·m.

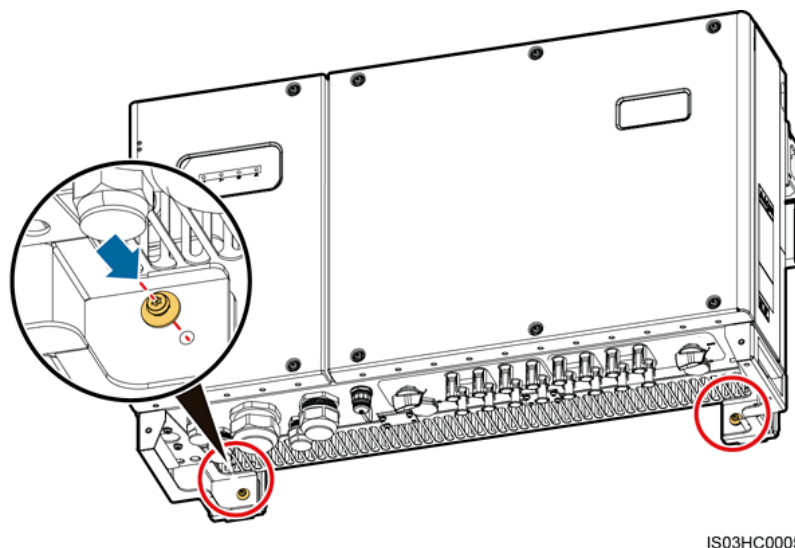


Figura 5.18: Aperto dos parafusos de segurança Torx.

5.4 MONTAGEM EM SUPORTE DO SIW500H

5.4.1 Determinação da posição de instalação

Requisitos básicos

- O SIW500H é protegido conforme a IP65 e pode ser instalado em ambientes internos ou externos.
- Não instale o SIW500H em um local de fácil acesso pelos funcionários ao compartimento e aos dissipadores térmicos, pois essas peças ficam extremamente quentes durante a operação.
- Não instale o SIW500H em áreas com materiais explosivos ou inflamáveis.

Requisitos do ambiente de instalação

O SIW500H deve ser instalado em um ambiente bem ventilado para garantir uma boa dissipação do calor. Quando instalado sob luz solar direta, a energia pode ser reduzida devido à elevação adicional de temperatura. Recomendado: instale o SIW500H em um lugar fechado ou um local com um toldo.

Requisitos do suporte

- O suporte no qual o inversor será instalado deve ser à prova de incêndio.
- Não instale o inversor em materiais de construção inflamáveis.
- Certifique-se de que a superfície de instalação seja rígida o suficiente para suportar o peso da carga.

Requisitos do ângulo de instalação

- Instale o SIW500H verticalmente ou com uma inclinação traseira máxima de 15 graus para facilitar a dissipação do calor.

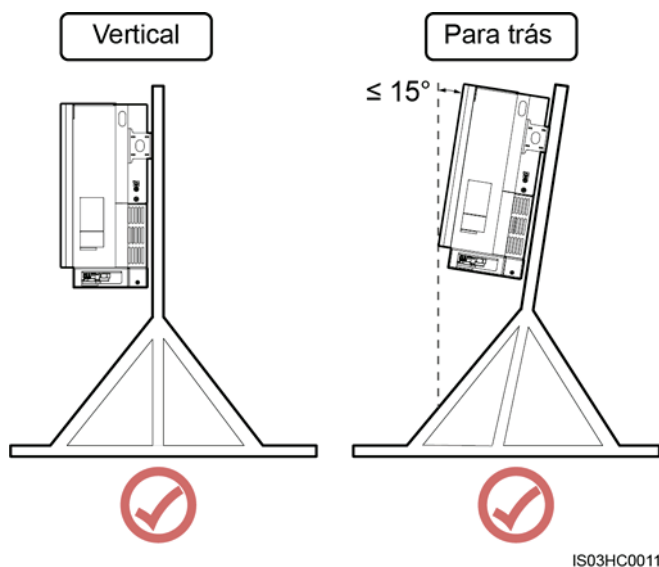


Figura 5.19: Ângulos de instalação corretos.

- Não instale o SIW500H com inclinação para frente, inclinação para trás excessiva, inclinação lateral, horizontalmente ou de cabeça para baixo.

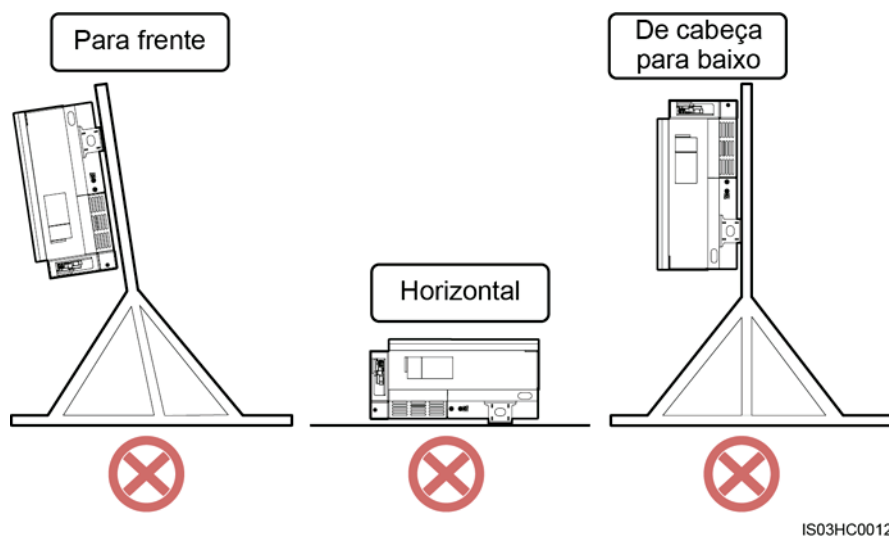
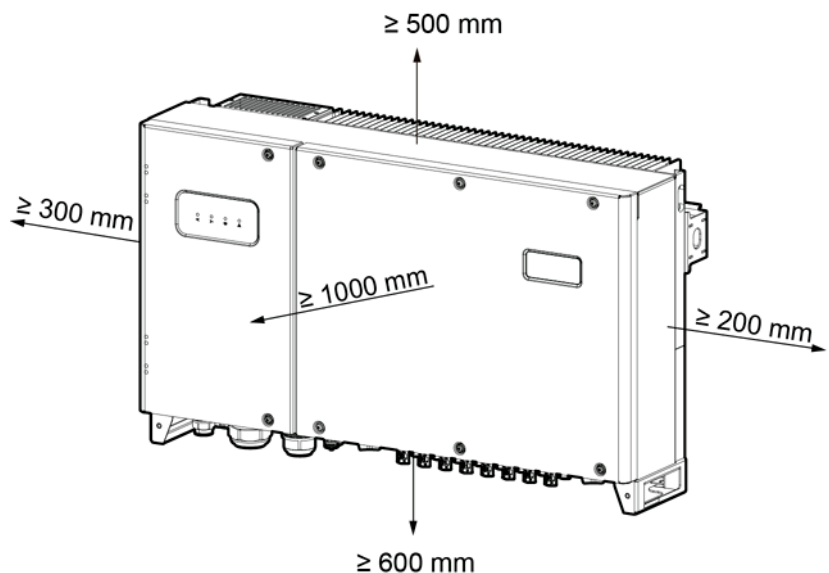


Figura 5.20: Ângulos de instalação incorretos.

Requisitos do espaço de instalação

As dimensões do SIW500H (L x A x P, incluindo o suporte de montagem) são 930 mm x 550 mm x 283 mm. Reserve espaço suficiente ao redor do SIW500H para garantir espaço para a instalação e a dissipação do calor, conforme mostrado em **Figura 5.21**.



IS03SC0001

Figura 5.21: Espaço de instalação.



NOTA!

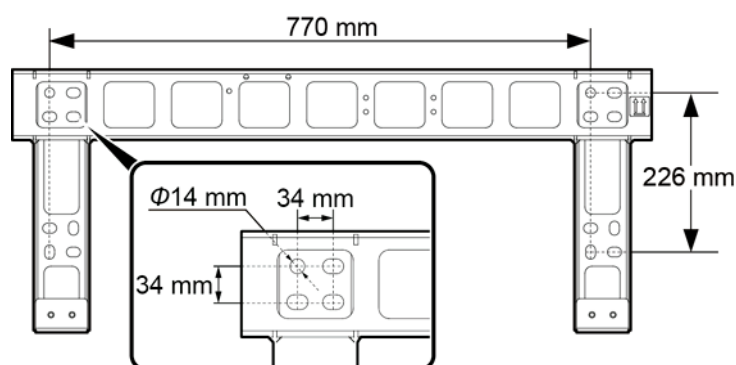
Para facilitar a instalação do SIW500H no suporte de montagem, cabos de conexão para a parte inferior do SIW500H e manutenção do SIW500H no futuro, é recomendável que o espaço inferior tenha entre 600 mm e 730 mm. Se tiver alguma dúvida sobre a distância, consulte os engenheiros locais de suporte técnico.

5.4.2 Deslocamento do inverter

Para obter mais detalhes, consulte [5.3.2 Deslocamento do inverter](#).

5.4.3 Instalação do suporte de montagem

Contexto



IS03W00006

Figura 5.22: Dimensões do suporte de montagem.

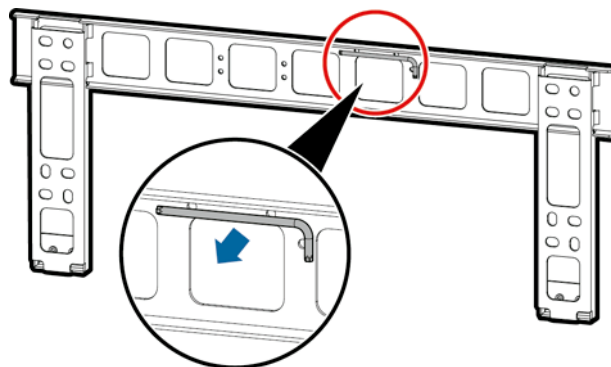


NOTA!

O suporte de montagem do SIW500H tem 16 furos rosqueados em quatro grupos. Marque qualquer furo em cada grupo com base nos requisitos do local e marque quatro furos no total. É preferível fazer dois furos redondos.

Procedimento

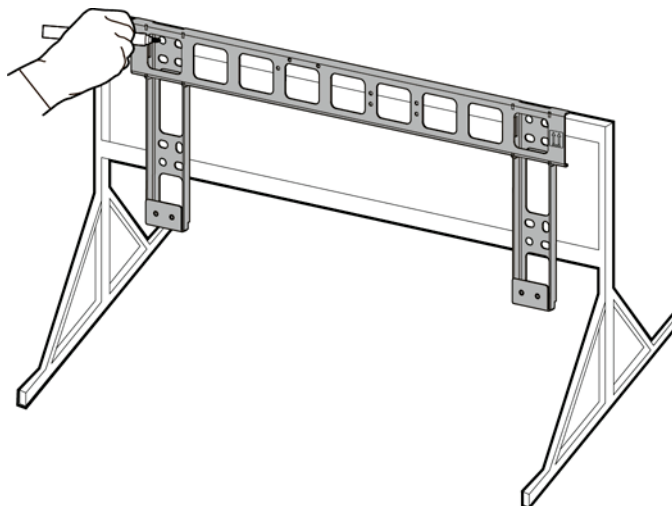
Etapa 1 Remova a chave Torx de segurança do suporte de montagem e guarde-a.



IS03H00013

Figura 5.23: Remoção da chave de segurança Torx.

Etapa 2 Determine as posições de perfuração dos furos usando o suporte de montagem. Nivele as posições dos furos usando um nivelador e marque as posições dos furos usando um marcador.



IS03HC0006

Figura 5.24: Determinação das posições dos furos.

Etapa 3 Perfure usando uma furadeira.



NOTA!

É aconselhável aplicar tinta antiferrugem nas posições dos furos para proteção.

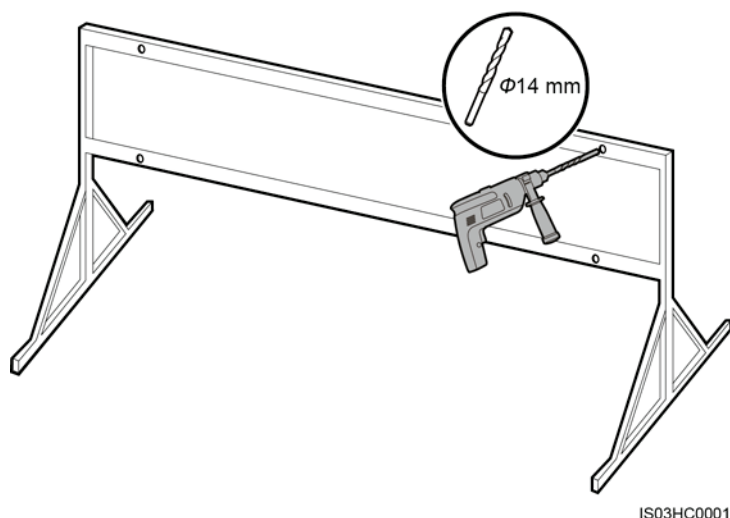


Figura 5.25: Perfuração.

Etapa 4 Alinhe o suporte de montagem com as posições dos furos, insira os parafusos de montagem (arruelas lisas, arruelas de pressão e parafusos M12x40) nos furos através do suporte de montagem, prenda-os usando as arruelas lisas e porcas de aço inoxidável fornecidas e aperte os parafusos com um torque de 45 N·m usando uma chave soquete de 18 mm.



NOTA!

O SIW500H é fornecido com conjuntos de parafusos M12x40. Se o comprimento do parafuso não atender aos requisitos de instalação, prepare os conjuntos de parafusos M12 e use-os com as porcas M12 fornecidas.

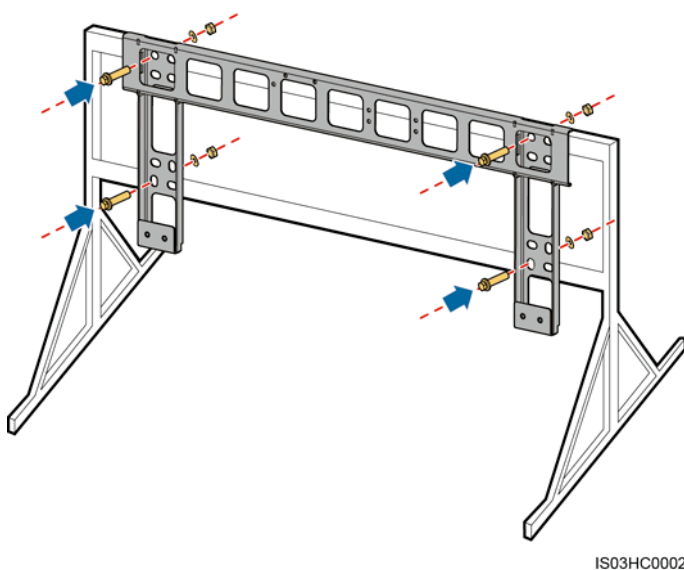


Figura 5.26: Fixação de um suporte de montagem.

5.4.4 Instalação do SIW500H

Para obter mais detalhes, consulte [5.3.4 Instalação do SIW500H](#).

6 CONEXÃO DOS CABOS

Precauções

**PERIGO!**

Antes de conectar os cabos, certifique-se de que as duas chaves CC no inverter estejam desligadas ("OFF"). Caso contrário, a alta tensão do inverter poderá resultar em choques elétricos.

**AVISO!**

Para impedir a conexão de cabo devido à sobrecarga, é recomendável que os cabos sejam dobrados e reservados e, em seguida, conectados às portas adequadas.

**NOTA!**

As cores dos cabos exibidas nos diagramas de conexão elétrica fornecidos neste capítulo servem somente para referência. Selecione os cabos de acordo com as especificações locais de cabeamento (cabos verdes e amarelos são usados apenas para aterramento).

6.1 ABERTURA DA PORTA DO COMPARTIMENTO DE MANUTENÇÃO

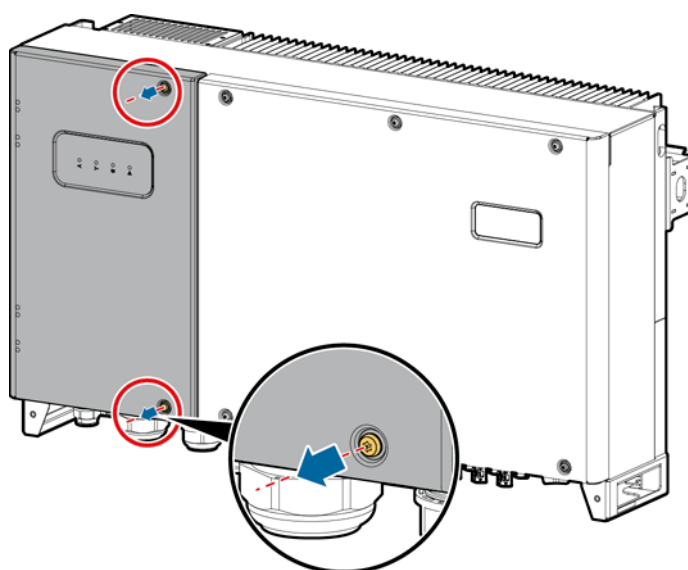
Pré-requisitos

**CUIDADO!**

- Nunca abra o painel host do SIW500H.
- Antes de abrir a porta do compartimento de manutenção, desconecte as fontes de energia elétrica CA e CC. Para conferir os processos de desconexão das fontes de alimentação, consulte [7.3 Desativação do SIW500H](#). Depois de desativar o SIW500H, aguarde pelo menos 5 minutos antes de realizar operações nele.
- Se precisar abrir a porta do compartimento de manutenção em dias chuvosos ou com neve, tome medidas de proteção para impedir que chuva e neve entre no compartimento de manutenção. Se não for possível tomar tais medidas, não abra a porta do compartimento de manutenção em dias chuvosos ou com neve.
- Não deixe parafusos não usados no compartimento de manutenção.

Procedimento

Etapa 1 Remova os dois parafusos da porta do compartimento de manutenção usando uma chave de segurança Torx e guarde-os.



IS03HC0009

Figura 6.1: Remoção dos parafusos.

Etapa 2 Abra a porta do compartimento de manutenção e instale uma barra de suporte.



NOTA!

A barra de suporte estará vinculada à base do chassi.

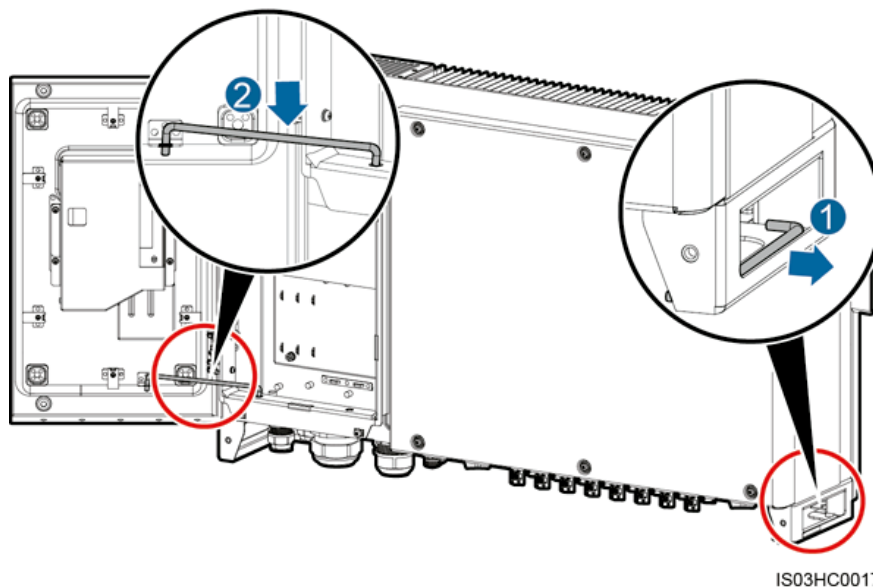


Figura 6.2: Instalação de uma barra de suporte.

6.2 CONEXÃO DO CABO DE ATERRAMENTO (PE)

Pré-requisitos

O cabo de aterramento e o terminal OT estão disponíveis.

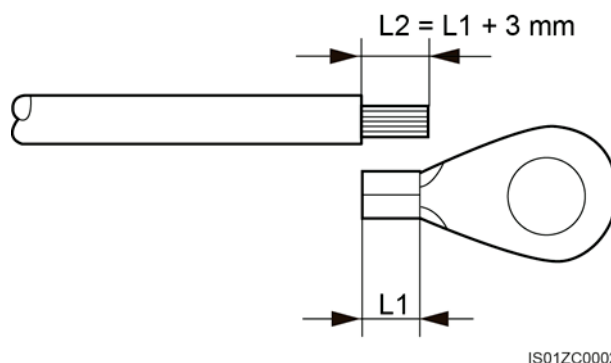
- Cabo de aterramento: recomenda-se o uso de um cabo de cobre para área externa com uma área transversal do condutor maior que ou igual a 16 mm². Além disso, área transversal do condutor deverá ser maior que ou igual à metade da área transversal do condutor do cabo de alimentação de saída CA.
- Terminal OT: M6

Contexto

- O ponto de aterramento no compartimento é o mais indicado para se conectar ao cabo PE para o SIW500H.
- O ponto de aterramento no compartimento de manutenção é usado para conexão ao cabo de aterramento incluído no cabo de alimentação CA multi-core. Para obter mais detalhes, consulte [6.3 Conexão de cabos de alimentação de saída CA](#).
- Há dois pontos de aterramento no invólucro, e um deles é sobressalente.
- É recomendável que o cabo de aterramento esteja conectado a um ponto de aterramento próximo. Para um sistema com vários SIW500Hs conectados em paralelo, conecte os pontos de aterramento de todos os SIW500Hs para garantir conexões equipotenciais para cabos de terra.

Procedimento

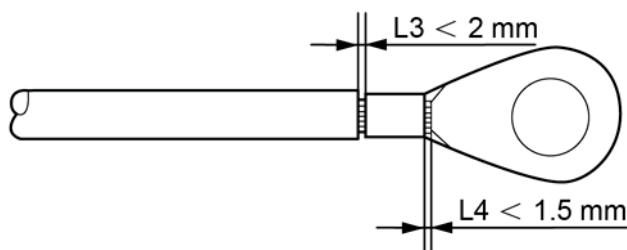
Etapa 1 Desencape um comprimento apropriado da camada de isolamento com um decapador de fio, conforme ostrado em **Figura 6.3**.



IS01ZC0002

Figura 6.3: Comprimento desencapado.

Etapa 2 Insira os fios de núcleo exposto na área de crimpagem do terminal OT e crimpe-os usando o alicate hidráulico, como mostrado em **Figura 6.4**.



IS01ZC0003

Figura 6.4: Crimpagem do cabo.

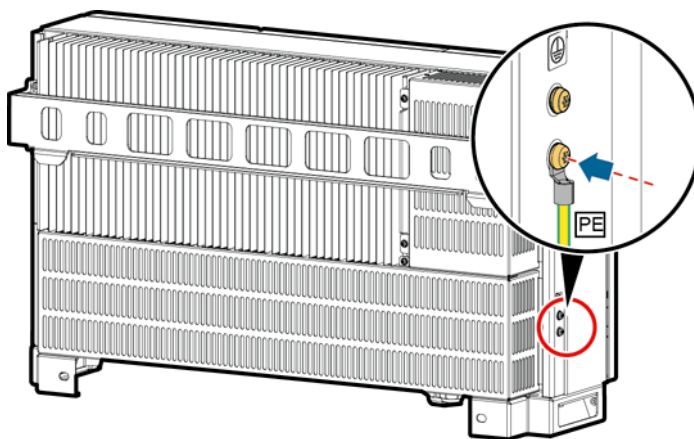


NOTA!

A cavidade formada após a tira de crimpagem do condutor é crimpada e deve envolver os fios principais completamente. Os fios principais devem estar em contato estreito com o terminal.

Etapa 3 Remova os parafusos do terra dos pontos de aterramento.

Etapa 4 Fixe o cabo de aterramento usando o parafuso de aterramento e aperte o parafuso com um toque de 5 N•m usando uma chave de segurança Torx.



IS03IC4001

Figura 6.5: Conexão de um cabo de aterramento.

**NOTA!**

Para melhorar a resistência à corrosão de um terminal de aterramento, aplique gel de sílica ou tinta ao redor do terminal após conectar o cabo de aterramento.

6.3 CONEXÃO DE CABOS DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA CA

Pré-requisitos

Uma chave CA trifásica precisa ser configurada fora do lado CA do SIW500H. Para garantir que o SIW500H possa ser desconectado com segurança da rede elétrica em condições anormais, selecione um dispositivo de proteção de sobrecarga de acordo com os regulamentos locais de distribuição de energia.

**ATENÇÃO!**

Não conecte nenhuma carga entre o SIW500H e a chave CA.

Contexto

- Se você conectar um cabo de aterramento ao ponto de aterramento no invólucro do chassi em um cenário sem fio neutro, recomenda-se o uso de um sistema de cabo externo de três núcleos (L1, L2 e L3) como cabo de alimentação de saída CA para o SIW500H ST036.
- Se você conectar um cabo de aterramento ao ponto de aterramento no compartimento de manutenção em um cenário sem fio neutro, recomenda-se o uso de um sistema de cabo externo de quatro núcleos (L1, L2, L3 e PE) como cabo de alimentação de saída CA para o SIW500H ST036.
- Se você conectar um cabo de aterramento ao ponto de aterramento no invólucro do chassi em um cenário com fio neutro, recomenda-se o uso de um sistema de cabo externo de quatro núcleos (L1, L2, L3 e N) como cabo de alimentação de saída CA para o SIW500H ST036.
- Se você conectar um cabo de aterramento ao ponto de aterramento no compartimento de manutenção em um cenário com um fio neutro, recomenda-se o uso de um sistema de cabo externo de cinco núcleos (L1, L2, L3, N e PE) como cabo de alimentação de saída CA para o SIW500H ST036.
- Se você conectar um cabo de aterramento ao ponto de aterramento no invólucro do chassi, recomenda-se o uso de um sistema de cabo externo de três núcleos (L1, L2 e L3) como cabo de alimentação de saída CA para o SIW500H ST040.
- Se você conectar um cabo de aterramento ao ponto de aterramento no compartimento de manutenção, recomenda-se o uso de um sistema de cabo externo de quatro núcleos (L1, L2, L3 e PE) como cabo de alimentação de saída CA para o SIW500H ST040.

Especificações dos cabos		Cabo de núcleo de cobre	Cabo laminado de alumínio ou cabo de liga de alumínio
Área transversal do condutor (mm²)	Intervalo de valores	16-70	25-70
	Valor recomendado	25	35
Diâmetro externo do cabo suportado pelo conector de SAÍDA CA 1 (mm)	Intervalo de valores	18-44	

Tabela 6.1: Especificações dos cabos do SIW500H ST036/ST040.

- Você precisa preparar os terminais M8 OT.

**NOTA!**

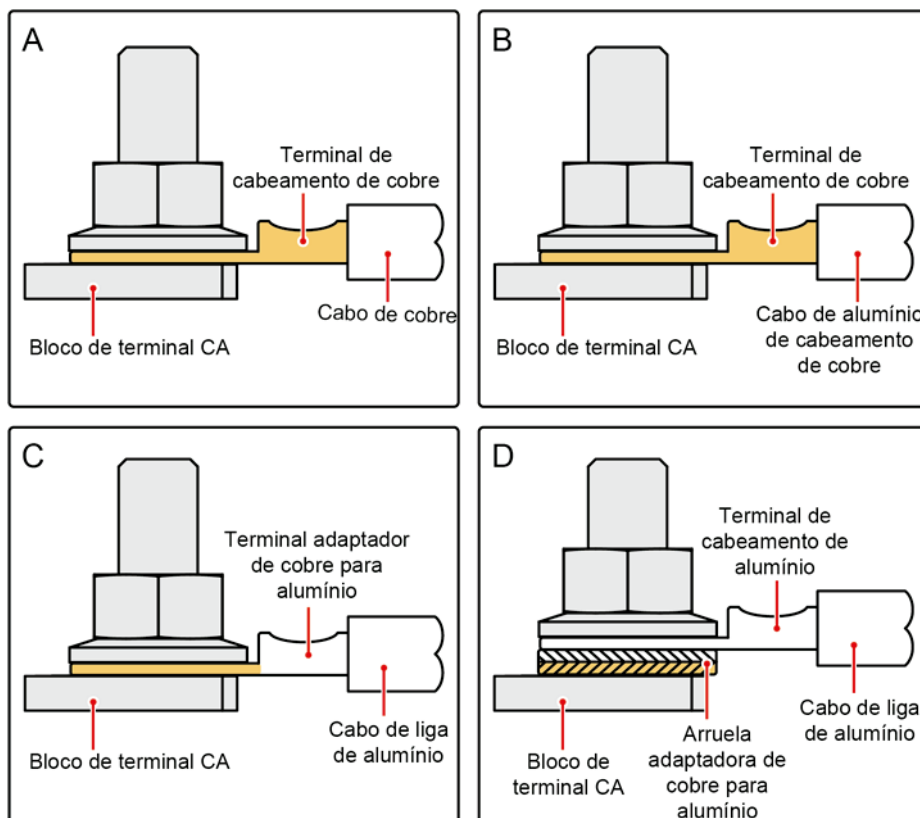
Se você conectar um cabo de aterramento ao ponto de aterramento no compartimento de manutenção, prepare um terminal M6 OT por conta própria.

Requisitos para terminais OT:

- Se um cabo de cobre for usado, use um terminal de fiação de cobre.
- Se um cabo de laminado de cobre for usado, use um terminal de fiação de cobre.
- Se cabo de liga de alumínio for usado, use um terminal adaptador de cobre para alumínio ou um terminal de fiação de alumínio com uma arruela adaptadora de cobre para alumínio.

**AVISO!**

- Conectar diretamente um terminal de fiação de alumínio ao bloco de terminais CA causará corrosão eletroquímica e diminuirá a confiabilidade da conexão do cabo.
- O terminal adaptador de cobre para alumínio ou um terminal de fiação de alumínio com arruela adaptadora de cobre para alumínio deve estar em conformidade com a norma IEC61238-1.
- Não misture os lados de alumínio e cobre da arruela adaptadora de cobre para alumínio. Certifique-se de que o lado de alumínio da arruela entre em contato com o terminal de fiação de alumínio e que o lado de cobre entre em contato com o bloco de terminais CA.

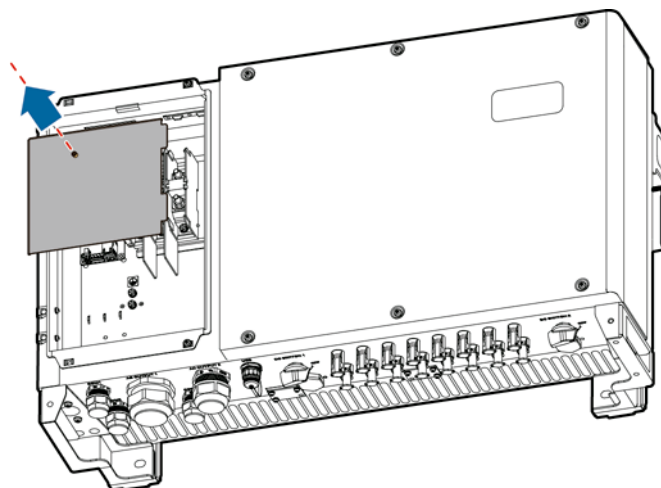


IS03H00062

Figura 6.6: Requisitos para terminais OT.

Procedimento

Etapas 1 Remova a tampa do terminal CA, conforme mostrado em **Figura 6.7**.



IS03HC0007

Figura 6.7: Remoção da tampa do terminal CA.


NOTA!

Para realçar a área envolvida, a figura não mostra a porta aberta.

Etapa 2 Remova a tampa de travamento do conector de AC OUTPUT 1 e, em seguida, remova o plugue.

Etapa 3 Escolha se deseja usar acessórios de borracha com base no diâmetro externo do cabo e selecione um ou mais acessórios de borracha, se necessário. Roteie o cabo pela tampa de travamento e, em seguida, pelo acessório de borracha.


AVISO!

- A disparidade entre o diâmetro externo do cabo e o acessório de borracha pode degradar a Classificação de Proteção do dispositivo.
- Para não danificar o acessório de borracha, não roteie um cabo com um terminal OT crimpado diretamente pelo acessório de borracha.
- Não ajuste o cabo quando a tampa de travamento estiver apertada. Caso contrário, o acessório de borracha mudará, o que afeta a classificação de proteção do dispositivo.

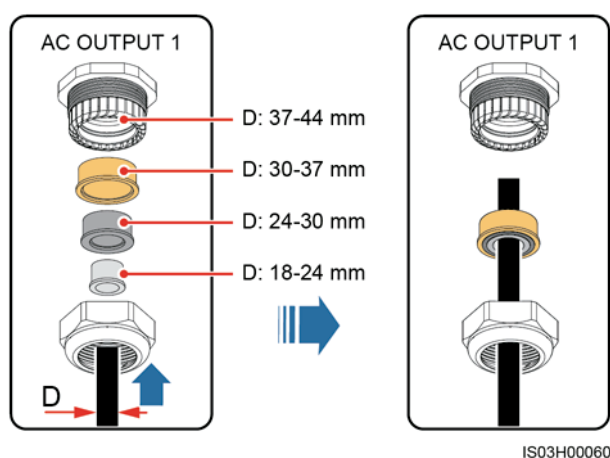
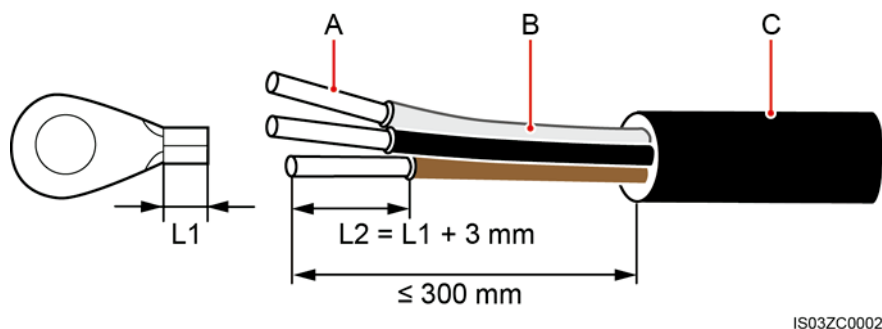


Figura 6.8: Seleção do acessório de borracha.

Etapa 4 Remova um comprimento apropriado do revestimento e da camada de isolamento do cabo de saída CA usando o decapador de fio.

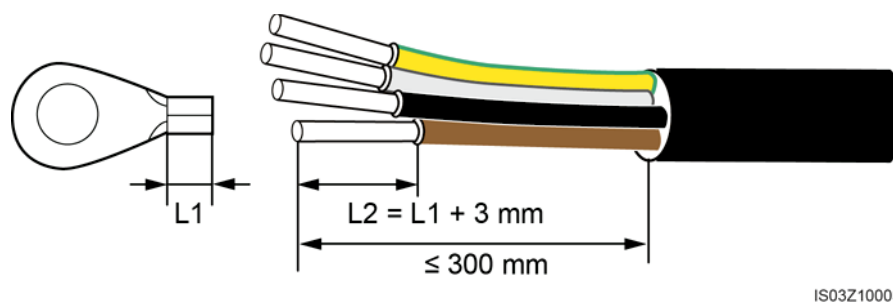

AVISO!

Certifique-se de que o revestimento esteja no compartimento de manutenção.



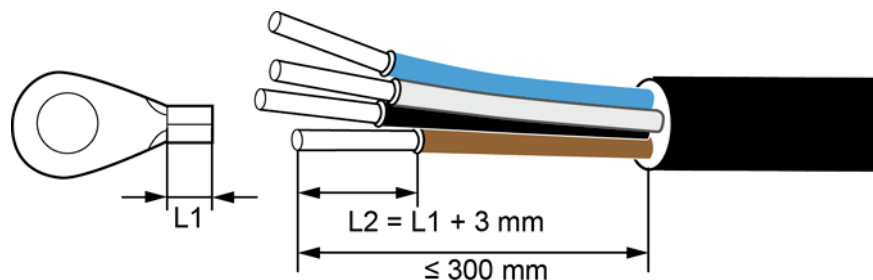
- (A) Fio principal
- (B) Camada de isolamento
- (C) Revestimento

Figura 6.9: Cabo de três núcleos (exceto o cabo de aterramento e o fio neutro).



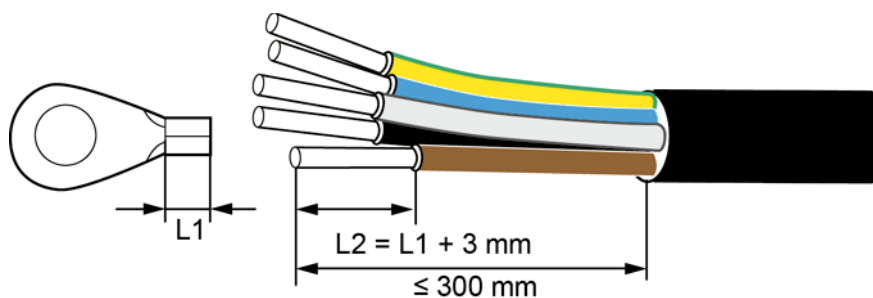
IS03Z10003

Figura 6.10: Cabo de quatro núcleos (incluindo o cabo de aterramento, mas excluindo o fio neutro).



IS03Z10007

Figura 6.11: Cabo de quatro núcleos (incluindo o cabo de aterramento, mas incluindo o fio neutro).



IS03Z10002

Figura 6.12: Cabo de cinco núcleos (exceto o cabo de aterramento e fio neutro).

Etapa 5 Insira os fios de núcleo exposto na zona de crimpagem do terminal OT e crimpe-os usando um alicate hidráulico.



NOTA!

Um fio de núcleo se conecta a um terminal OT.

Etapa 6 Enrole a área de crimpagem do fio com tubulação termoretrátil ou fita isolante de PVC.



NOTA!

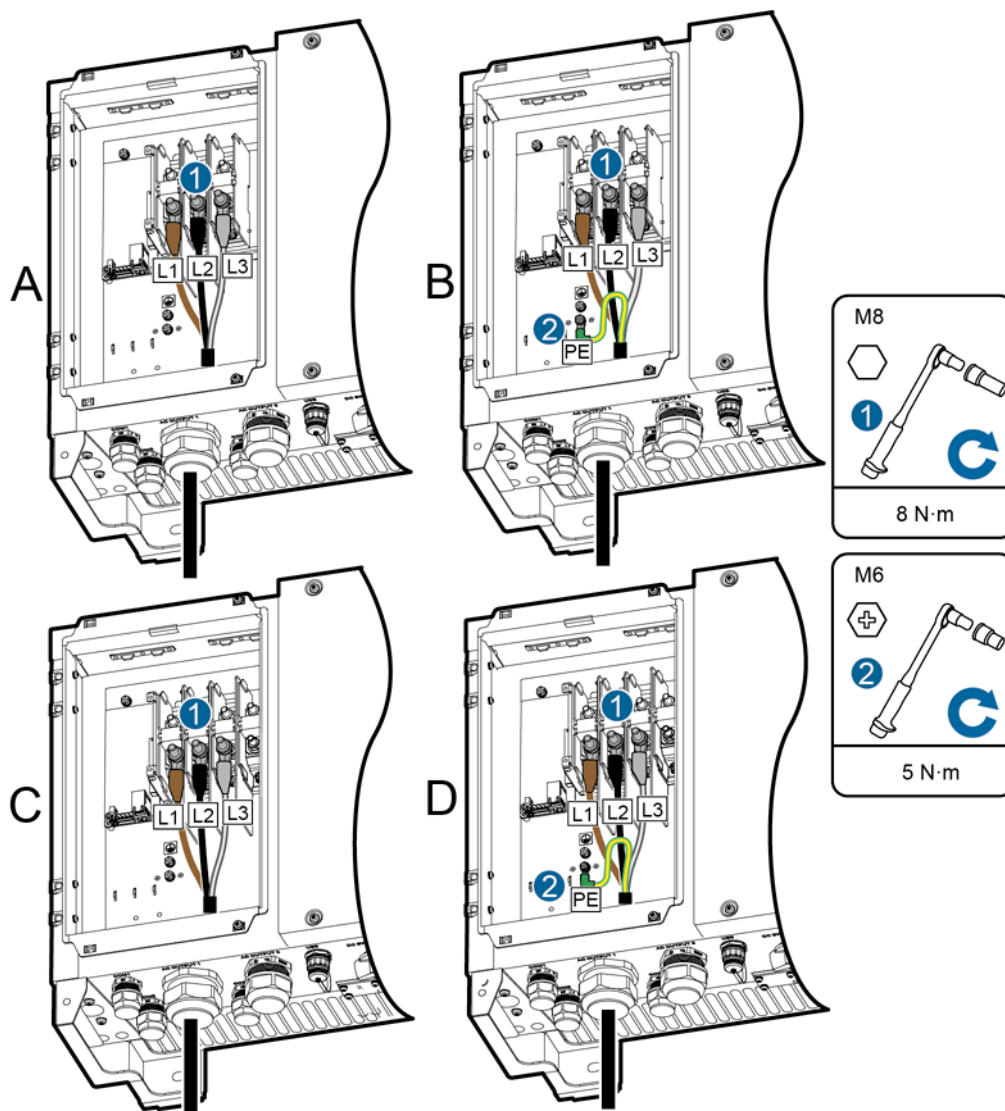
Se for usada uma tubulação termoretrátil, coloque-a por meio de um cabo de alimentação e, em seguida, crimpe o terminal OT.

Etapa 7 Roteie o cabo de alimentação de saída CA pelo conector de AC OUTPUT 1 na parte inferior do chassi.

Etapa 8 Conecte o cabo de alimentação de saída CA ao bloco de terminais CA e, em seguida, aperte a porca usando uma chave soquete de 13 mm com haste de extensão, aplicando um torque de 8 N·m. Se você conectar um cabo de aterramento ao ponto de aterramento do compartimento de manutenção, aperte o parafuso de aterramento usando uma chave soquete de 10 mm com haste de extensão, aplicando um torque de 5 N·m.


AVISO!

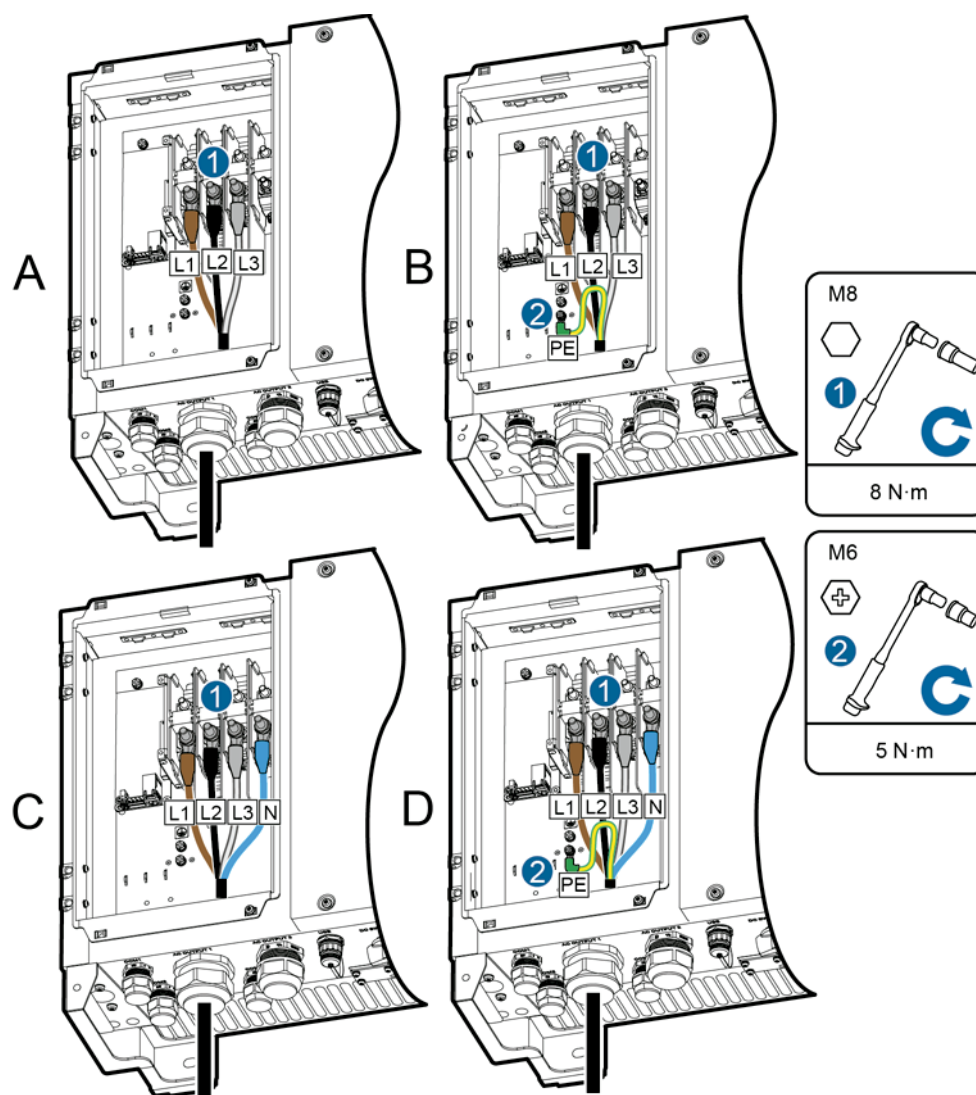
- Certifique-se de que as terminações CA estejam protegidas. A não observância dessa instrução poderá causar um mau funcionamento do SIW500H ou danos ao seu bloco de terminais devido a superaquecimento, por exemplo.
- Se a instalação do SIW500H não for segura e o cabo de alimentação de saída CA suportar força de tração, certifique-se de que o último cabo que suporta a força seja o cabo PE.



IS03110017

- (A) 3 pinos, exceto o cabo de aterramento
 (B) 3 pinos, incluindo o cabo de aterramento
 (C) 4 pinos, exceto o cabo de aterramento e fio neutro
 (D) 4 pinos, incluindo o cabo de aterramento, mas excluindo o fio neutro

Figura 6.13: SIW500H ST040.



IS03110018

- (A) Exceto o cabo de aterramento e fio neutro
 (B) Incluindo o cabo de aterramento, mas excluindo o fio neutro
 (C) Exceto o cabo de aterramento, mas incluindo o fio neutro
 (D) Incluindo o cabo de aterramento e fio neutro

Figura 6.14: SIW500H ST036.

**NOTA!**

As cores dos cabo exibidas nas figuras servem somente para referência. Selecione cabos adequados de acordo com os padrões locais.

Etapa 9 Instale o acessório de borracha no conector de AC OUTPUT 1 na parte inferior do chassi. Use uma chave de torque com uma extremidade aberta de 65 mm para apertar a tampa de travamento com um torque de 7,5 N·m.

Procedimento de follow-up

Verifique se os cabos estão conectados corretamente e com firmeza. Lacre os conectores.

6.4 CONEXÃO DOS CABOS DE ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA CC

Pré-requisitos



PERIGO!

- Antes de conectar os cabos de alimentação de entrada CC, certifique-se de que a tensão CC esteja dentro do intervalo seguro (inferior a 60 V CC) e de que as duas chaves CC do SIW500H estejam desligadas ("OFF"). Caso contrário, a alta tensão poderá resultar em choques elétricos.
- Quando o SIW500H estiver ligado à rede elétrica, não é permitido manusear os cabos de alimentação de entrada CC, como conectar ou desconectar uma cadeia ou um módulo em uma cadeia. Caso contrário, poderão ocorrer choques elétricos.



ATENÇÃO!

Certifique-se de que as seguintes condições sejam atendidas. Caso contrário, o SIW500H será danificado, ou até mesmo um incêndio será causado.

- A tensão de circuito aberto de cada string é sempre menor ou igual a 1.100 V CC.
- Os terminais positivos e negativos de uma string conectam-se aos terminais de entrada CC positivos e negativos do SIW500H, respectivamente.
- Se a entrada CC do cabo de alimentação estiver conectada inversamente, não opere as chaves CC e os conectores positivos e negativos imediatamente. Aguarde até que a irradiação solar diminua à noite e a corrente da string seja reduzida para menos de 0,5 A. Em seguida, desative as duas chaves CC, remova os conectores positivos e negativos e corrija a polaridade do cabo de alimentação de entrada CC.



AVISO!

- Certifique-se de que a saída do módulo FV esteja bem isolada do terra. Se o SIW500H se conectar diretamente à rede elétrica com o fio neutro conectado ao cabo PE (por exemplo, uma rede elétrica de baixa tensão ou uma rede elétrica com o fio neutro aterrado), não aterre os terminais positivo e negativo das strings. O dispositivo poderá ser danificado caso você não siga as instruções. Esse dano não é coberto por nenhuma garantia ou contrato de serviço.
- Durante a instalação das strings e do SIW500H, os terminais positivos ou negativos das strings poderão ser aterrados se os cabos de alimentação não estiverem instalados ou roteados de maneira adequada. Nesse caso, pode ocorrer um curto-circuito CA ou CC e o SIW500H pode ser danificado. Os danos causados ao equipamento estão além do escopo da garantia.



NOTA!

Os seguintes requisitos devem ser atendidos se os terminais positivo ou negativo com strings precisarem ser aterrados:

- Um transformador trifásico de isolamento deve ser instalado na saída.
- Um transformador de isolamento deve ser instalado apenas para um SIW500H. Não conecte dois ou mais SIW500Hs para o mesmo transformador de isolamento. Caso contrário, os SIW500Hs talvez não funcionem devido à corrente de loop gerada entre eles.

Contexto

- Seleção de terminal CC

Figura 6.15 mostra os terminais CC na parte inferior do SIW500H. **Tabela 6.2** descreve os requisitos da seleção de terminal CC.



NOTA!

O SIW500H fornece duas chaves CC, ou seja, DC SWITCH 1 e DC SWITCH 2. A DC SWITCH 1 controla da primeira à quarta rotas de terminais de entrada CC, enquanto a DC SWITCH 2 controla da quinta à oitava rotas de terminais de entrada CC.

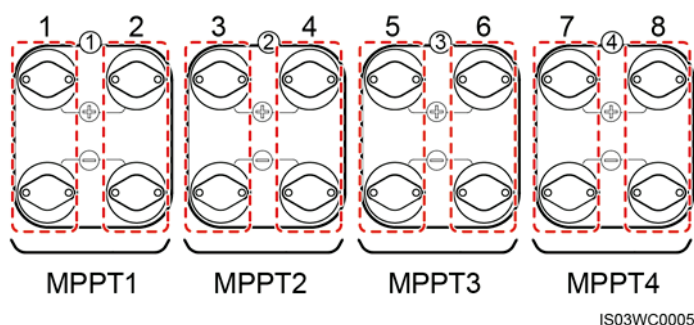


Figura 6.15: Terminais OT.

Número de entradas	SIW500H
1	Conecta-se a qualquer rota.
2	Conecta-se aos conjuntos 1 e 5.
3	Conecta-se aos conjuntos 1, 3 e 5.
4	Conecta-se aos conjuntos 1, 3, 5 e 7.
5	Conecta-se aos conjuntos 1, 2, 3, 5 e 7.
6	Conecta-se aos conjuntos 1, 2, 3, 5, 6 e 7.
7	Conecta-se aos conjuntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
8	Conecta-se aos conjuntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Tabela 6.2: Conecta-se a qualquer rota.

■ Especificações do cabo de alimentação de entrada CC.

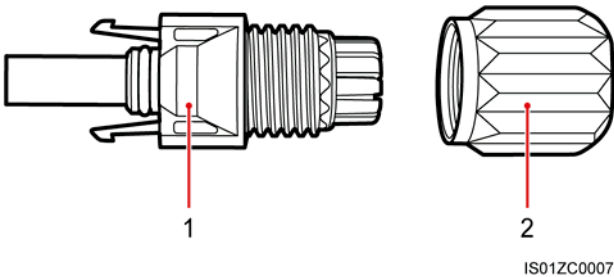
Tipo de cabo	Área transversal do condutor (mm²)		Diâmetro externo do cabo (mm)
	"Intervalo"	Valor recomendado	
Cabos FV comuns do setor (modelo: PV1-F)	4,0 - 6,0 (ou 12–10 AWG)	4,0 (ou 12 AWG)	4,5 - 7,8

Tabela 6.3: Especificações recomendadas do cabo de alimentação de entrada CC.



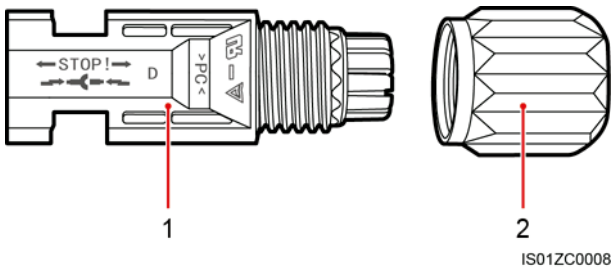
AVISO!
Cabos com alta rigidez, como cabos blindados, não são recomendados, pois a dobra dos cabos pode gerar um contato insuficiente.

■ Conectores positivos e negativos Os conectores de entrada CC são categorizados em conectores positivos e negativos, conforme mostrado em **Figura 6.16** e **Figura 6.17**.



- (1) Invólucro de isolamento
- (2) Porca de expansão

Figura 6.16: Conector positivo.



- (1) Invólucro de isolamento
- (2) Porca de expansão

Figura 6.17: Conector negativo.



CUIDADO!
Use os contatos de metal positivos e negativos e os conectores CC fornecidos com o SIW500H. O uso de contatos de metal positivos e negativos e de conectores CC incompatíveis pode resultar em consequências graves. O dano causado ao dispositivo não é coberto por nenhuma garantia ou contrato de serviço.

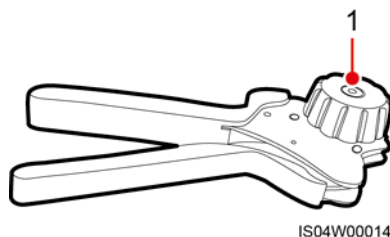
Procedimento

Etapa 1 Prepare os conectores positivos e negativos.



AVISO!

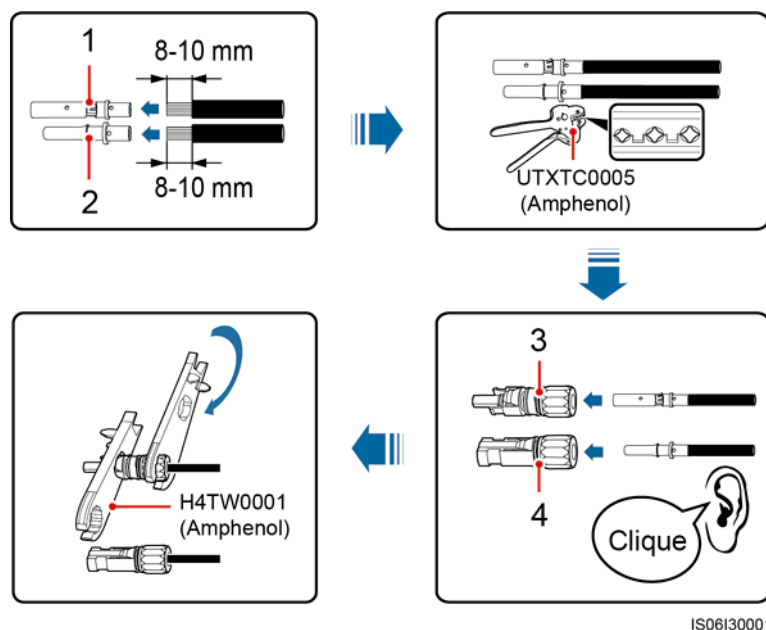
- Os contatos de metal fornecidos com os conectores CC são de conformação a frio ou de estampagem. Escolha as ferramentas de crimpagem que se adaptam aos tipos de contato de metal. Não misture as ferramentas.
- Crimpe os contatos de metal de conformação a frio usando a ferramenta de crimpagem UTXTC0005 (Amphenol, recomendável) ou H4TC0001 (Amphenol).
- Crimpe os contatos de metal de estampamento usando a ferramenta de crimpagem H4TC0003 (Amphenol, recomendável), H4TC0002 (Amphenol), PV-CZM-22100 (Staubli), ou PV-CZM-19100 (Staubli). Ao escolher PV-CZM-22100 ou PV-CZM-19100, não use o localizador. Caso contrário, os contatos de metal poderão sofrer danos.



IS04W00014

(1) Localizador

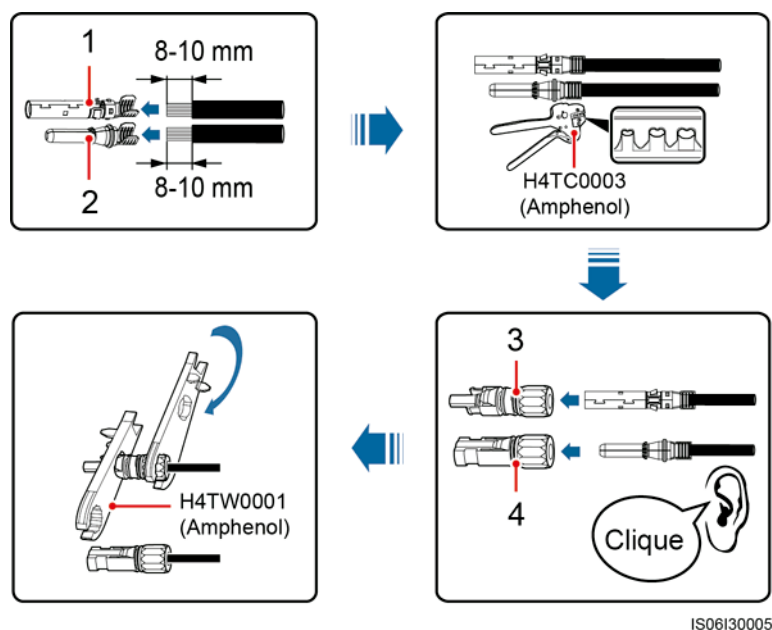
Figura 6.18: Ferramenta de crimpagem (H4TC0003).



IS06I30001

- (1) Contato de metal positivo (conformação a frio)
- (2) Contato de metal negativo (conformação a frio)
- (3) Conector positivo
- (4) Conector negativo

Figura 6.19: Preparo de conectores positivos e negativos (usando contatos de metal de conformação a frio).



- (1) Contato de metal positivo (de estampagem)
- (2) Contato de metal negativo (de estampagem)
- (4) Conector negativo
- (3) Conector positivo

Figura 6.20: Preparo de conectores positivos e negativos (usando contatos de metal de estampagem).



AVISO!

Quando os conectores positivos e negativos estiverem encaixados no lugar, puxe os cabos de alimentação de entrada CC para verificar se estão conectados com firmeza e segurança.

Etapa 2 Puxe os plugues azuis resistentes ao pó das extremidades dos conectores de entrada CC.

Etapa 3 Usando um multímetro, certifique-se de que a tensão de entrada CC de cada string não ultrapasse 1.100 V CC e verifique se as polaridades dos cabos de alimentação de entrada CC estão corretas.

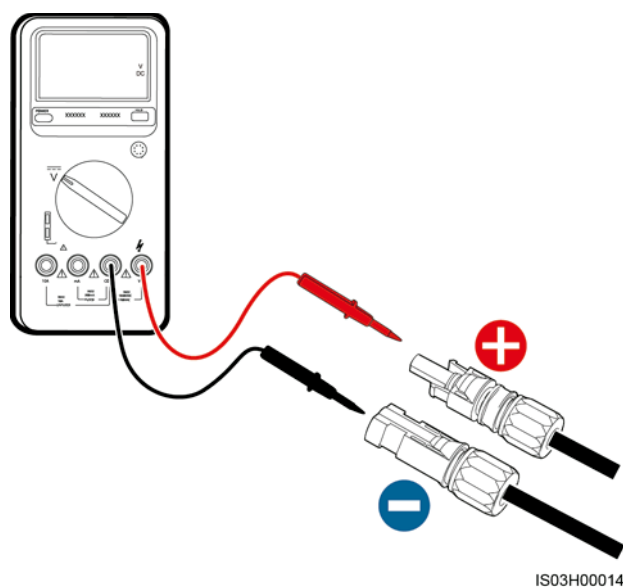


Figura 6.21: Medição da tensão de entrada CC.

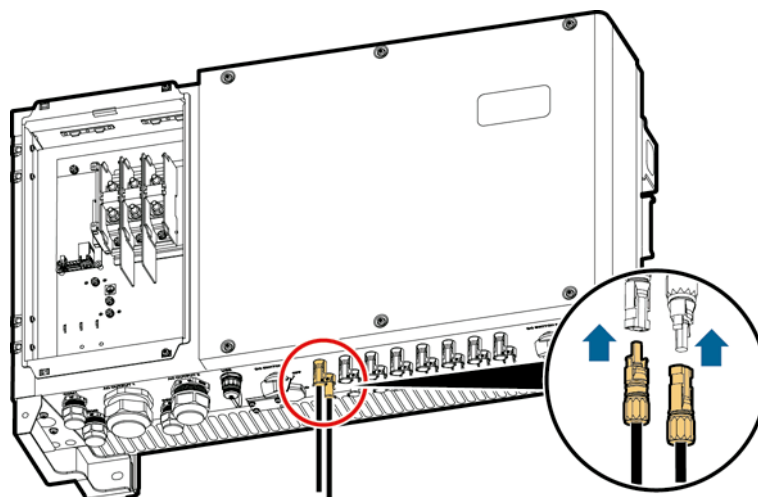

ATENÇÃO!

Antes de executar **Etapa 4**, certifique-se de que as duas chaves CC estejam desligadas ("OFF").

Etapa 4 Insira os conectores positivos e negativos nos terminais de entrada CC positivos e negativos do inverter até que se encaixem no lugar, como mostrado em **Figura 6.22**.


AVISO!

Quando os conectores positivos e negativos estiverem encaixados no lugar, puxe os cabos de alimentação de entrada CC para verificar se eles estão conectados com firmeza e segurança.



IS03I30001

Figura 6.22: Conexão dos cabos de alimentação de entrada CC.


AVISO!

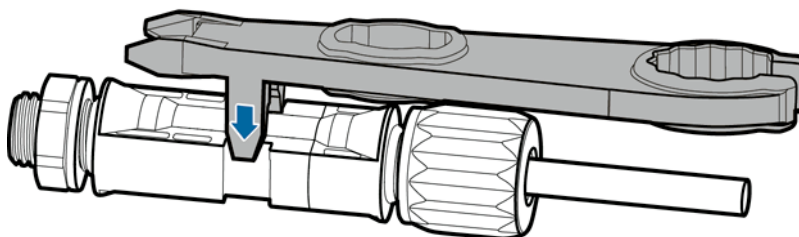
Se a entrada CC do cabo de alimentação estiver conectada inversamente, não opere as chaves CC e os conectores positivos e negativos imediatamente. Caso contrário, o SIW500H poderá sofrer danos. Os danos causados ao equipamento estão além do escopo da garantia. Aguarde até que a irradiação solar diminua à noite e a corrente da string seja reduzida para menos de 0,5 A. Em seguida, desative as duas chaves CC, remova os conectores positivos e negativos e corrija a polaridade do cabo de alimentação de entrada CC.

Procedimento de follow-up


ATENÇÃO!

Antes de remover os conectores positivos e negativos, certifique-se de que as duas chaves CC estejam desligadas ("OFF").

Para remover os conectores positivos e negativos do SIW500H, insira uma chave de boca no entalhe e pressione a chave com uma força adequada em **Figura 6.23**.



IS01IC0042

Figura 6.23: Remoção de um conector de entrada CC.

6.5 CONEXÃO DOS CABOS DE COMUNICAÇÃO

6.5.1 Descrição do modo de comunicação

Comunicação RS485

O SIW500H pode se conectar ao SmartLogger ou a um PC via SmartLogger para implementar comunicação RS485. Você pode usar o aplicativo do SIW500H, WebUI incorporada ou software de gerenciamento de rede (como o NetEco) no PC para consultar informações sobre o SIW500H, como rendimento de energia, alarmes e status de funcionamento.

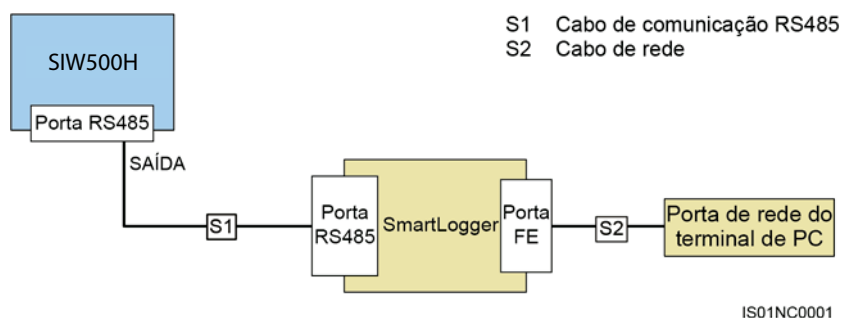


Figura 6.24: Modo de comunicação para um único SIW500H.

- Se vários SIW500Hs forem usados, conecte todos os SIW500Hs no modo de ligação em cascata via cabo de comunicação RS485.

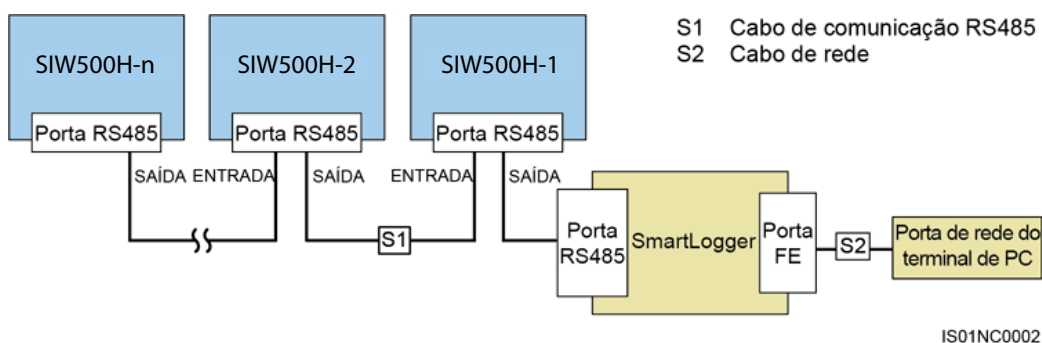


Figura 6.25: Modo de comunicação para vários SIW500Hs.



NOTA!

- A distância da comunicação RS485 entre o SIW500H na extremidade da ligação em cascata e o SmartLogger não pode exceder 1.000 metros.
- Se vários SIW500Hs precisam se comunicar um com o outro e estiverem conectados a um PC via SmartLogger1000, será possível configurar até três ligações em cascata.
- Se vários SIW500Hs precisam se comunicar um com o outro e estiverem conectados a um PC via SmartLogger2000, será possível configurar até seis ligações em cascata.
- Para garantir a velocidade de resposta do sistema, é recomendável que o número de dispositivos em cada ligação em cascata seja inferior a 30.

Comunicação MBUS (PLC)

A placa de comunicação MBUS (PLC) carrega sinais de comunicação em cabos de alimentação para transmissão.



NOTA!

O módulo MBUS (PLC) integrados no SIW500H não precisa estar conectado com cabos.

Comunicação FE (opcional)

A comunicação FE é usada principalmente em cenários de telhado distribuído com um pequeno número de inversores. O inversor pode se conectar diretamente ao PC pela Ethernet para implementar o monitoramento de rede.



NOTA!

- A comunicação FE é opcional para o SIW500H ST036.
- Se o SIW500H ST036 adotar o modo de comunicação FE, ele suportará apenas os modos de comunicação FE e RS485 e não oferecerá suporte ao modo de comunicação MBUS (PLC).
- Se a comunicação FE for usada, será possível conectar até 10 SIW500Hs no máximo. Além disso, o software de gerenciamento de rede (como NetEco) precisa ser instalado no PC para monitoramento da rede.

Se a comunicação FE for usada, defina **Ethernet e Management system** para o SIW500H no aplicativo do SIW500H.



NOTA!

- Para operações com o aplicativo do SIW500H, consulte o Manual do Usuário do aplicativo do SIW500H.
- Para operações com o NMS, consulte o iManager NetEco 1000S Manual do Usuário (iManager NetEco 1000S V100R002C20 e posterior).

Seleção de um modo de comunicação

Os modos de comunicação RS485 e MBUS (PLC) são mutuamente exclusivos.

- Se o modo de comunicação MBUS (PLC) estiver selecionado, não conecte o cabo de comunicação RS485. Além disso, você precisará definir MBUS communication como Enable no aplicativo do SIW500H.



AVISO!

O modo de comunicação MBUS (PLC) só é aplicável para cenários de conexão de rede elétrica de média tensão e cenários de conexão de rede elétrica pública que não sejam de baixa tensão (ambiente industrial).

- Se o modo de comunicação RS485 estiver selecionado, recomendamos configurar MBUS communication como Disable no aplicativo do SIW500H.



NOTA!

MBUS communication está definido como **Enable** por padrão.

6.5.2 Conexão de cabos de comunicação RS485

NOTA

Um cabo de comunicação RS485 pode ser conectado de duas maneiras:

- Conexão do bloco de terminais
Recomenda-se usar um cabo de comunicação ou um cabo de rede DJYP2VP2-22 2x2x1 com uma área transversal do condutor de 1 mm² e diâmetro externo de cabo de 14 a 18 mm.
- Conexão da porta da rede RJ45
Recomenda-se usar um conector RJ45 protegido e um cabo de rede CAT 5E blindado externo com diâmetro externo menor que 9 mm e resistência interna de até 1,5 ohms/10m.



NOTA!

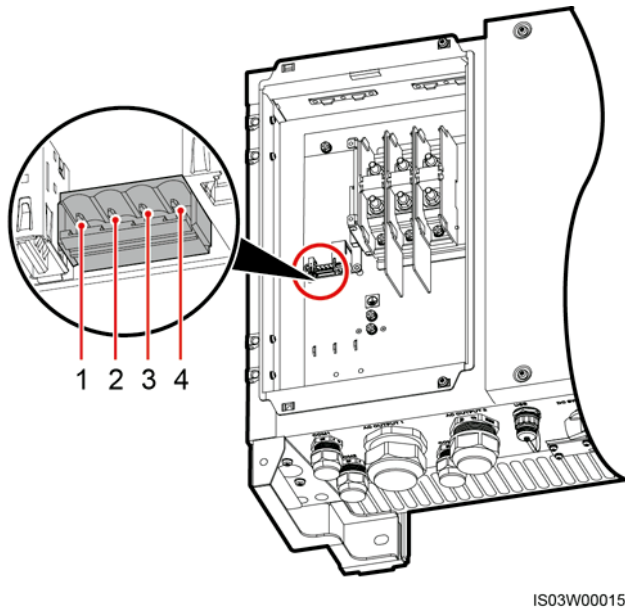
Selecione o modo de conexão durante a instalação. É recomendável estabelecer uma conexão com um bloco de terminais.



AVISO!

Ao projetar o layout dos cabos de comunicação, separe-os dos cabos de alimentação e mantenha-os fora do sinal forte fontes para evitar interferência na comunicação.

Funções do bloco de terminais



IS03W00015

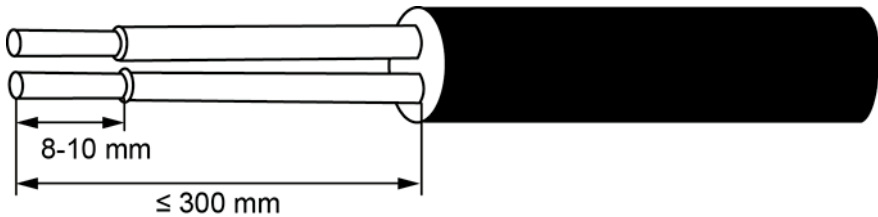
Figura 6.26: Bloco de terminais.

Nº	Definição de porta	Descrição
1	RS485A IN	RS485A, sinal diferencial + RS485
2	RS485A OUT	RS485A, sinal diferencial + RS485
3	RS485B IN	RS485B, sinal diferencial – RS485
4	RS485B OUT	RS485B, sinal diferencial – RS485

Tabela 6.4: Funções do bloco de terminais RS485.

Conexão dos cabos ao bloco de terminais

Etapa 1 Remova um comprimento apropriado do revestimento e a camada de isolamento do fio principal do cabo de comunicação usando um decapador de fio.



IS03ZC0001

Figura 6.27: Desencapando um cabo de comunicação RS485.

Etapa 2 Remova as tampas de travamento dos conectores de cabo à prova d'água COM1 e COM2 na parte inferior do SIW500H e remova os plugues das tampas de travamento.

Etapa 3 Roteie o cabo de comunicação pelas tampas de travamento e, em seguida, pelos conectores COM1 (RS485 IN) e COM2 (RS485 OUT) na parte inferior do SIW500H.

Etapa 4 Remova a base do terminal do bloco de terminais.

Etapa 5 Conecte os cabos de comunicação à base do terminal.

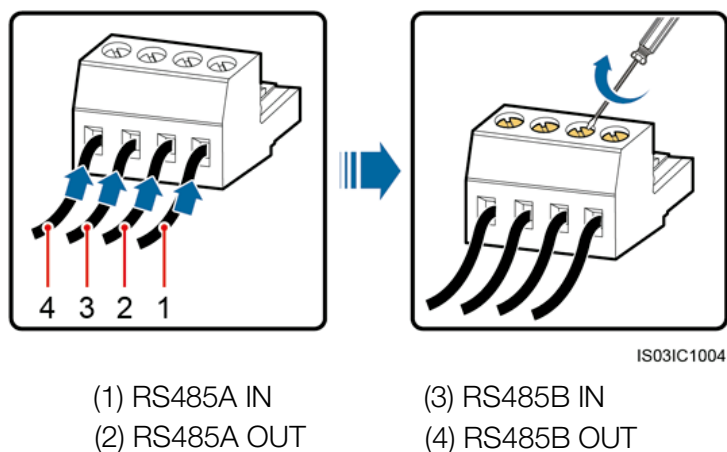


Figura 6.28: Conexão dos cabos de comunicação à base do terminal.

Etapa 6 Instale a base de terminal ao bloco de terminais e conecte as camadas de blindagem ao ponto de aterramento.



NOTA!

Ao conectar cabos blindados, escolha se deseja crimpar o terminal OT com base nos requisitos do local.

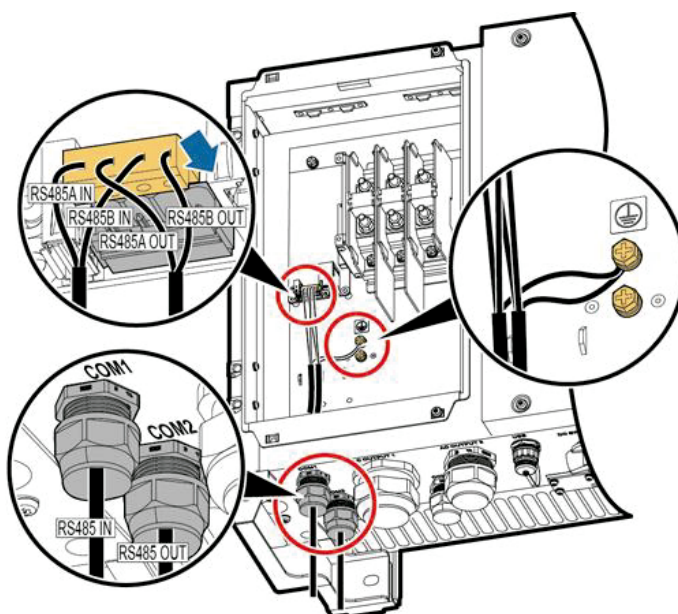
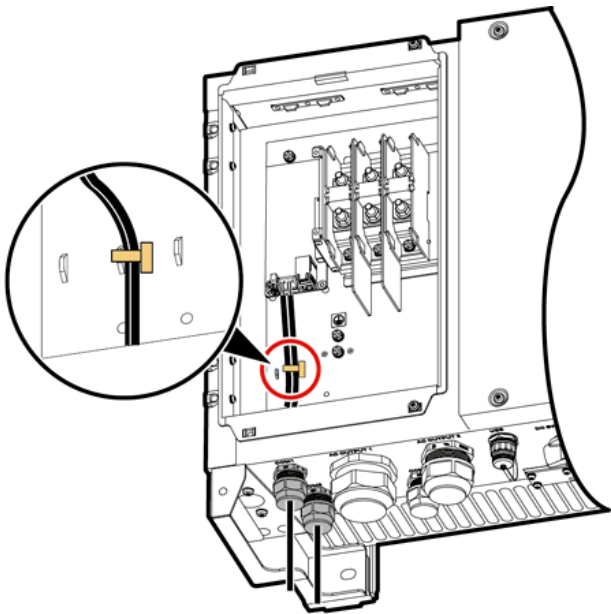


Figura 6.29: Conexão dos cabos de comunicação.

Etapa 7 Una os cabos de comunicação após conectá-los.

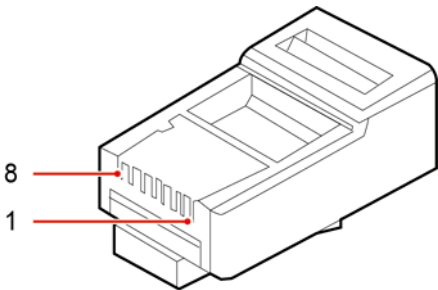


IS03H00057

Figura 6.30: União dos cabos de comunicação.

Etapa 8 Use uma chave de torque com uma extremidade aberta de 33 mm para apertar a tampa de travamento com um torque de 7,5 N•m.

Definições dos pinos do conector RJ45



IS01WC0032

Figura 6.31: Conector RJ45.

Fixar	Cor	Definição do pino
1	Branco e laranja	RS485A, sinal diferencial + RS485
2	Laranja	RS485B, sinal diferencial – RS485
3	Branco e verde	N/D
4	Azul	RS485A, sinal diferencial + RS485
5	Branco e azul	RS485B, sinal diferencial – RS485
6	Verde	N/D
7	Branco e marrom	N/D
8	Marrom	N/D

Tabela 6.5: Definições dos pinos do conector RJ45.

Conexão de um cabo à porta de rede RJ45

Etapa 1 Insira os fios do cabo de rede ao conector RJ45 na sequência, conforme mostrado em **Figura 6.32**.

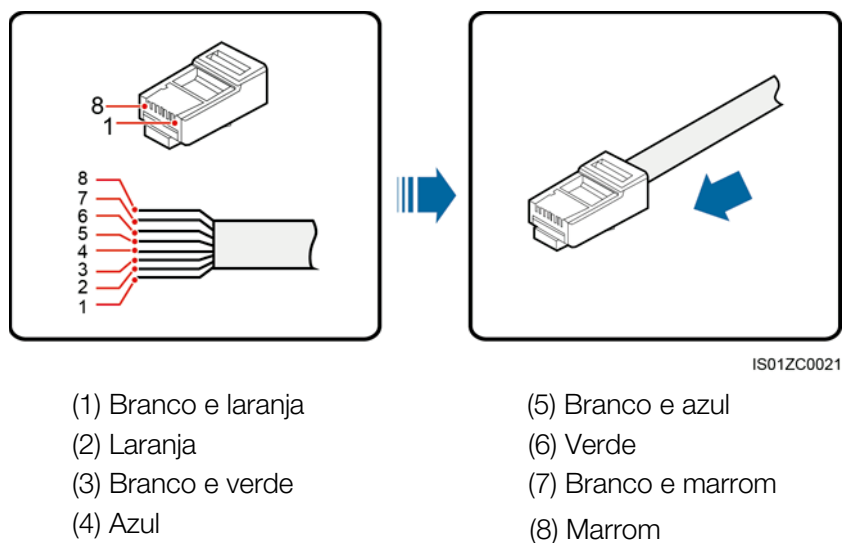


Figura 6.32: Conexão de fios a um conector RJ45.

Etapa 2 Crimpe o conector RJ45 usando uma ferramenta de crimpagem.

Etapa 3 Remova a tampa de travamento do conector do cabo à prova d'água COM1 na parte inferior do SIW500H e remova o plugue da tampa de travamento.

Etapa 4 Roteie os cabos pelas tampas de travamento e, em seguida, pela porta COM1 na parte inferior do SIW500H.

Etapa 5 Insira o conector RJ45 na porta de rede RJ45 no compartimento de manutenção SIW500H.

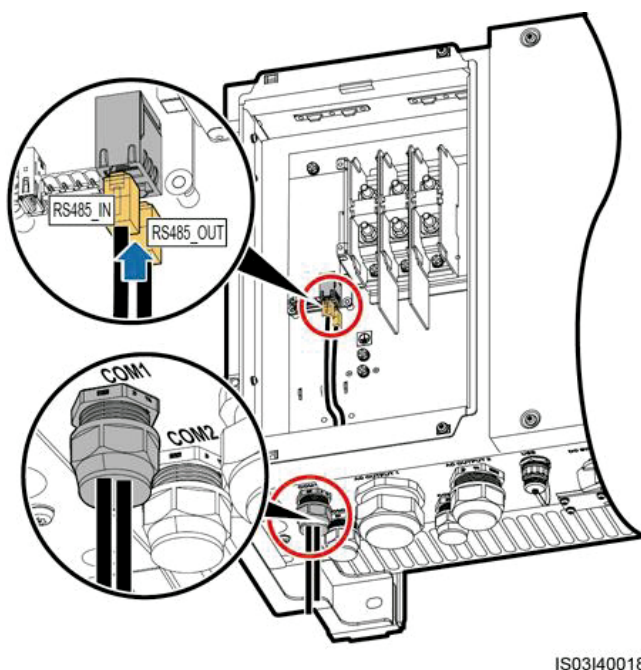
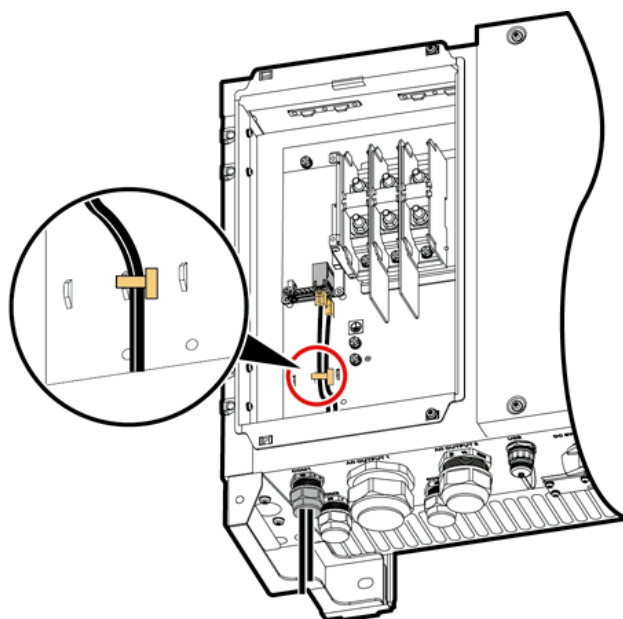


Figura 6.33: Conexão dos cabos de comunicação.

Etapa 6 Una os cabos de comunicação após conectá-los.



IS03H00058

Figura 6.34: União dos cabos de comunicação.

Etapa 7 Use uma chave de torque com uma extremidade aberta de 33 mm para apertar a tampa de travamento com um torque de 7,5 N•m.

Procedimento de acompanhamento

Verifique se os cabos estão conectados corretamente e com firmeza. Lacre os conectores.

6.5.3 (Opcional) Conexão de cabos de comunicação FE

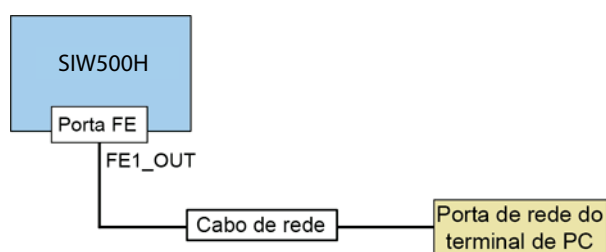
Descrição

A comunicação FE é usada principalmente em cenários de telhado distribuído com um pequeno número de inversores. O inversor pode se conectar diretamente ao PC pela Ethernet para implementar o monitoramento de rede.



NOTA!

A comunicação FE é opcional para o SIW500H ST036. Para usar a comunicação FE, entre em contato com suporte técnico local.



IS03N00001

Figura 6.35: Modo de comunicação FE para um único SIW500H.

- Se vários SIW500Hs forem usados, conecte todos os SIW500Hs no modo de ligação em cascata através de um cabo de rede.

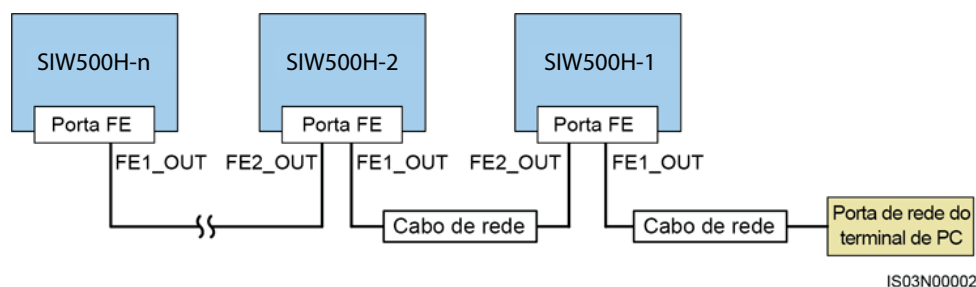


Figura 6.36: Modo de comunicação FE para vários SIW500Hs.



NOTA!

- A distância de comunicação FE entre duas superfícies SIW500Hs adjacentes na ligação em cascata não pode exceder 100 metros.
- Uma ligação em cascata suporta a conexão de até 10 SIW500Hs para comunicação.

Definições dos pinos do conector RJ45

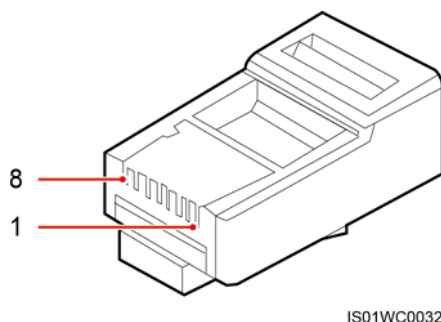


Figura 6.37: Conector RJ45.

O cabo de comunicação FE é conectado via cabos de rede padrão. Um cabo de rede padrão pode ser 568A ou 568B. Os cabos de rede usado no mesmo sistema de geração de energia de rede elétrica FV devem ser preparados de acordo com o mesmo padrão. **Tabela 6.6** lista o padrão de sequência de fios 568A. **Tabela 6.7** lista o padrão de sequência de fios 568B.

Fixar	Cor
1	Branco e verde
2	Verde
3	Branco e laranja
4	Azul
5	Branco e azul
6	Laranja
7	Branco e marrom
8	Marrom

Tabela 6.6: Padrão 568A.

Fixar	Cor
1	Branco e verde
2	Verde
3	Branco e laranja
4	Azul
5	Branco e azul
6	Laranja
7	Branco e marrom
8	Marrom

Tabela 6.7: Padrão 568B.

Conexão de um cabo à porta de rede FE

Etapa 1 Insira os fios do cabo de rede ao conector RJ45 na sequência, conforme mostrado em **Figura 6.38**.

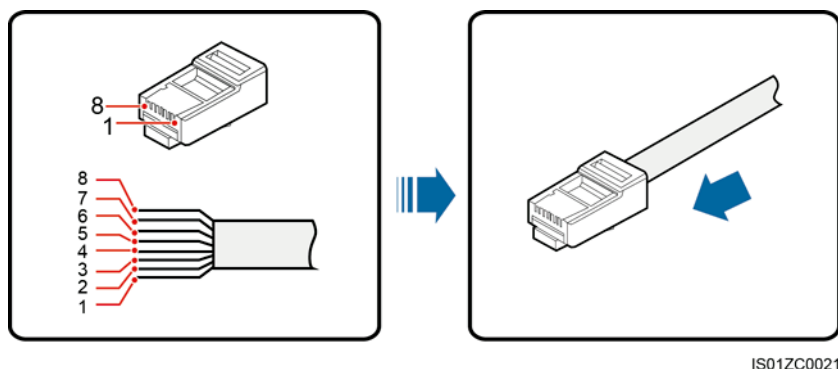


Figura 6.38: Conexão de fios a um conector RJ45.

Etapa 2 Crimpe o conector RJ45 usando uma ferramenta de crimpagem.

Etapa 3 Remova a tampa de travamento do conector do cabo à prova d'água COM1 da parte inferior do SIW500H e remova o plugue da tampa de travamento.

Etapa 4 Roteie os cabos pelas tampas de travamento e, em seguida, pela porta COM1 na parte inferior do SIW500H.

Etapa 5 Insira o conector RJ45 nas portas FE1_OUT e FE2_OUT do compartimento de manutenção do SIW500H.

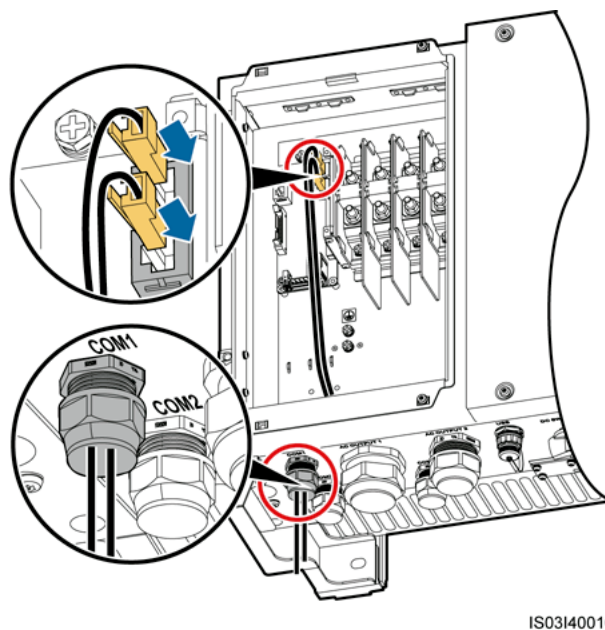
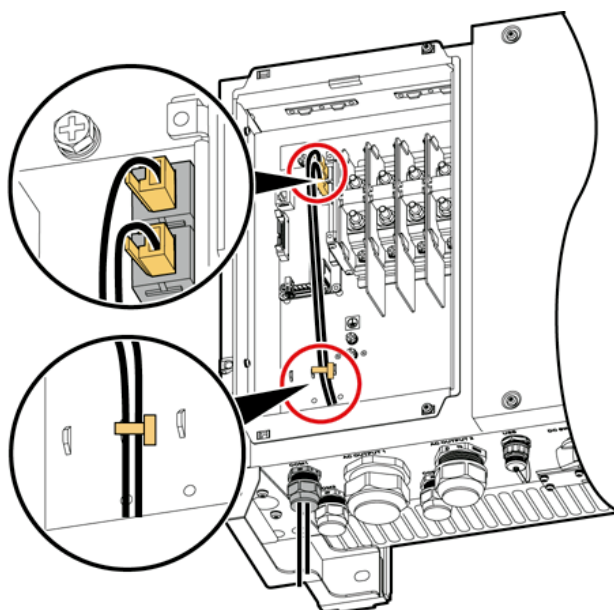


Figura 6.39: Conexão dos cabos de comunicação.

Etapa 6 Una os cabos de comunicação após conectá-los.



IS03I40011

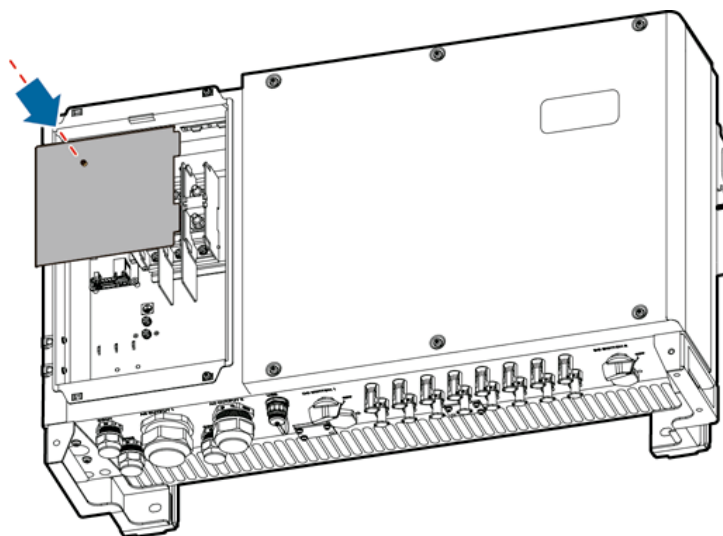
Figura 6.40: União dos cabos de comunicação.

Etapa 7 Use uma chave de torque com uma extremidade aberta de 33 mm para apertar as tampas de travamento com um torque de 7,5 N·m.

6.6 FECHAMENTO DA PORTA DO COMPARTIMENTO DE MANUTENÇÃO

Procedimento

Etapa 1 Instale a tampa do terminal CA.



IS03HC0022

Figura 6.41: Instalação de uma tampa.

Etapa 2 Ajuste a barra de suporte.

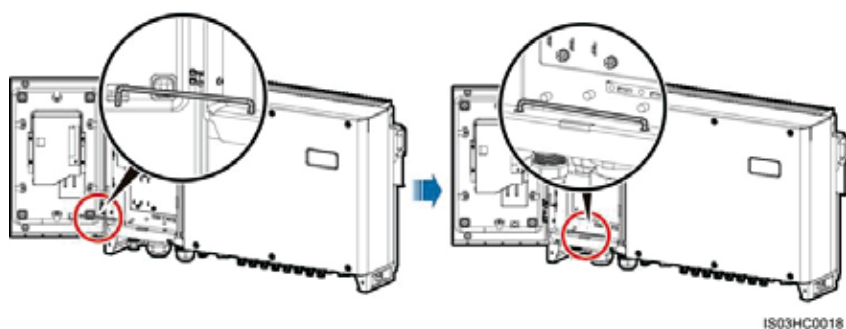


Figura 6.42: Ajuste de uma barra de suporte.

Etapa 3 Feche a porta do compartimento de manutenção. Aperte os dois parafusos da porta do compartimento de manutenção usando uma chave de segurança Torx com um torque de 5N·m.

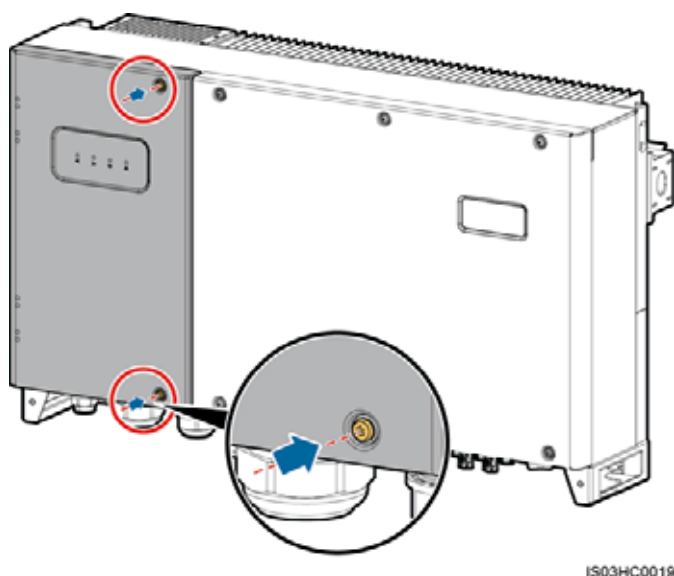


Figura 6.43: Aperto dos parafusos na porta do compartimento de manutenção.



NOTA!

- Se um parafuso na porta do compartimento de manutenção estiver faltando, use o parafuso do terra não utilizado no invólucro do chassi sobressalente.
- Se a porca flutuante usada para prender a porta do compartimento de manutenção estiver faltando, use a porca flutuante sobressalente mostrada em **Figura 6.44**.

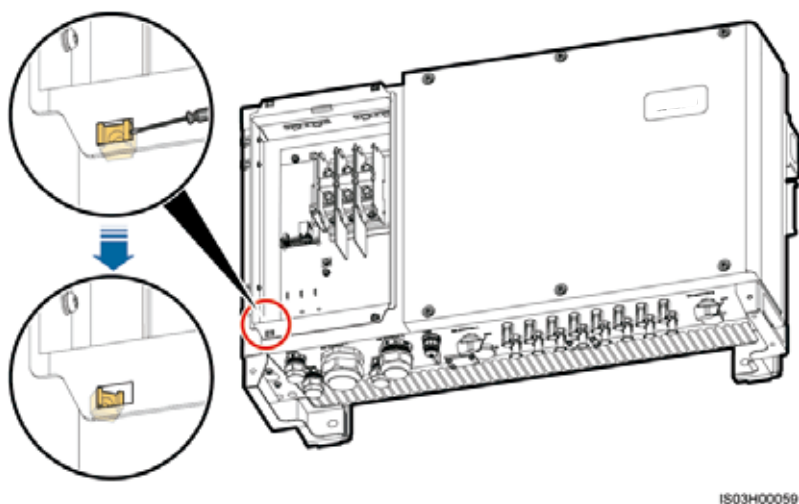


Figura 6.44: Remoção da porca flutuante sobressalente.

7 COMISSONAMENTO DO SISTEMA

7.1 VERIFICAÇÃO ANTES DE LIGAR

1. O inverter está instalado de maneira correta e segura.
2. Verifique se as chaves CC e a chave de saída CA downstream estão desligadas ("OFF").
3. Verifique se os cabos de aterramento estão conectados com segurança, sem circuitos abertos nem curto-circuitos.
4. Verifique se os cabos de alimentação de saída CA estão conectados de maneira correta e segura, sem circuitos abertos ou curto-circuitos.
5. Verifique se os cabos de alimentação de entrada CC estão conectados de maneira correta e segura, sem circuitos abertos ou curto-circuitos.
6. Verifique se os cabos de comunicação estão conectados corretamente e com firmeza.
7. Verifique se todos os conectores usados na parte inferior do chassi estão vedados.
8. Verifique se a tampa do terminal CA foi recolocada.
9. Verifique se a porta do compartimento de manutenção está fechada e se os parafusos da porta estão apertados.
10. Verifique se os terminais de entrada CC ociosos estão vedados.
11. Verifique se a porta USB ociosa está conectada com plugue impermeável.
12. Verifique se os conectores COM e de AC OUTPUT ociosos estão conectados e as tampas de travamento estão apertadas.

7.2 COMO LIGAR O SIW500H

Pré-requisitos

Antes de ligar a chave CA entre o inverter e a rede elétrica, use um multímetro para verificar se a tensão CA está dentro do intervalo especificado.

Procedimento

Etapa 1 Ative a chave CA entre o inverter e a rede elétrica.

**AVISO!**

Se você executar **Etapa 2** antes de **Etapa 1**, o SIW500H informará uma falha de desligamento anormal. O SIW500H pode iniciar normalmente depois que a falha é corrigida automaticamente. O tempo padrão de término do alarme é de 1 minuto. Você pode modificar o período de tempo no software NMS instalado no PC conectado ao SIW500H.

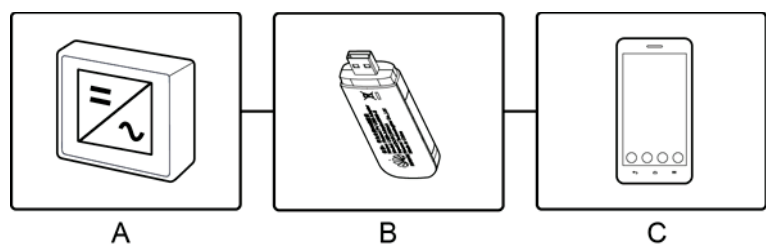
Etapa 2 Ative as chaves CC na parte inferior do chassi do inverter.

Etapa 3 (Opcional) Faça a medição das temperaturas nas junções entre os terminais CC e os conectores usando um termômetro de teste de ponto. Para verificar se os terminais CC estão em bom contato, confira as temperaturas nas junções entre os terminais CC e os conectores depois que o SIW500H estiver em funcionamento durante um período. Verifique se a temperatura não ultrapassa 40 °C.

Etapa 4 Conecte um celular que executa o aplicativo SIW500H ao inversor com um módulo Bluetooth, um módulo WLAN ou um cabo de dados USB.

**AVISO!**

As imagens das telas neste documento correspondem ao aplicativo 3.2.00.001 (Android).



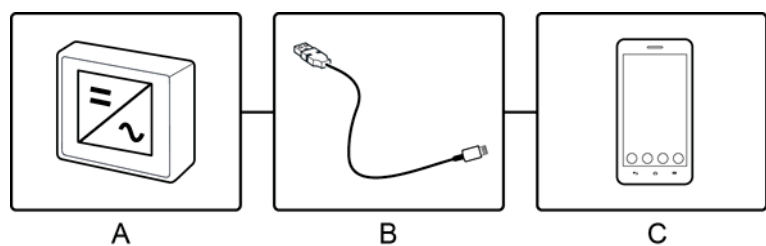
IS01NC0009

- (A) Inverter
(B) Módulo WLAN/Módulo Bluetooth
(C) Telefone celular

Figura 7.1: Conexão de WLAN/Bluetooth.

**NOTA!**

Compre o módulo WLAN/módulo Bluetooth integrado com o SIW500H. Um módulo WLAN/módulo Bluetooth adquirido a partir de qualquer outra fonte talvez não ofereça suporte à comunicação entre o SIW500H e o aplicativo.



IS01NC0010

- (A) Inverter
(B) Cabo de dados USB
(C) Telefone celular

Figura 7.2: Conexão do cabo de dados USB.

**NOTA!**

Use o cabo de dados USB fornecido com o telefone celular. O tipo de porta do cabo de dados USB conectado ao SIW500H é USB 2.0.



Figura 7.3: Tela de login.

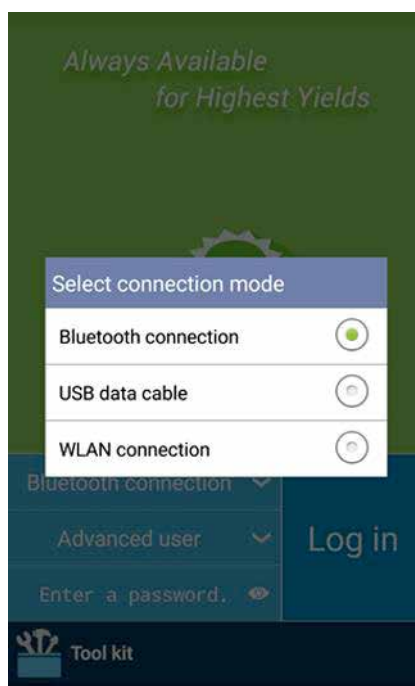


Figura 7.4: Seleção do modo de conexão.



NOTA!

- Quando a conexão WLAN estiver usada, o nome inicial do hotspot de WLAN é **Adapter-SN** do **módulo WLAN**, e a senha inicial é **Changeme**.
- Utilize a senha inicial após a primeira ligação e altere-a imediatamente após o login. Para garantir a segurança da conta, altere a senha periodicamente e mantenha a nova senha em mente. Não alterar a senha inicial pode causar a divulgação de senha. Uma senha deixada inalterada por um período comprido pode ser roubada ou descritografada. Se uma senha for perdida, os dispositivos não podem ser acessados. Nestes casos, o usuário é responsável por qualquer perda causada pela usina fotovoltaica.
- Após selecionar **Use by default for this USB accessory**, a mensagem não será exibida se você conectar o aplicativo ao inverter novamente sem remover o cabo de dados USB.

Etapa 5 Alterne o tipo de usuário (usuário comum, usuário avançado e usuário especial) tocando na barra de nomes de usuário.

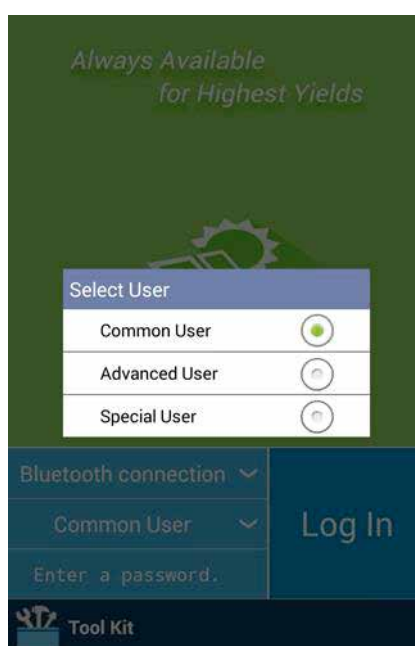


Figura 7.5: Alternar entre usuários.

**NOTA!**

- A senha de login é a mesma do inverter conectado ao aplicativo e é usada apenas quando o inverter se conecta ao aplicativo.
- A senha inicial de **Common User**, **Advanced User** e **Special User** é **00000a**.
- Utilize a senha inicial após a primeira ligação e altere-a imediatamente após o login. Para garantir a segurança da conta, altere a senha periodicamente e mantenha a nova senha em mente. Não alterar a senha inicial pode causar a divulgação de senha. Uma senha deixada inalterada por um período comprido pode ser roubada ou descritografada. Se uma senha for perdida, os dispositivos não podem ser acessados. Nestes casos, o usuário é responsável por qualquer perda causada pela usina fotovoltaica.
- Durante o login, se uma senha incorreta for inserida por cinco vezes consecutivas (o intervalo entre duas entradas de senha inválida consecutivas é menos de 2 minutos), a conta será bloqueada por 10 minutos. A senha é composta de seis dígitos.

Etapa 6 Digite a senha e toque em **Log In**.

Etapa 7 Após o login, a tela **Quick Settings** ou a tela **Function Menu** será exibida.

**NOTA!**

- Se você fizer login no aplicativo depois que o dispositivo se conectar ao aplicativo pela primeira vez ou padrões de fábrica forem restaurados, a tela Configurações rápidas será exibida para que você possa definir os parâmetros básicos. Após as configurações entrarem em vigor, você pode entrar na tela do menu principal e modificar os parâmetros na tela Settings. Por padrão, o inverter pode estar ligado à rede elétrica e você não precisa definir parâmetros.
- É recomendável que você faça o login na tela **Quick Settings** como usuário avançado para as configurações de parâmetros

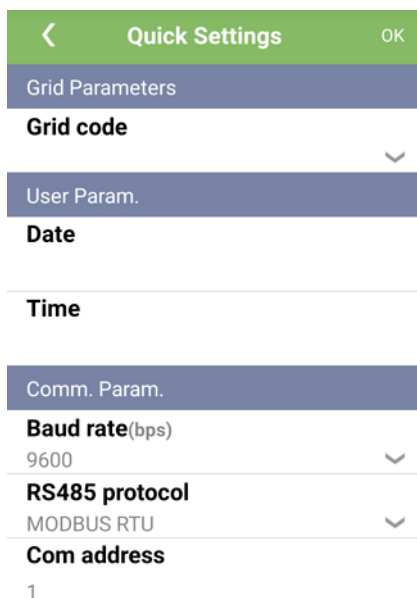


Figura 7.6: Tela Configurações rápidas (fazer login como usuário avançado).

**NOTA!**

- Defina o código da rede elétrica aplicável ao país ou à região em que estão localizados a central elétrica e o modelo do inverter.
- Caso o código da grade seja alterado, alguns parâmetros poderão ser restaurados para o padrão de fábrica. Depois de alterar o código da grade, verifique se os parâmetros configurados anteriormente foram afetados.
- Defina os parâmetros de usuário com base na data e na hora atuais.
- Defina **Baud rate**, **RS485 protocol** e **Com address** com base nos requisitos do local. **Baud rate** pode ser definido como **4800**, **9600** ou **19200**. **RS485 protocol** pode ser definido como **MODBUS RTU**, e **Com address** pode ser definido como qualquer valor de 1 a 247.
- Quando vários inversores se comunicam com o SmartLogger via RS485, os endereços de todos os inversores em cada rota RS485 devem estar dentro do intervalo de endereços definido no SmartLogger e não podem estar duplicados. Caso contrário, a comunicação falhará. Além disso, as taxas de transmissão de todos os inversores em cada rota RS485 devem ser consistentes com a taxa de transmissão do SmartLogger.

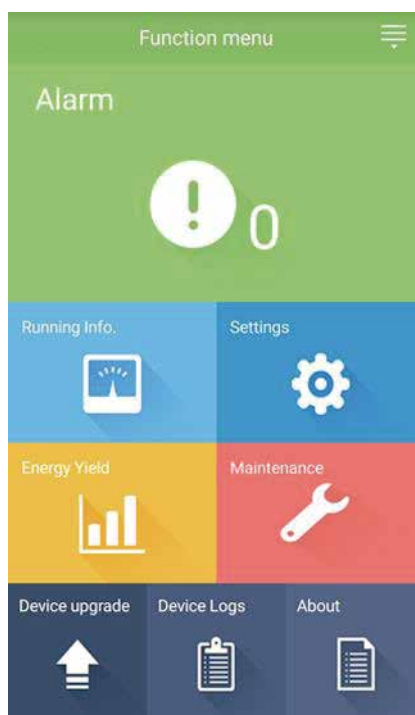


Figura 7.7: Tela Menu de funções.

7.3 DESATIVAÇÃO DO SIW500H

Contexto



ATENÇÃO!

- Se dois SIW500Hs compartilharem a mesma chave CA no lado CA, desative os dois SIW500Hs.
- Quando o SIW500H é desativado, a eletricidade e o aquecimento restantes ainda poderão causar choques elétricos e queimaduras. Portanto, coloque luvas de proteção e comece a efetuar o serviço no SIW500H cinco minutos após a desativação.

Procedimento

Etapa 1 Execute um comando de desligamento no aplicativo do SIW500H, no SmartLogger ou no NMS.

Para obter detalhes, consulte o Manual do Usuário do aplicativo do SIW500H, o Manual do Usuário do SmartLogger1000, o Manual do Usuário do SmartLogger2000 ou o Manual do Usuário do iManager NetEco 1000S.

Etapa 2 Desative a chave CA entre o SIW500H e a rede elétrica.

Etapa 3 Desative as duas chaves CC ("OFF").

8 INTERAÇÕES HOMEM-MÁQUINA

8.1 OPERAÇÕES COM UM PEN DRIVE

É recomendável usar pen drives da SanDisk, da Netac e da Kingston. Outras marcas podem ser incompatíveis.

8.1.1 Exportação de configurações

Procedimento

Etapa 1 No aplicativo do SIW500H, toque em Inverter Command Settings para gerar um arquivo de script de inicialização. Para mais detalhes, consulte o Manual do Usuário do aplicativo do SIW500H.

Etapa 2 Importe o arquivo de script de inicialização para um PC.
(Opcional) O arquivo de script de inicialização pode ser aberto como um arquivo .txt, como mostrado em **Figura 8.1**.

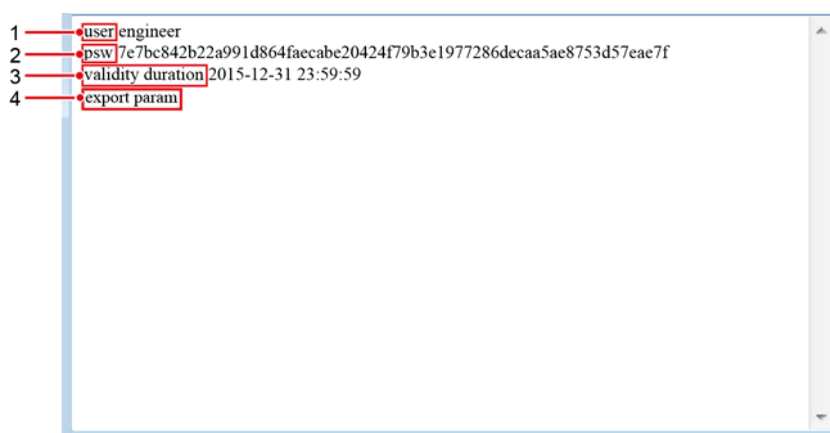


Figura 8.1: Arquivo de script de inicialização.

Nº	Significado	Comentários
1	Nome de usuário	■ Usuário avançado: engenheiro ■ Usuário especial: administrador
2	Texto cifrado	O texto cifrado varia de acordo com a senha de login do aplicativo SIW500H.
3	Período do script de validade	N/D
4	Comando	Configurações de comando diferentes podem produzir comandos diferentes. ■ Comando de exportação de configuração: export param. ■ Comando de importação de configuração: import param. ■ Comando de exportação de dados: export log. ■ Comando de atualização: upgrade.

Tabela 8.1:

Etapa 3 Importe o arquivo de script de inicialização para o diretório raiz de um pen drive.

Etapa 4 Conecte o pen drive à porta USB. O sistema identifica automaticamente o pen drive e executa todos os comandos especificados no arquivo de script de inicialização. Veja o indicador LED para determinar o status de operação.



AVISO!

Verifique se o texto cifrado no arquivo de script de inicialização corresponde à senha de login do aplicativo SIW500H. Se não houver correspondência e você inserir o pen drive cinco vezes consecutivas, a conta de usuário será bloqueada por 10 minutos.

Indicador LED	Status	Significado
	Verde (apagado)	Não há operação com um pen drive.
	Verde piscante em intervalos longos (ligado por 1s e, em seguida, desligado por 1s)	Há uma operação com um pen drive.
	Verde piscante em intervalos curtos (ligado por 0,125s e, em seguida, desligado por 0,125s)	Falha em uma operação com um pen drive.
	Verde constante	Uma operação com um pen drive foi realizada com êxito.

Tabela 8.2: Descrição do indicador LED.

Etapa 5 Insira o pen drive em um computador e verifique os dados exportados.

**NOTA!**

Quando a exportação da configuração for concluída, o arquivo de script de inicialização e o arquivo exportado estarão no diretório raiz do pen drive.

8.1.2 Importação de configuração

Pré-requisitos

O arquivo de configuração completo foi exportado.

Procedimento

Etapa 1 No aplicativo do SIW500H, toque em Inverter Command Settings para gerar um arquivo de script de inicialização. Para mais detalhes, consulte o Manual do Usuário do aplicativo do SIW500H.

Etapa 2 Importe o arquivo de script de inicialização para um PC.

Etapa 3 Substitua o arquivo de script de inicialização no diretório raiz do pen drive pelo arquivo de script de inicialização importado.

**AVISO!**

Substitua apenas o arquivo de script de inicialização e mantenha os arquivos exportados.

**AVISO!**

Verifique se o texto cifrado no arquivo de script de inicialização corresponde à senha de login do aplicativo do SIW500H. Se não houver correspondência e você inserir o pen drive cinco vezes consecutivas, a conta de usuário será bloqueada por 10 minutos.

Indicador LED	Status	Significado
	Verde (apagado)	Não há operação com um pen drive.
	Verde piscante em intervalos longos (ligado por 1s e, em seguida, desligado por 1s)	Há uma operação com um pen drive.
	Verde piscante em intervalos curtos (ligado por 0,125s e, em seguida, desligado por 0,125s)	Falha em uma operação com um pen drive.
	Verde constante	Uma operação com um pen drive foi realizada com êxito.

Tabela 8.3: Descrição do indicador LED.

8.1.3 Exportação de dados

Procedimento

Etapa 1 No aplicativo do SIW500H, toque em Inverter Command Settings para gerar um arquivo de script de inicialização. Para mais detalhes, consulte o Manual do Usuário do aplicativo do SIW500H.

Etapa 2 Importe o arquivo de script de inicialização para o diretório raiz de um pen drive.

Etapa 3 Conecte o pen drive à porta USB. O sistema identifica automaticamente o pen drive e executa todos os comandos especificados no arquivo de script de inicialização. Veja o indicador LED para determinar o status de operação.



AVISO!

Verifique se o texto cifrado no arquivo de script de inicialização corresponde à senha de login do aplicativo do SIW500H. Se não houver correspondência e você inserir o pen drive cinco vezes consecutivas, a conta de usuário será bloqueada por 10 minutos.

Indicador LED	Status	Significado
	Verde (apagado)	Não há operação com um pen drive.
	Verde piscante em intervalos longos (ligado por 1s e, em seguida, desligado por 1s)	Há uma operação com um pen drive.
	Verde piscante em intervalos curtos (ligado por 0,125s e, em seguida, desligado por 0,125s)	Falha em uma operação com um pen drive.
	Verde constante	Uma operação com um pen drive foi realizada com êxito.

Tabela 8.4: Descrição do indicador LED

Etapa 4 Insira o pen drive em um PC e verifique os dados exportados.



NOTA!

Após exportar os dados, o arquivo de script de inicialização e o arquivo exportado estarão no diretório raiz do pen drive.

8.1.4 Atualização

Procedimento

Etapa 1 Obtenha o pacote de atualização obrigatório no site de suporte técnico da WEG, (por exemplo: SIW500H V200R002C00SPCXXX).

Etapa 2 Descompacte o pacote de atualização.

Após obter o pacote de atualização SIW500HV200R002C00SPCXXX_package.zip, descompacte o pacote e certifique-se de que os arquivos extraídos incluam:

- config.txt
- config_arm9.txt
- sun_lmt_mgr_cmd.emap (Este é um arquivo de script de inicialização.)
- SIW500H.bin
- SIW500H_CPLD.bin
- SIW500H_FE.bin
- SIW500H_Master_Release.bin
- SIW500H_Slave_Release.bin
- update.sh
- vercfg.xml



AVISO!

- Quando a senha de login do aplicativo do SIW500H for a senha inicial (00000a), não há necessidade de executar **Etapa 3 - Etapa 5**.
- Quando a senha de login do aplicativo do SIW500H não for a senha inicial, execute **Etapa 3 - Etapa 7**.

Etapa 3 No aplicativo do SIW500H, toque em Inverter Command Settings para gerar um arquivo de script de inicialização. Para mais detalhes, consulte o Manual do Usuário do aplicativo do SIW500H.

Etapa 4 Importe o arquivo de script de inicialização para um PC.

Etapa 5 Substitua o arquivo de script de inicialização no pacote de atualização pelo arquivo gerado pelo aplicativo do SIW500H.

Etapa 6 Copie os arquivos extraídos para o diretório raiz do pen drive.

Etapa 7 Conecte o pen drive à porta USB. O sistema identifica automaticamente o pen drive e executa todos os comandos especificados no arquivo de script de inicialização. Veja o indicador LED para determinar o status de operação.



AVISO!

Verifique se o texto cifrado no arquivo de script de inicialização corresponde à senha de login do aplicativo do SIW500H. Se não houver correspondência e você inserir o pen drive cinco vezes consecutivas, a conta de usuário será bloqueada por 10 minutos.

Indicador LED	Status	Significado
	Verde (apagado)	Não há operação com um pen drive.
	Verde piscante em intervalos longos (ligado por 1s e, em seguida, desligado por 1s)	Há uma operação com um pen drive.
	Verde piscante em intervalos curtos (ligado por 0,125s e, em seguida, desligado por 0,125s)	Falha em uma operação com um pen drive.
	Verde constante	Uma operação com um pen drive foi realizada com êxito.

Tabela 8.5: Descrição do indicador LED

Etapa 8 (Opcional) O sistema reinicia automaticamente quando a atualização é concluída. Todos os indicadores LED são desativados durante a reinicialização. Após a reinicialização, o indicador verde está piscando em intervalos longos (ligado por 1s e, em seguida, desligado por 1s) por 1 minuto até que fica ligado constantemente, o que indica que a atualização foi realizada com êxito.



NOTA!

O SIW500H também pode ser atualizado via **Inverter Update** no aplicativo do SIW500H. Para mais detalhes, consulte o Manual do Usuário do aplicativo do SIW500H.

8.2 OPERAÇÕES COM SMARTLOGGER

Para operações com SmartLogger, consulte o Manual do Usuário do SmartLogger1000 ou o Manual do Usuário do SmartLogger2000.

8.3 OPERAÇÕES COM O NMS

Para operações com o NMS, consulte o Manual do Usuário do iManager NetEco 1000S.

8.4 OPERAÇÕES COM O APLICATIVO DO SIW500H

Para operações com o aplicativo do SIW500H, consulte o Manual do Usuário do aplicativo do SIW500H.

9 MANUTENÇÃO

9.1 MANUTENÇÃO DE ROTINA

Para garantir que o SIW500H possa operar corretamente por um período prolongado, é recomendável realizar a manutenção de rotina conforme descrito neste capítulo.


CUIDADO!

- Antes de limpar o sistema, mantendo as conexões dos cabos e a confiabilidade do aterramento, desative o sistema (consulte [7.3 Desativação do SIW500H](#)) e certifique-se de que as duas chaves CC no inverter estejam desligadas ("OFF").
- Se precisar abrir a porta do compartimento de manutenção em dias chuvosos ou com neve, tome medidas de proteção para impedir que chuva e neve entre no compartimento de manutenção. Se não for possível tomar tais medidas, não abra a porta do compartimento de manutenção em dias chuvosos ou com neve.

Item	Método de verificação	Intervalo de manutenção
Limpeza do sistema	Verifique periodicamente se os dissipadores de calor não apresentam obstáculos ou poeira.	Uma vez a cada seis meses a um ano
Status de funcionamento do sistema	■ Verifique se o inverter não está danificado ou deformado. ■ Verifique se o som de funcionamento do inverter está normal. ■ Quando o inverter estiver funcionando, verifique se todos os parâmetros do inverter foram definidos corretamente.	Uma vez a cada seis meses
Conexões dos cabos	■ Verifique se os cabos estão conectados corretamente. ■ Verifique se os cabos estão intactos, em particular, se as peças em contato com a superfície metálica não estão arranhadas. ■ Verifique se as portas COM, USB e de SAÍDA CA ociosas não estão bloqueadas por tampas à prova d'água.	A primeira inspeção deve ser seis meses após o primeiro comissionamento. A partir de então, realize a inspeção em intervalos de seis meses a um ano
Confiabilidade do aterramento	Verifique se os cabos de aterramento estão conectados corretamente.	A primeira inspeção deve ser seis meses após o primeiro comissionamento. A partir de então, realize a inspeção em intervalos de seis meses a um ano.

Tabela 9.1: Lista de manutenção.

9.2 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

As gravidades dos alarmes são definidas da seguinte maneira:

- Principal: SIW500H entra no modo de desligamento e é desconectado da rede elétrica para interromper a energia após a ocorrência de uma falha.
- Secundário: alguns componentes estão com defeito, mas o SIW500H ainda pode gerar eletricidade.
- Aviso: a potência de saída do SIW500H diminui devido a fatores externos.

ID do alarme	Nome do alarme	Gravidade do alarme	Causa provável	Sugestão
103	Alta tensão de entrada CC	Principal	■ ID da causa = 1 A matriz FV não está configurada corretamente. Módulos de FV em excesso estão conectados em série a strings 1 e 2 e, portanto, a tensão de circuito aberto da string excede o valor máximo da tensão MPPT do inverter. ■ ID da causa = 2 A matriz FV não está configurada corretamente. Módulos de FV em excesso estão conectados em série a strings 3 e 4 e, portanto, a tensão de circuito aberto da string excede o valor máximo da tensão MPPT do inverter. ■ ID da causa = 3 A matriz FV não está configurada corretamente. Módulos de FV em excesso estão conectados em série a strings 5 e 6 e, portanto, a tensão de circuito aberto da string excede o valor máximo da tensão MPPT do inverter. ■ ID da causa = 4 A matriz FV não está configurada corretamente. Módulos de FV em excesso estão conectados em série a strings 7 e 8 e, portanto, a tensão de circuito aberto da string excede o valor máximo da tensão MPPT do inverter.	■ ID da causa = 1 Reduza o número de módulos FV conectados em série a strings 1 e 2 até que a tensão de circuito aberto da string seja menor ou igual à tensão máxima de entrada do inverter. Depois que a configuração da matriz FV é corrigida, o alarme do SIW500H desaparece. ■ ID da causa = 2 Reduza o número de módulos FV conectados em série a strings 3 e 4 até que a tensão de circuito aberto da string seja menor ou igual à tensão máxima de entrada do inverter. Depois que a configuração da matriz FV é corrigida, o alarme do SIW500H desaparece. ■ ID da causa = 3 Reduza o número de módulos FV conectados em série a strings 5 e 6 até que a tensão de circuito aberto da string seja menor ou igual à tensão máxima de entrada do inverter. Depois que a configuração da matriz FV é corrigida, o alarme do SIW500H desaparece. ■ ID da causa = 4 Reduza o número de módulos FV conectados em série a strings 7 e 8 até que a tensão de circuito aberto da string seja menor ou igual à tensão máxima de entrada do inverter. Depois que a configuração da matriz FV é corrigida, o alarme do SIW500H desaparece.
106-113	Cadeia anormal 1-8	Aviso	ID da causa = 1 ■ A string é protegida contra a luz do sol por um longo tempo. ■ A string está deteriorada ou danificada.	1. Verifique se a corrente elétrica da string atual é obviamente menor do que as correntes elétricas de outras strings. 2. Se ela for menor, verifique se a string está protegida contra a luz do sol. 3. Se a string estiver limpa e não estiver protegida contra a luz do sol, verifique se algum módulo FV está com defeito.
120-127	Cadeia 1-8 inversa	ID da causa = 1: Principal ID da causa = 2: Aviso	■ ID da causa = 1 A string está conectada de maneira inversa. ■ ID da causa = 2 Apenas alguns módulos FV estão conectados em série à string e, portanto, a tensão final é menor do que o de outras strings.	■ ID da causa = 1 Verifique se a string está conectada ao SIW500H de maneira inversa. Em caso afirmativo, aguarde até que a irradiação solar diminua à noite e que a corrente elétrica da string seja reduzida para abaixo de 0,5 A. Em seguida, desative as chaves CC e corrija a conexão da string. ■ ID da causa = 2 Verifique se o número de módulos FV conectados em série ao SIW500H é pequeno. Se ele for pequeno, aumente o número.

ID do alarme	Nome do alarme	Gravidade do alarme	Causa provável	Sugestão
200	Circuito CC anormal	Principal	Condições externas anormais acionam a proteção do circuito CC dentro do SIW500H. As causas possíveis são: ■ ID da causa = 3 A entrada do SIW500H foi desconectada acidentalmente ou a energia de saída da string muda drasticamente porque a string está protegida contra a luz do sol. ■ ID da causa = 10 As três fases da rede elétrica estão gravemente fora de equilíbrio, o que aciona a proteção do circuito de controle interno do SIW500H. ■ ID da causa = 11 A tensão da rede elétrica muda drasticamente e a alimentação de entrada do SIW500H não consegue descarregar em um curto período de tempo, o que aumenta a tensão interna e aciona a proteção contra sobretensão. ■ ID da causa = 12/15 Ocorreu uma falha irreversível em um circuito dentro do SIW500H.	ID da causa = 3/10/11 1. O SIW500H detecta suas condições de operação externas em tempo real. Após a falha ser corrigida, o SIW500H recupera-se automaticamente. 2. Se o alarme persistir, entre em contato com o suporte técnico da WEG. ID da causa = 12/15 Desative a chave de saída CA e a chave de entrada CC. Depois de 5 minutos, ative a chave de saída CA e a chave de entrada CC. Se a falha persistir, entre em contato com o suporte técnico da WEG.
202	Circuito anormal invertido	Principal	Condições externas anormais acionam a proteção do circuito inverter dentro do SIW500H. As causas possíveis são: ■ ID da causa = 13 A tensão da rede elétrica cai drasticamente ou a energia da rede elétrica entra em curto-circuito, o que danifica o circuito de detecção de tensão interna no SIW500H. ■ ID da causa = 14 A tensão da rede cai drasticamente ou a rede elétrica entra em curto-circuito. Como resultado, a corrente de saída transitória do inverter excede o limite máximo e, portanto, a proteção do inverter é acionada. ■ ID da causa = 16 A corrente elétrica CC na rede elétrica excede o limite superior. ■ ID da causa = 20 A saída do inverter entrou em curto-circuito. Como resultado, a corrente elétrica de saída alcança um valor acima do limite superior e a proteção do inverter é acionada.	ID da causa = 13/14/16 1. O inverter detecta suas condições de operação externas em tempo real. Após a falha ser corrigida, o SIW500H recupera-se automaticamente. 2. Se o alarme persistir, entre em contato com o suporte técnico da WEG. ID da causa = 20 1. Verifique se o cabo de saída do inverter apresenta curto-circuito. 2. Se o alarme persistir, entre em contato com o suporte técnico da WEG.

ID do alarme	Nome do alarme	Gravidade do alarme	Causa provável	Sugestão
301	Tensão da rede elétrica anormal	Principal	A tensão da rede elétrica está acima do intervalo aceitável. As causas possíveis são: ■ ID da causa = 4 A tensão da rede elétrica está abaixo do limite inferior especificado. ■ ID da causa = 16 A tensão da rede elétrica excede o limite superior especificado. ■ ID da causa = 19 A tensão da rede elétrica excedeu o limite superior por 10 minutos. ■ ID da causa = 26 A tensão da rede elétrica excede o limite superior especificado. ■ ID da causa = 28 As três fases da rede elétrica diferem muito na tensão. ■ ID da causa = 29 1. A rede elétrica sofre uma interrupção. 2. O circuito CA está desconectado ou a chave CA está desligada ("OFF"). ■ ID da causa = 31/32/33 A impedância do fio de fase de saída A (ID da causa = 31)/B (ID da causa = 32)/C (ID da causa = 33) para o cabo PE é baixa ou está em curto-circuito.	ID da causa = 4 1. Se o alarme ocorrer acidentalmente, a rede elétrica poderá estar temporariamente anormal. O SIW500H é automaticamente restabelecido após detectar que a rede elétrica voltou ao normal. 2. Se o alarme ocorrer com frequência, verifique se a tensão da rede elétrica está dentro do intervalo aceitável. Em caso negativo, entre em contato com o operador de energia elétrica local. Em caso afirmativo, faça login no aplicativo do SIW500H, no SmartLogger ou no NMS para modificar a sobretensão da rede elétrica e os limites da proteção de baixa tensão com o consentimento do operador de energia local. 3. Se a falha persistir por um período prolongado de tempo, verifique a conexão entre a chave CA e o cabo de alimentação de saída CA. ID da causa = 16/19/26 1. Verifique se a tensão vinculada à rede elétrica excede o limite máximo. Em caso positivo, entre em contato com o operador de energia elétrica local. 2. Se você tiver confirmado que a tensão da conexão da rede elétrica excede o limite máximo e obteve o consentimento do operador de energia elétrica local, modifique os limites de proteção contra sobretensão e subtenção. 3. Verifique se o pico de tensão da rede excede o limite máximo. ID da causa = 28 1. Se a exceção for causada por uma falha externa, o SIW500H se recupera automaticamente após a correção da falha. 2. Se o alarme persistir e afetar o rendimento de energia da central elétrica, entre em contato com o operador de energia local. ID da causa = 29 1. Verifique a tensão CA. 2. Verifique se o cabo de alimentação CA está conectado e se a chave CA está LIGADO ("ON"). ID da causa = 31/32/33 Verifique a impedância do fio de fase de saída A (ID da causa = 31)/B (ID da causa = 32)/C (ID da causa = 33) para o cabo PE e localize a posição com baixa impedância e resolva o problema.

ID do alarme	Nome do alarme	Gravidade do alarme	Causa provável	Sugestão
305	Frequência da rede elétrica anormal	Principal	■ ID da causa = 2 A frequência da rede elétrica real é maior do que o requisito padrão da rede elétrica local. ■ ID da causa = 4 A frequência da rede elétrica real é menor do que o requisito padrão da rede elétrica local. ■ ID da causa = 5 A taxa de mudança real da frequência da rede elétrica não atende ao requisito padrão da rede elétrica local.	ID da causa = 2/4 1. Se o alarme ocorrer acidentalmente, a rede elétrica poderá estar temporariamente anormal. O SIW500H é automaticamente restabelecido após detectar que a rede elétrica voltou ao normal. 2. Se o alarme ocorrer com frequência, verifique se a frequência da rede está dentro do intervalo aceitável. Em caso negativo, entre em contato com o operador de energia elétrica local. Em caso afirmativo, faça login no aplicativo do SIW500H, no SmartLogger ou no NMS para modificar a sobretensão da rede elétrica e os limites da proteção de baixa tensão com o consentimento do operador de energia local. ID da causa = 5 1. Se o alarme ocorrer acidentalmente, a rede elétrica poderá estar temporariamente anormal. O SIW500H é automaticamente restabelecido após detectar que a rede elétrica voltou ao normal. 2. Se o alarme ocorrer com frequência, verifique se a frequência da rede está dentro do intervalo aceitável. Em caso negativo, entre em contato com o operador de energia elétrica local.
313	Baixa resistência de isolamento	Principal	ID da causa = 1 ■ Um curto-circuito ocorre entre a string e o cabo PGND. ■ A string está instalada em um ambiente úmido por um longo período.	1. Verifique a impedância entre a string e o cabo PGND. Se um curto-circuito ocorrer, corrija a falha. 2. Se você tiver certeza de que a impedância é menor do que o valor padrão em clima chuvoso ou nublado, faça login no aplicativo do SIW500H, no SmartLogger ou no NMS e defina Insulation resistance protection.
318	Corrente residual anormal	Principal	ID da causa = 1 A resistência de isolamento contra o cabo PGND no lado de entrada diminui quando o SIW500H está em operação, o que provoca uma alta corrente elétrica residual excessiva.	1. Se o alarme ocorrer acidentalmente, o circuito externo poderá estar temporariamente anormal. O SIW500H é recuperado automaticamente após a correção da falha. 2. Se o alarme ocorrer com frequência ou persistir, verifique se a impedância entre a string e o aterramento está excessivamente baixa.

ID do alarme	Nome do alarme	Gravidade do alarme	Causa provável	Sugestão
321	Aquecimento excessivo do gabinete	Principal	ID da causa = 1 ■ O SIW500H está instalado em um local com pouca ventilação. ■ A temperatura ambiente excede o limite máximo. ■ O ventilador interno funciona de forma anormal.	1. Verifique a ventilação e a temperatura ambiente na posição de instalação do SIW500H. 2. Se a ventilação for ruim ou se a temperatura ambiente exceder o limite máximo, melhore a ventilação e a dissipação do calor. 3. Se a ventilação e a temperatura ambiente atenderem aos requisitos, entre em contato com o suporte técnico da WEG.
322	Comunicação SPI anormal	Principal	ID da causa = 1 Ocorreu uma falha irreversível em um circuito dentro do SIW500H.	Desative a chave de saída CA e a chave de entrada CC. Depois de 5 minutos, ative a chave de saída CA e a chave de entrada CC. Se a falha persistir, entre em contato com o suporte técnico da WEG.
326	Aterramento anormal	Principal	ID da causa = 1 O fio neutro ou o cabo PGND não se conecta ao SIW500H.	Verifique se o fio neutro ou o cabo PGND se conecta corretamente ao inverter.
400	Falha do sistema	Principal	ID da causa = 1/3/21/23/27 Ocorreu uma falha irreversível em um circuito dentro do SIW500H.	Desative a chave de saída CA e a chave de entrada CC. Depois de 5 minutos, ative a chave de saída CA e a chave de entrada CC. Se a falha persistir, entre em contato com o suporte técnico da WEG.
410	Energia auxiliar anormal	Principal	ID da causa = 4 A placa de controle de amostragem apresenta tensão anormal, o que pode ser causado pelo seguinte: ■ O chip de energia interna da placa de controle de amostragem está com defeito. ■ O circuito de detecção ficou defeituoso.	1. Quando o alarme é gerado, o SIW500H será desligado automaticamente. Após a falha ser corrigida, o SIW500H é iniciado automaticamente. 2. Se o alarme persistir, entre em contato com o suporte técnico da WEG.

ID do alarme	Nome do alarme	Gravidade do alarme	Causa provável	Sugestão
411	Falha na auto-verificação AFCI	Principal	ID da causa = 1/2/3 A verificação AFCI falha.	- Desative a chave de saída CA e a chave de entrada CC. Depois de 5 minutos, ative a chave de saída CA e a chave de entrada CC. Se a falha persistir, entre em contato com o suporte técnico da WEG. - Desative a função AFCI se você tiver certeza que não o usará
412	Falha no arco CC	Principal	ID da causa = 1/2/3/4 O cabo da string está em contato insuficiente ou com circuitos abertos.	Verifique se o cabo da string está em contato insuficiente ou com circuitos abertos. Caso positivo, reconecte o cabo.
504	Versão de software incompatível	Secundário	ID da causa = 1/2/3 Durante a atualização de software do inverter, a versão do software carregado é incorreta.	Verifique se você efetuou uma atualização de software recentemente. Caso positivo, atualize o software para a versão correta novamente.
505	Falha na atualização	Principal	ID da causa = 1 A atualização não é finalizada normalmente.	Efetue a atualização novamente.
61440	Falha do flash	Secundário	ID da causa = 1 - A memória flash é insuficiente. - A memória flash tem setores defeituosos.	- Substitua a placa de monitoramento. - Se a placa de monitoramento estiver integrada ao dispositivo de monitoramento, substitua o dispositivo de monitoramento.

Tabela 9.2: Alarmes comuns e medidas para solução de problemas.

**NOTA!**

Se você não puder corrigir falhas com as medidas relacionadas na tabela anterior, entre em contato com o suporte técnico da WEG.

10 MANUSEIO DO SIW500H

10.1 REMOÇÃO DO SIW500H

**AVISO!**

Antes de remover o SIW500H, retire as duas conexões CA e CC. Para processos de desconexão, consulte [7.3 Desativação do SIW500H](#). Depois de desativar o SIW500H, aguarde pelo menos 5 minutos antes de realizar operações nele.

Execute as seguintes operações para remover o SIW500H:

1. Desconecte todos os cabos do SIW500H, incluindo cabos de comunicações RS485, cabos de alimentação de entrada CC, cabos de alimentação de saída CA e cabos PGND.
2. Remova o SIW500H do suporte de montagem.
3. Remova o suporte de montagem.

10.2 EMBALAGEM DO SIW500H

- Se os materiais de embalagem originais estiverem disponíveis, coloque o SIW500H dentro deles e lacre usando fita adesiva.
- Se os materiais de embalagem originais não estiverem disponíveis, coloque o SIW500H dentro de uma caixa de papelão adequada e lacre-a devidamente.

10.3 DESCARTE DO SIW500H

Se a vida útil do SIW500H expirar, descarte-o de acordo com as regras de descarte local de equipamentos elétricos.

11 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Item	SIW500H ST036		SIW500H ST040
Eficiência máxima de conversão	98,6% (380 V/400 V)	98,8% (480 V)	98,8%
Eficiência europeia	98,4% (380 V/400 V)	98,8% (480 V)	98,6%

Tabela 11.1: Eficiência.

Item	SIW500H ST036	SIW500H ST040
Potência máxima de entrada ($\cos\phi = 1$)	40.800 W	47.900 W
Tensão máxima de entrada	1.100 V	
Menor tensão de inicialização/operação	200 V/250 V (200 V ^a)	
Maior tensão operacional	1000 V	
Intervalo de tensão do MPPT	200-1000 V	
Alcance de tensão MPPT de potência total	480-800 V (380 V/400 V) / 580-850 V (480 V)	580-850 V
Tensão nominal de entrada	620 V (380 V/400 V) / 720 V (480 V)	720 V
Corrente máxima de entrada (por MPPT)	22 A	
Corrente máxima de curto-circuito (por MPPT)	30 A	
Corrente máxima do retorno de energia do inverter à matriz FV	0 A	
Número de entradas	8	
Número de rastreadores de MPP	4	

Nota a: A tensão mínima de inicialização do SIW500H-36KTL é de 200 V conforme o código de rede elétrica NB/T 32004.

Tabela 11.2: Entrada.

Item	SIW500H ST036	SIW500H ST040
Energia nominal ativa	36.000 W	42.000 W
Potência aparente máxima	40.000 VA	47.000 VA
Potência máxima ativa ^a ($\cos\phi = 1$)	40.000 W (pode ser definida para 36.000 W)	47.000 W (pode ser definida para 42.000 W)
Tensão nominal de saída ^b	220 V/380 V, 230 V/400 V, 3W+(N) ^c +PE; 277 V/480 V, 3W+PE	277 V/480 V, 3 W+PE
Frequência de rede adaptada	50 Hz/60 Hz	
Corrente máxima de saída	60,8 A (380 V) / 57,8 A (400 V) / 48,2 A (480 V)	56,6 A (480 V)
Fator de potência	0,8 capacitiva... 0,8 indutiva	
Total máximo de distorção harmônica (potência nominal)	< 3%	

Nota a: A potência máxima ativa é determinada pelo **PQ mode**, que pode ser definido no aplicativo do SIW500H, no SmartLogger ou no NetEco. Se **PQ mode 1** for selecionado, a potência máxima ativa será igual à potência máxima aparente. Se **PQ mode 2** for selecionado, a potência máxima ativa será igual à potência máxima nominal.

Nota b: A tensão de saída nominal depende de **Grid code**, que pode ser definido no aplicativo do SIW500H, no SmartLogger ou no NMS.

Nota c: Escolha se deseja conectar o fio neutro ao SIW500H ST036 com base no cenário de aplicação. Quando eles forem usados nos cenários sem fio neutro, defina **Output mode** como **Three-phase, three-wire**. Quando eles forem usados nos cenários com fio neutro, defina **Output mode** como **Three-phase, four-wire**.

Tabela 11.3: Saída.

Item	SIW500H ST036	SIW500H ST040
Chave CC de entrada	Compatível	
Proteção anti-ilha	Compatível	
Proteção contra sobrecarga de saída	Compatível	
Proteção de conexão inversa de entrada	Compatível	
Deteção de falhas em strings	Compatível	
Proteção contra picos de tensão CC	Tipo II	
Proteção contra picos de tensão CA	Tipo II	
Deteção de resistência de isolamento	Compatível	
Unidade de monitoramento de corrente residual (RCMU)	Compatível	
Proteção contra falha do arco (AFCI: interruptor de circuito de falha do arco)	Opcional	Incompatível

Tabela 11.4: Proteção.

Item	SIW500H ST036	SIW500H ST040
Visor	Indicador LED, módulo Bluetooth+aplicativo, cabo de dados USB+aplicativo, e módulo WLAN+aplicativo	
RS485	Compatível	
MBUS (PLC)	Compatível	
FE	Opcional ^a	Incompatível

Nota a: Se o SIW500H ST036 adotar o modo de comunicação FE, ele suportará apenas os modos de comunicação RS485 e FE e não oferecerá suporte ao modo de comunicação MBUS (PLC).

Tabela 11.5: Comunicação.

Item	SIW500H ST036	SIW500H ST040
Dimensões (L x A x P)	930 mm x 550 mm x 283 mm (incluindo a placa de montagem)	
Peso líquido	Cerca de 60 kg (exceto a placa de montagem) / cerca de 62 kg (incluindo a placa de montagem)	
Temperatura de operação	-25 °C a 60 °C	
Modo de refrigeração	Convecção natural	
Altitude máxima	4.000 m	
Umidade	0%-100% de umidade relativa (RH)	
Terminal de entrada	Amphenol Helios H4	
Terminal de saída	Conector de cabo à prova água+terminal OT	
Classificação de proteção de ingresso	IP65	
Topologia	Sem transformador	

Tabela 11.6: Parâmetros comuns.

12 CÓDIGOS DE REDES ELÉTRICAS


NOTA!

Os códigos de redes elétricas estão sujeitos a alteração. Os códigos listados servem somente para referência.

Nº	Código de redes elétricas	Descrição	Tensão da rede elétrica
1	VDE-AR-N-4105	Rede elétrica de baixa tensão da Alemanha	230 V/400 V
2	NB/T 32004	Rede elétrica de baixa tensão da China	220 V/380 V
3	UTE C 15-712-1(A)	Rede elétrica de baixa tensão da França continental	230 V/400 V
4	UTE C 15-712-1(B)	Ilhas da França 230 V 50 Hz	230 V/400 V
5	UTE C 15-712-1(C)	Ilhas da França 230 V 60 Hz	230 V/400 V
6	BDEW-MV	Rede elétrica de média tensão da Alemanha (BDEW-VM)	230 V/400 V
7	G59-England	Rede elétrica de 230 V da Inglaterra (I > 16 A)	230 V/400 V
8	G59-Scotland	Rede elétrica de 240 V da Escócia (I > 16 A)	240 V/415 V
9	CEI0-21	Rede elétrica de baixa tensão da Itália	230 V/400 V
10	EN50438-CZ	Rede elétrica de baixa tensão da República Checa	230 V/400 V
11	RD1699/661	Rede elétrica de baixa tensão da Espanha	230 V/400 V
12	RD1699/661-MV480	Rede elétrica de média tensão da Espanha	277 V/480 V
13	C10/11	Rede elétrica de baixa tensão da Bélgica	230 V/400 V
14	AS4777	Rede elétrica de baixa tensão da Austrália	230 V/400 V
15	IEC61727	Rede elétrica de baixa tensão IEC61727 (50 Hz)	230 V/400 V
16	CEI0-16	Rede elétrica de baixa tensão da Itália	230 V/400 V
17	TAI-MEA	Rede elétrica de baixa tensão da Tailândia (MEA)	230 V/400 V
18	TAI-PEA	Rede elétrica de baixa tensão da Tailândia (PEA)	220 V/380 V
19	BDEW-MV480	Rede elétrica de média tensão da Alemanha (BDEW-MV480)	277 V/480 V
20	G59-England-MV480	Rede elétrica de média tensão de 480 V da Inglaterra (I > 16 A)	277 V/480 V
21	IEC61727-MV480	Rede elétrica de média tensão IEC61727 (50 Hz)	277 V/480 V
22	UTE C 15-712-1-MV480	Rede elétrica de média tensão da França	277 V/480 V
23	TAI-PEA-MV480	Rede elétrica de média tensão da Tailândia (PEA)	277 V/480 V
24	TAI-MEA-MV480	Rede elétrica de média tensão da Tailândia (MEA)	277 V/480 V
25	EN50438-DK-MV480	Rede elétrica de média tensão da Dinamarca	277 V/480 V
26	EN50438-TR-MV480	Rede elétrica de média tensão da Turquia	277 V/480 V
27	EN50438-TR	Rede elétrica de baixa tensão da Turquia	230 V/400 V
28	C11/C10-MV480	Rede elétrica de média tensão da Bélgica	277 V/480 V
29	Philippines	Rede elétrica de baixa tensão das Filipinas	220 V/380 V
30	Philippines-MV480	Rede elétrica de média tensão das Filipinas	277 V/480 V
31	EN50438-NL	Rede elétrica da Holanda	230 V/400 V
32	NRS-097-2-1	Rede elétrica de baixa tensão da África do Sul	230 V/400 V
33	NRS-097-2-1-MV480	Rede elétrica de média tensão da África do Sul	277 V/480 V
34	KOREA	Rede elétrica de baixa tensão da Coreia do Sul	220 V/380 V
35	IEC61727-60Hz	Rede elétrica de baixa tensão IEC61727 (60 Hz)	230 V/400 V
36	IEC61727-60Hz-MV480	Rede elétrica de média tensão IEC61727 (60 Hz)	277 V/480 V
37	ANRE	Rede elétrica de baixa tensão da Romênia	230 V/400 V
38	ANRE-MV480	Rede elétrica de média tensão da Romênia	277 V/480 V
39	PO12.3-MV480	Rede elétrica de média tensão da Espanha	277 V/480 V
40	EN50438_IE-MV480	Rede elétrica de média tensão da Irlanda (EN50438_IE)	277 V/480 V
41	EN50438_IE	Rede elétrica de baixa tensão da Irlanda (EN50438_IE)	230 V/400 V
42	INDIA	Rede elétrica de baixa tensão da Índia	230 V/400 V
43	CEI0-16-MV480	Rede elétrica de média tensão da Itália (CEI0-16)	277 V/480 V
44	PO12.3	Rede elétrica de baixa tensão da Espanha	230 V/400 V
45	CEI0-21-MV480	Rede elétrica de média tensão da Itália (CEI0-21)	277 V/480 V
46	Egypt ETEC	Rede elétrica de baixa tensão do Egito	230 V/400 V
47	Egypt ETEC-MV480	Rede elétrica de média tensão do Egito	277 V/480 V
48	CLC/TS50549_IE	Rede elétrica de baixa tensão da Irlanda (CLC/TS50549_IE)	230 V/400 V
49	CLC/TS50549_IE-MV480	Rede elétrica de média tensão da Irlanda (CLC/TS50549_IE)	277 V/480 V
50	Jordan-Transmission	Rede elétrica de baixa tensão da Jordânia	230 V/400 V
51	Jordan-Transmission-MV480	Rede elétrica de média tensão da Jordânia	277 V/480 V
52	NAMIBIA	Rede elétrica da Namíbia	230 V/400 V
53	ABNT NBR 16149	Rede elétrica de baixa tensão do Brasil	220 V/380 V
54	SA_RPPs	Rede elétrica de baixa tensão da África do Sul	230 V/400 V

Nº	Código de redes elétricas	Descrição	Tensão da rede elétrica
55	SA_RPPs-MV480	Rede elétrica de média tensão da África do Sul	277 V/480 V
56	ZAMBIA	Rede elétrica de baixa tensão da Zâmbia	220 V/380 V
57	Chile	Rede elétrica de baixa tensão do Chile	220 V/380 V
58	Mexico-MV480	Rede elétrica de média tensão do México	277 V/480 V
59	Malaysian	Rede elétrica de baixa tensão da Malásia	230 V/400 V
60	KENYA_ETHIOPIA	Rede elétrica de baixa tensão da Etiópia e baixa tensão do Quênia	230 V/400 V
61	NIGERIA	Rede elétrica de baixa tensão da Nigéria	230 V/400 V
62	NIGERIA-MV480	Rede elétrica de média tensão da Nigéria	277 V/480 V
63	DUBAI	Rede elétrica de baixa tensão de Dubai	230 V/400 V
64	DUBAI-MV480	Rede elétrica de média tensão de Dubai	277 V/480 V
65	Northern Ireland	Rede elétrica de baixa tensão da Irlanda do Norte	230 V/400 V
66	Northern Ireland-MV480	Rede elétrica de média tensão da Irlanda do Norte	277 V/480 V
67	Cameroon	Rede elétrica de baixa tensão de Camarões	230 V/400 V
68	Cameroon-MV480	Rede elétrica de média tensão de Camarões	277 V/480 V
69	Jordan-Distribution	Rede elétrica de baixa tensão da rede de distribuição de energia da Jordânia	230 V/400 V
70	LEBANON	Rede elétrica de baixa tensão do Líbano	230 V/400 V
71	Jordan-Transmission-HV	Rede elétrica de alta tensão da Jordânia	230 V/400 V
72	TUNISIA	Rede elétrica da Tunísia	230 V/400 V
73	AUSTRALIA-NER	Rede elétrica padrão NER da Austrália	230 V/400 V
74	SAUDI	Rede elétrica da Arábia Saudita	230 V/400 V
75	Israel	Rede elétrica de Israel	230 V/400 V
76	Chile-PMGD	Rede elétrica do projeto PMGD do Chile	230 V/400 V
77	VDE-AR-N4120_HV	Rede elétrica padrão de VDE4120	230 V/400 V
78	VDE-AR-N4120_HV480	Rede elétrica padrão de VDE4120 (480 V)	277 V/480 V
79	Vietnam	Rede elétrica do Vietnã	220 V/380 V
80	Custom(50Hz)	Reservado	230 V/400 V
81	Custom(60Hz)	Reservado	230 V/400 V
82	Custom-MV480(50Hz)	Reservado	277 V/480 V
83	Custom-MV480(60Hz)	Reservado	277 V/480 V

Tabela 12.1: Códigos de redes elétricas (para o SIW500H ST036).

Nº	Código de redes elétricas	Descrição	Tensão da rede elétrica
1	RD1699/661-MV480	Rede elétrica de média tensão da Espanha	277 V/480 V
2	BDEW-MV480	Rede elétrica de média tensão da Alemanha (BDEW-MV480)	277 V/480 V
3	G59-England-MV480	Rede elétrica de média tensão de 480 V da Inglaterra (I > 16 A)	277 V/480 V
4	IEC61727-MV480	Rede elétrica de média tensão IEC61727 (50 Hz)	277 V/480 V
5	UTE C 15-712-1-MV480	Rede elétrica de média tensão da Ilha de França	277 V/480 V
6	TAI-PEA-MV480	Rede elétrica de média tensão da Tailândia (PEA)	277 V/480 V
7	TAI-MEA-MV480	Rede elétrica de média tensão da Tailândia (MEA)	277 V/480 V
8	EN50438-DK-MV480	Rede elétrica de média tensão da Dinamarca	277 V/480 V
9	EN50438-TR-MV480	Rede elétrica de média tensão da Turquia	277 V/480 V
10	C11/C10-MV480	Rede elétrica de média tensão da Bélgica	277 V/480 V
11	Philippines-MV480	Rede elétrica de média tensão das Filipinas	277 V/480 V
12	AS4777-MV480	Rede elétrica de média tensão da Austrália	277 V/480 V
13	ANRE-MV480	Rede elétrica de média tensão da Romênia	277 V/480 V
14	NRS-097-2-1-MV480	Rede elétrica de média tensão da África do Sul	277 V/480 V
15	IEC61727-60Hz-MV480	Rede elétrica de média tensão IEC61727 (60 Hz)	277 V/480 V
16	PO12.3-MV480	Rede elétrica de média tensão da Espanha	277 V/480 V
17	EN50438_IE-MV480	Rede elétrica de média tensão da Irlanda (EN50438_IE)	277 V/480 V
18	KOREA-MV480	Rede elétrica de média tensão da Coreia do Sul	277 V/480 V
19	CEIO-16-MV480	Rede elétrica de média tensão da Itália (CEIO-16)	277 V/480 V
20	CEIO-21-MV480	Rede elétrica de média tensão da Itália (CEIO-21)	277 V/480 V
21	Egypt ETEC-MV480	Rede elétrica de média tensão do Egito	277 V/480 V
22	CLC/TS50549_IE-MV480	Rede elétrica de média tensão da Irlanda (CLC/TS50549_IE)	277 V/480 V
23	Jordan-Transmission-MV480	Rede elétrica de média tensão da Jordânia	277 V/480 V
24	SA_RPPs-MV480	Rede elétrica de média tensão da África do Sul	277 V/480 V
25	ZAMBIA-MV480	Rede elétrica de média tensão da Zâmbia	277 V/480 V
26	Chile-MV480	Rede elétrica de média tensão do Chile	277 V/480 V
27	Mexico-MV480	Rede elétrica de média tensão do México	277 V/480 V

Nº	Código de redes elétricas	Descrição	Tensão da rede elétrica
28	Malaysian-MV480	Rede elétrica de média tensão da Malásia	277 V/480 V
29	KENYA_ETHIOPIA_MV480	Rede elétrica de média tensão da Etiópia e média tensão do Quênia	277 V/480 V
30	NIGERIA-MV480	Rede elétrica de média tensão da Nigéria	277 V/480 V
31	DUBAI-MV480	Rede elétrica de média tensão de Dubai	277 V/480 V
32	Northern Ireland-MV480	Rede elétrica de média tensão da Irlanda do Norte	277 V/480 V
33	Cameroon-MV480	Rede elétrica de média tensão de Camarões	277 V/480 V
34	Jordan-Distribution-MV480	Rede elétrica de média tensão da rede de distribuição de energia da Jordânia	277 V/480 V
35	NAMIBIA_MV480	Rede elétrica da Namíbia	277 V/480 V
36	LEBANON-MV480	Rede elétrica de média tensão do Líbano	277 V/480 V
37	Jordan-Transmission-HV480	Rede elétrica de alta tensão da Jordânia	277 V/480 V
38	TUNISIA-MV480	Rede elétrica de média tensão da Tunísia	277 V/480 V
39	AUSTRALIA-NER-MV480	Rede elétrica padrão NER da Austrália	277 V/480 V
40	SAUDI-MV480	Rede elétrica da Arábia Saudita	277 V/480 V
41	Ghana-MV480	Rede elétrica de média tensão de Gana	277 V/480 V
42	Israel-MV480	Rede elétrica de Israel	277 V/480 V
43	Chile-PMGD-MV480	Rede elétrica do projeto PMGDdo Chile	277 V/480 V
44	VDE-AR-N4120_HV480	Rede elétrica padrão de VDE4120 (480 V)	277 V/480 V
45	Vietnam-MV480	Rede elétrica do Vietnã	277 V/480 V
46	Custom-MV480(50Hz)	Reservado	277 V/480 V
47	Custom-MV480(60Hz)	Reservado	277 V/480 V

Tabela 12.2: Códigos de redes elétricas (para o SIW500H ST040).

13 SIGLAS E ABREVIações

A	
ACDU	Unidade de distribuição CA
C	
CCO	controlador central
E	
EFUP	período de uso ecológico
L	
LED	diodo emissor de luz
M	
MBUS	barramento de monitoramento
MPP	ponto de potência máxima
MPPT	acompanhamento do ponto de potência máxima
N	
NMS	sistema de gerenciamento de rede
P	
PID	degradação induzida potencial
PLC	comunicação de linha de energia elétrica
FV	fotovoltaico
R	
RCMU	unidade de monitoramento de corrente residual
T	
THD	distorção harmônica total
W	
WEEE	resíduos elétricos e equipamentos eletrônicos

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]



WEG Group - Automation Business Unit
Jaraguá do Sul - SC - Brazil
Phone: +55 47 3276 4000
automacao@weg.net
www.weg.net

Cod: | Rev: 00 | Data (m/a): 01/2022
Subject to change without prior notice. The information contained herein is the reference value.